



Visión por Computador

Formación de Imaxes: Imaxes
Dixitais e Modelos de Cámaras

Xosé M. Pardo

Escola Técnica Superior de Enxeñaría, USC
2025/26

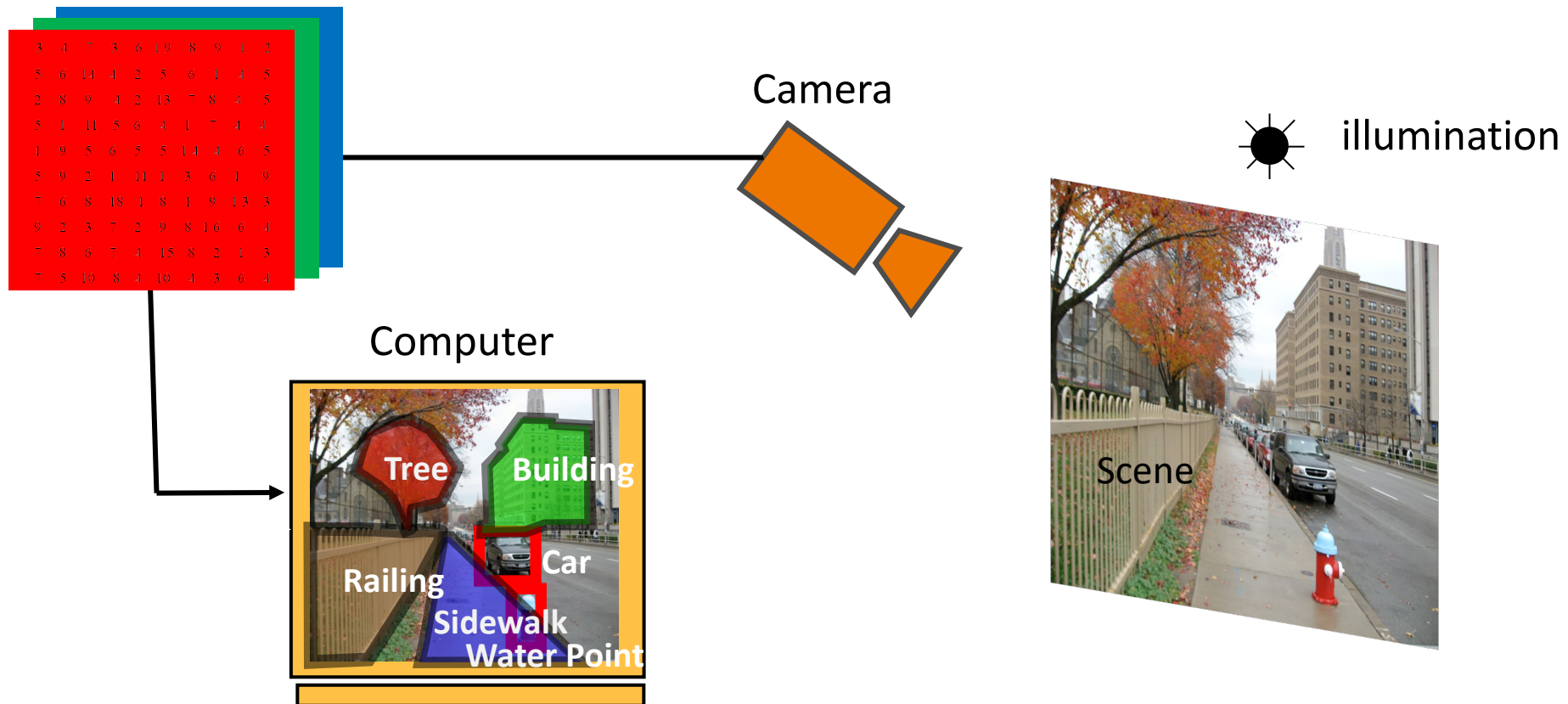
GRAO EN INTELIXENCIA ARTIFICIAL

Visión por Computador



■ Obxectivo da visión por computador:

- ▷ Explicar os mecanismos que transforman unha matriz/tensor de medicións de intensidade luminosa en representacións a nivel de obxecto, que poden ser almacenadas na memoria e procesadas por outros sistemas cognitivos.

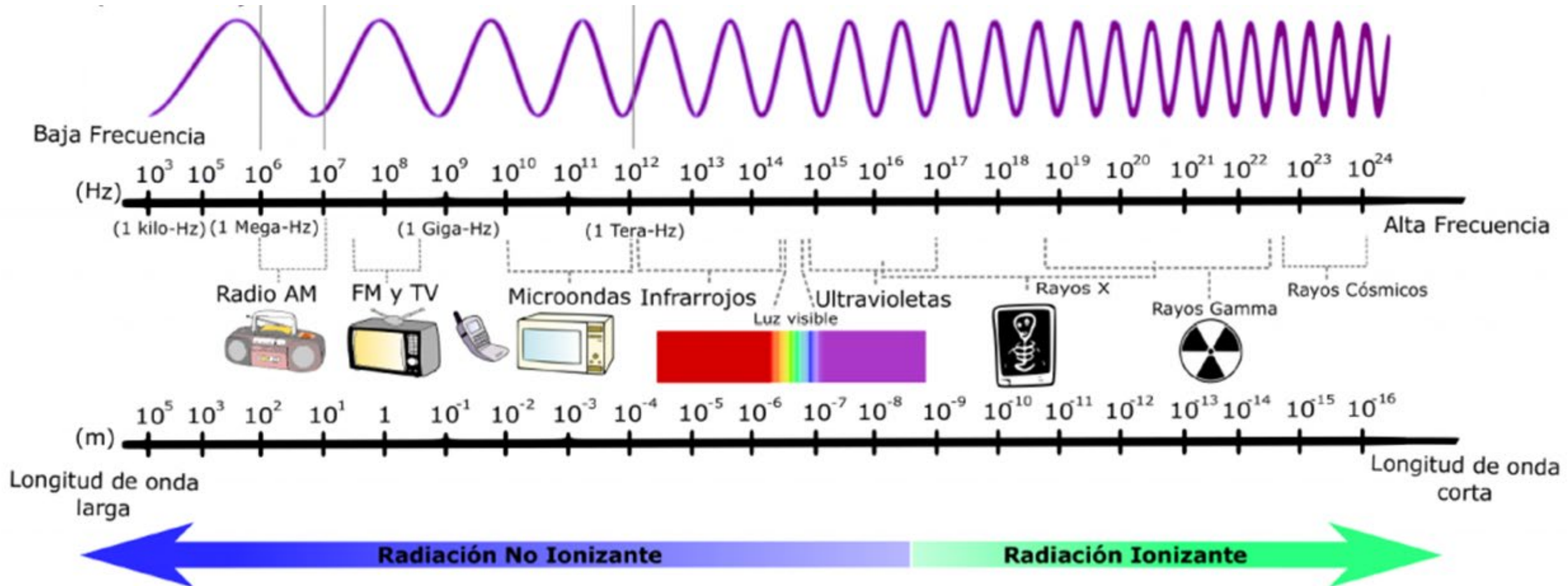


Visión e Ondas Electromagnéticas

3



- Visión: percepción distancias, formas, obxectos, e movemento, sen contacto físico directo.
 - ▷ Interacción mediante ondas electromagnéticas.
 - ▷ Radiación no visible: primeira en interaccionar con niveis de enerxía dentro dos átomos.

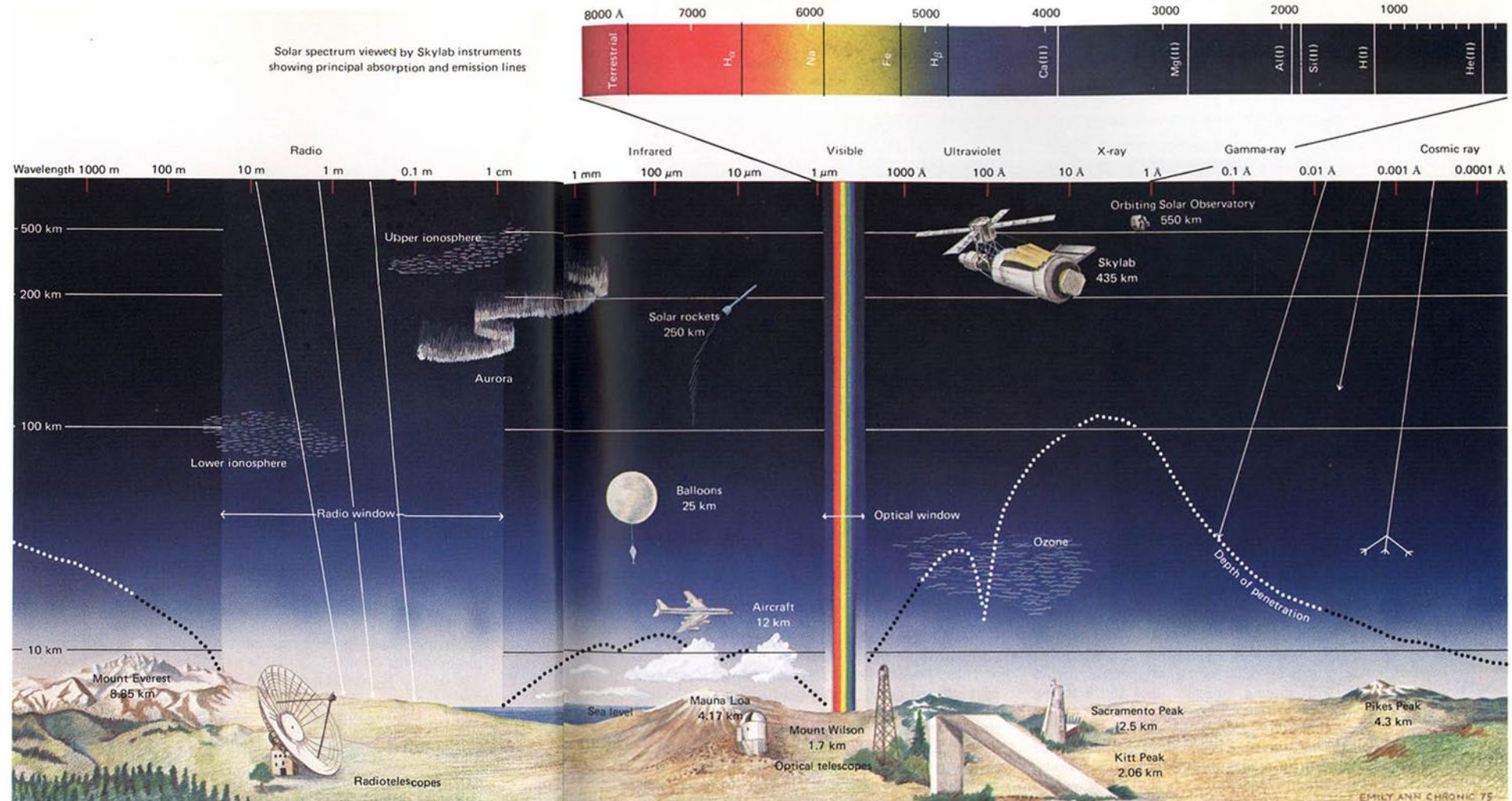


Espectro de Radiación Solar

4

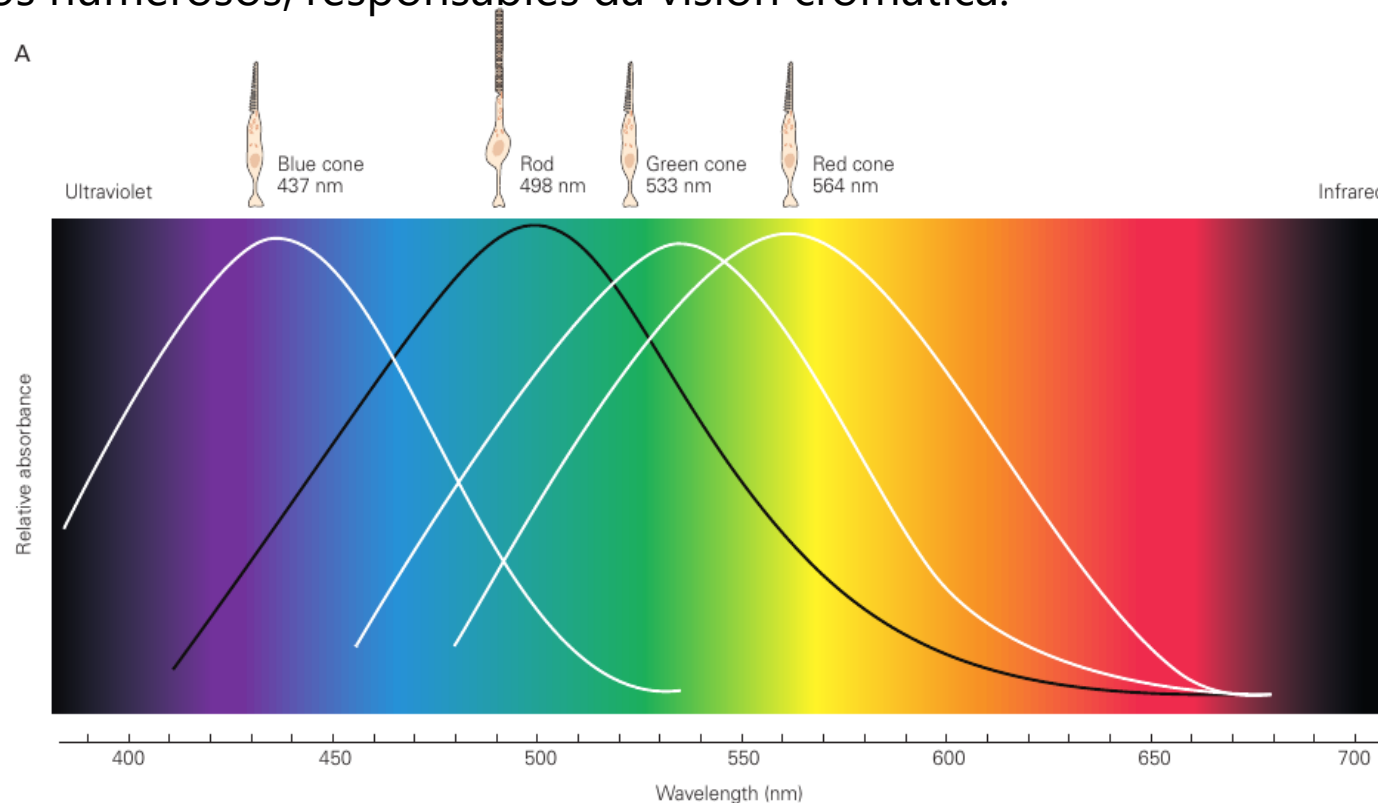


- O sol produce ondas electromagnéticas (EM) incesantemente.
- A radiación no *visible* é só unha parte da radiación total que a Terra recibe do Sol.



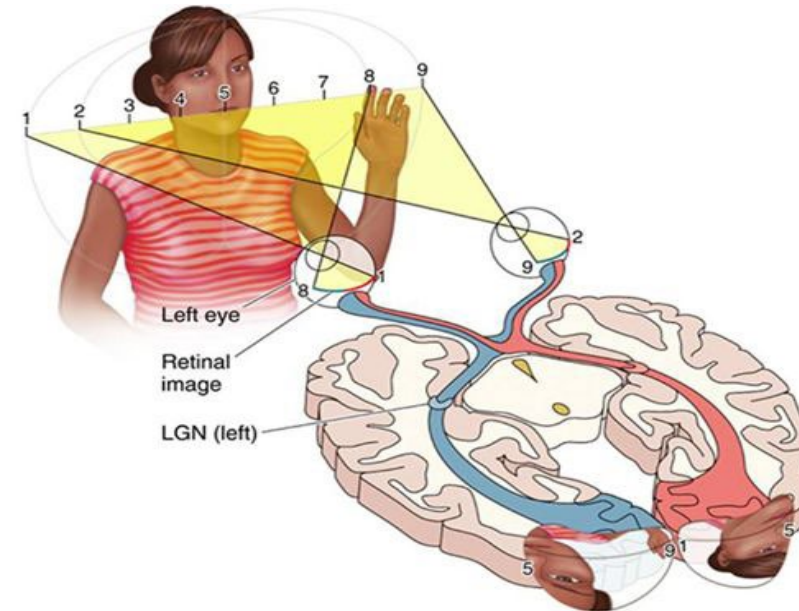
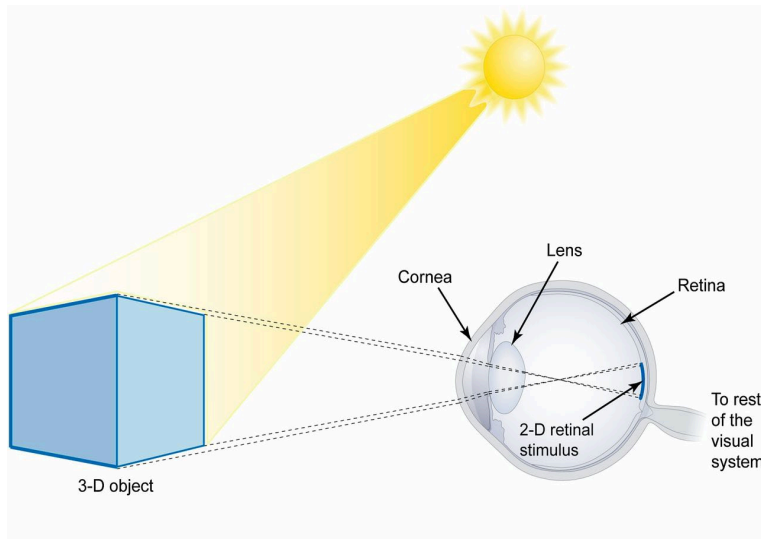


- Sensibilidade dos sensores na retina do olho á radiación EM: conos e bastóns
 - ▷ Cando todos os **conos** son estimulados por igual o cerebro percibe cor branca.
 - ▷ Tamén percibimos cor branca cando se estimulan os **bastóns**.
 - ▷ **Bastóns**, máis abundantes e sensibles, detectan a luz de intensidade baixa. Por iso a **escuras** só vemos grises.
 - ▷ **Conos**, menos numerosos, responsables da visión cromática.





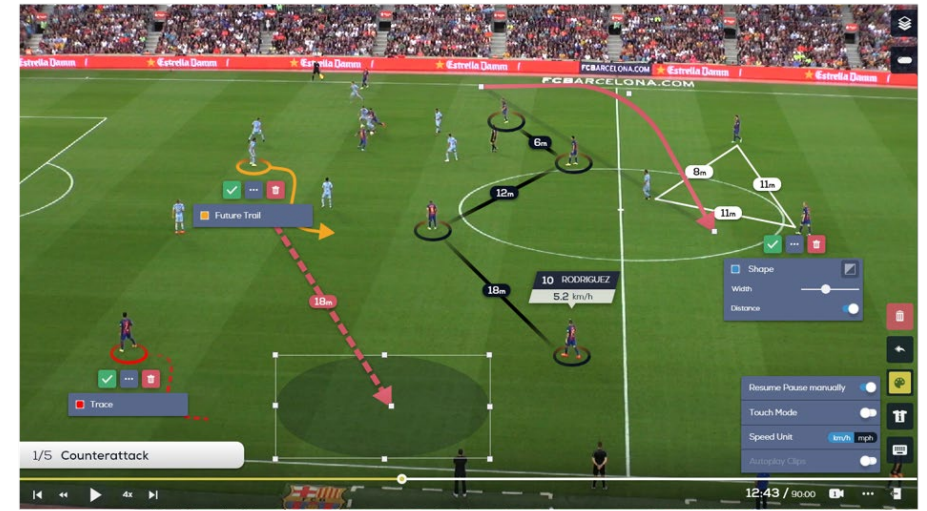
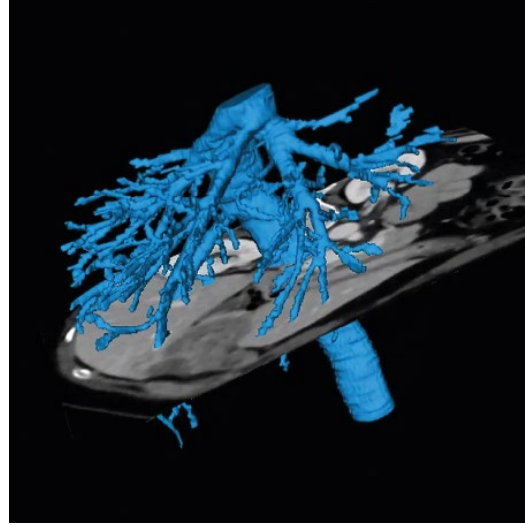
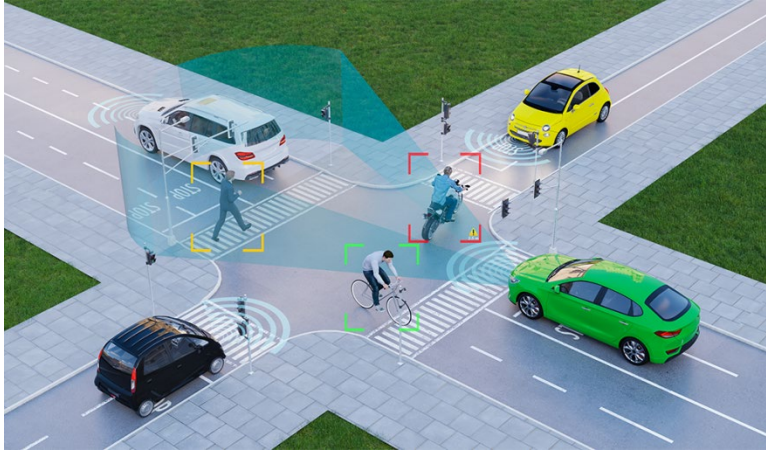
- A visión comeza coa luz que pasa a través da córnea e o cristalino, e chega a unha lámina de fotorreceptores na retina.
- Imaxe na retina:
 - ▷ Invertida: os obxectos por riba do centro proxéctanse á parte inferior e viceversa.
 - ▷ Resultado de comparar a cantidade de luz que incide en calquera pequena rexión da retina coa cantidade de luz circundante.
- A información da retina (modulada mediante sinais eléctricos) envíase a través do nervio óptico a outras partes do cerebro, que finalmente procesan a imaxe e permítennos ver.



Visión por Computador

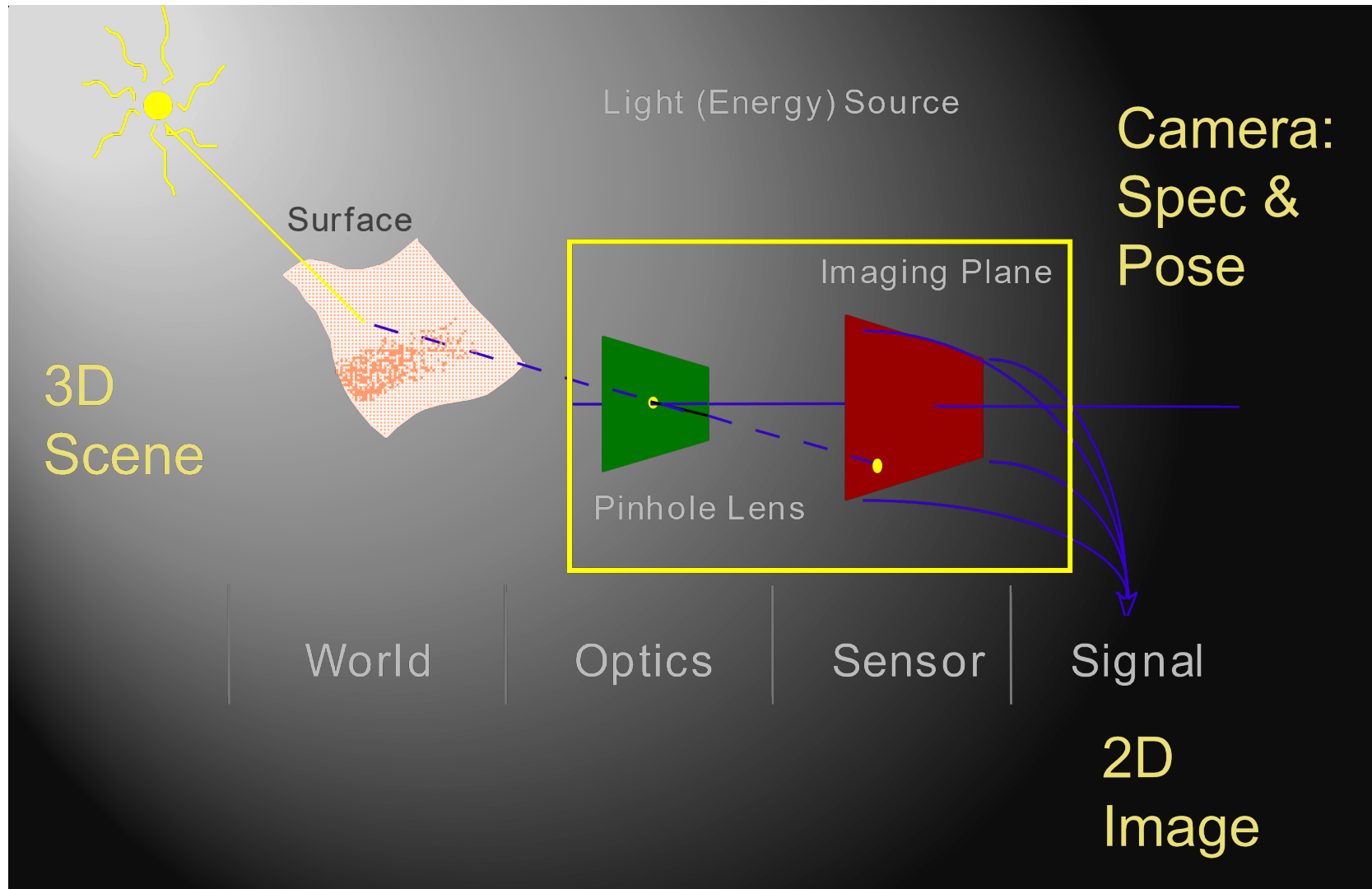
Aplicaciones

7





Cámara: proyección 3D-> 2D



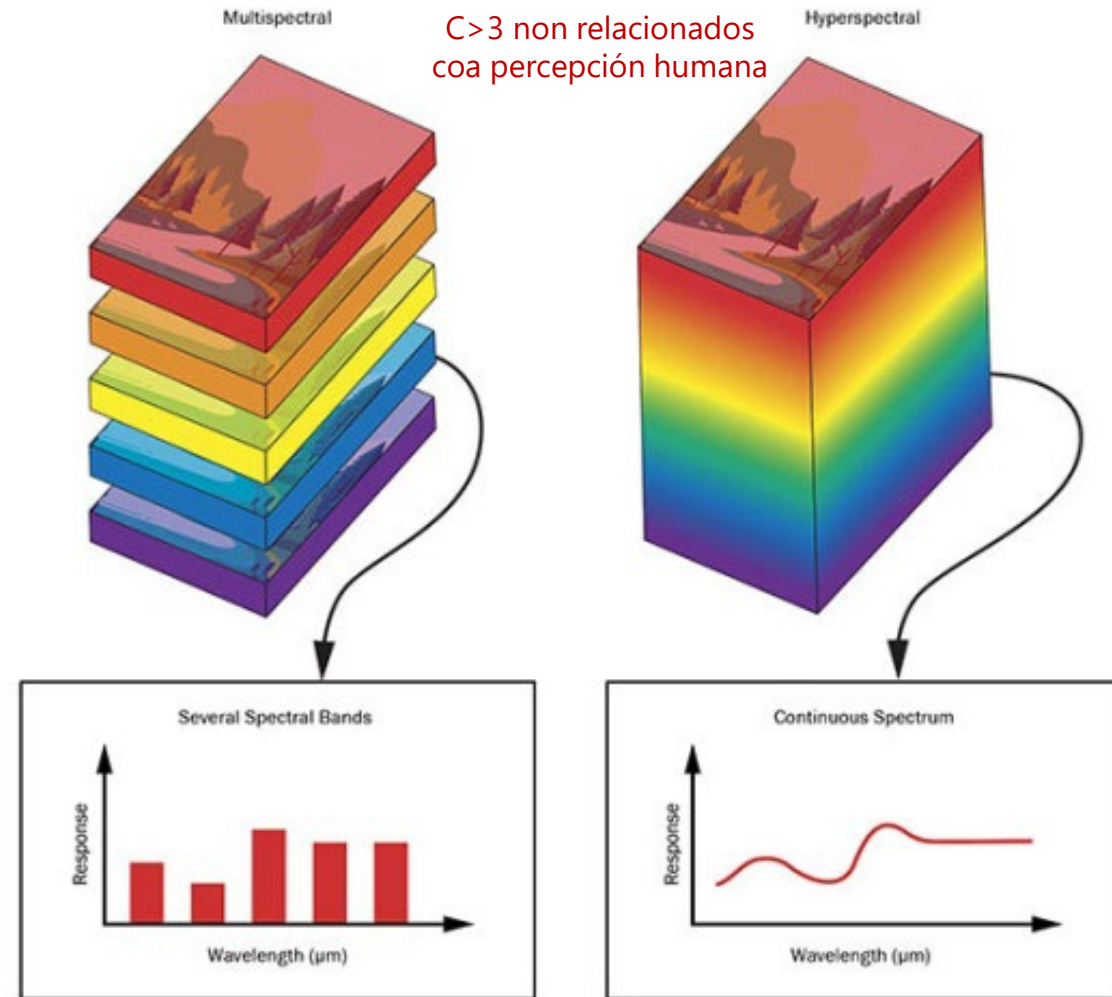
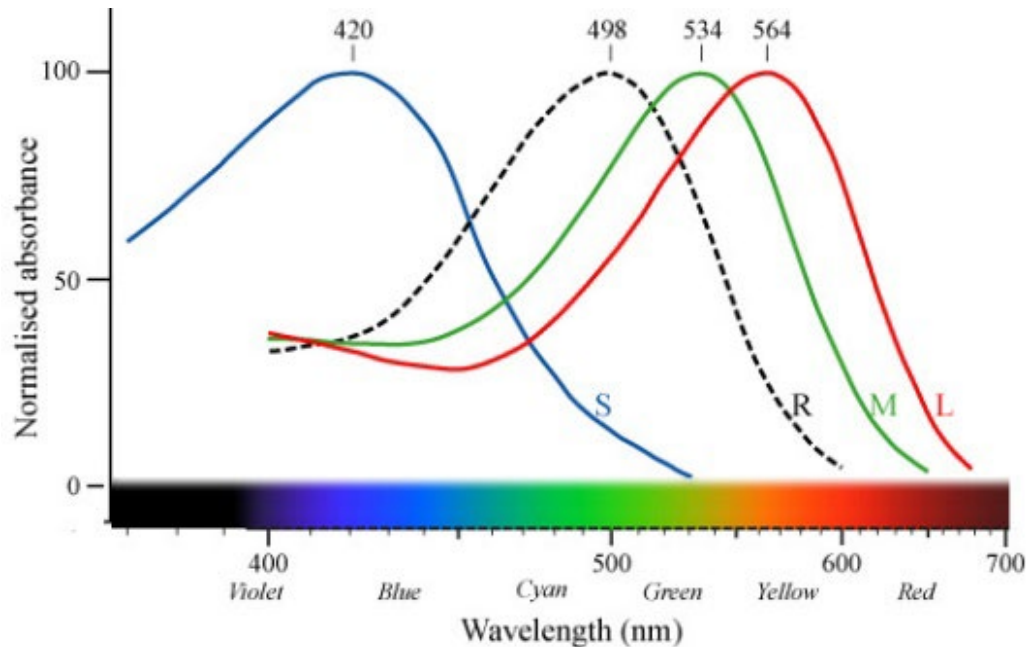


- A imaxe xérase mediante un proceso de dixitalización da radiación EM no visible:
 - ▷ Discretízanse os valores espaciais (mostraxe espacial) e de intensidade/cor (cuantización).
 - Faise unha mostraxe de intensidades medias nunha cuadrícula espaciada regularmente en 2D
 - Obtense unha malla regular discreta (coordenadas enteiras)
 - Os valores cuantízanse: represéntanse como valores discretos entre 0 e un valor máximo
 - 8 bits (256 valores) por punto para escala de grises,
 - 3x8 bits por punto para imaxes en cor.
 - ▷ Gárdanse como matrices bidimensionais
 - Os elementos da matriz **$I(x,y)$** chámanse píxeles: identificados polas súas coordenadas imaxe, e intensidade.



- Unha imaxe dixital I é un tensor de tamaño $C \times H \times W$:
 - ▷ C é o número de canles, H e W son os tamaños da imaxe 2D
 - Se $C=1$, $I(x,y)$ dá o nivel de gris na posición (x, y)
 - Se $C=3$, imaxe en cor, $I(x,y)=[r(x,y),g(x,y), b(x,y)]$
 - Se $C>3$ imaxes multi/hiperespectrais

$C=1$ and $C=3$ relacionados coa percepción humana





■ Imaxes en escala de grises: $C=1$ (matriz 2D):

- ▷ 1 bit para representar un valor binario en $\{0,1\}$: imaxes binarias¹
- ▷ byte para representar un valor en $[0,255]$: imaxes en nivel de grises
- ▷ ≥ 2 bytes para obter unha resolución de contraste máis alta



j →

i ↓

[	76	77	77	78	78	78	79	79	78	79	80	80	78	78	79	80	79	79	79	79	]
[	76	77	77	78	78	78	79	79	78	78	79	79	78	78	78	79	80	80	80	80	]
[	77	77	77	78	78	78	79	79	78	79	79	79	78	78	79	79	80	80	80	80	]
[	77	77	77	78	78	78	79	79	79	80	80	80	79	79	80	80	80	80	80	80	]
[	77	77	78	78	78	78	79	79	79	80	81	81	80	80	81	82	80	80	80	80	]
[	77	77	78	78	78	78	79	79	79	80	80	80	80	80	81	81	81	81	81	82	]
[	77	77	78	78	78	79	79	79	79	80	80	80	80	80	81	81	82	82	82	82	]
[	77	77	78	78	79	79	80	79	80	80	81	81	81	81	81	82	81	81	81	81	]
[	77	79	80	79	78	77	79	81	80	80	80	79	79	80	81	81	80	81	81	81	]
[	77	78	79	79	78	78	80	81	80	80	80	80	80	81	81	81	81	81	81	81	]
[	77	78	79	79	79	79	81	82	80	81	81	81	81	81	81	81	81	82	82	82	]
[	77	78	79	79	79	79	81	82	80	80	81	82	82	82	81	81	82	82	82	82	]
[	79	79	80	80	79	79	81	81	80	80	81	82	82	81	81	81	82	82	82	82	]
[	80	80	80	80	80	80	81	81	80	81	81	81	81	81	81	81	82	82	82	82	]
[	79	79	79	80	80	80	81	81	81	81	81	81	81	81	82	82	82	82	82	82	]
[	79	79	79	80	80	81	82	82	82	82	82	82	81	81	82	83	83	82	82	83	]
[	82	81	82	83	83	81	80	81	82	82	83	83	82	83	83	83	82	83	83	83	]
[	82	81	81	83	83	81	80	81	82	81	81	81	82	83	82	82	82	83	83	83	]
[	81	81	81	82	82	81	81	81	83	82	80	81	83	84	83	81	82	82	83	83	]
[	81	81	82	83	83	82	82	81	84	83	82	83	84	84	83	83	82	82	83	83	]



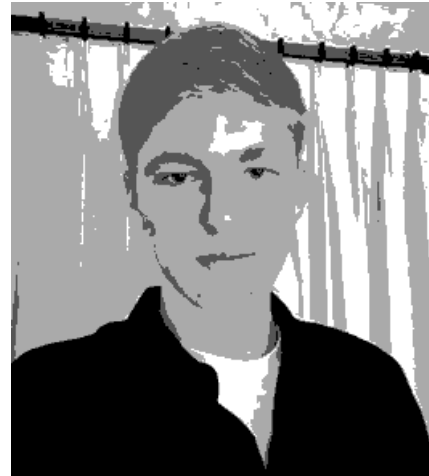
- Diferentes niveis de cuantización (resolución de contraste): Dependendo da memoria que se empregue para cuantizar o nivel de intensidade teremos diferentes niveis de resolución
 - ▷ Con 8 bits xa se obtén unha moi boa resolución
 - ▷ En certas aplicacións podería ser conveniente traballar con resolucións máis altas



8 bits: 256 valores



4 bits: 16 valores



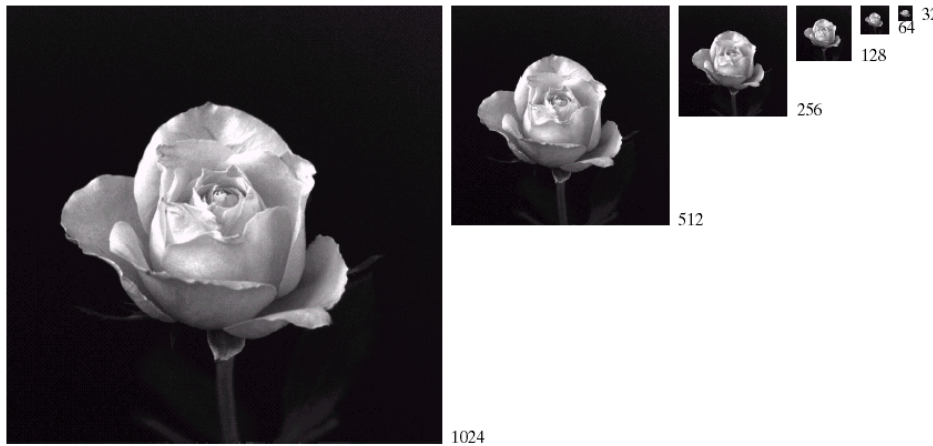
2 e bits: 4 valores



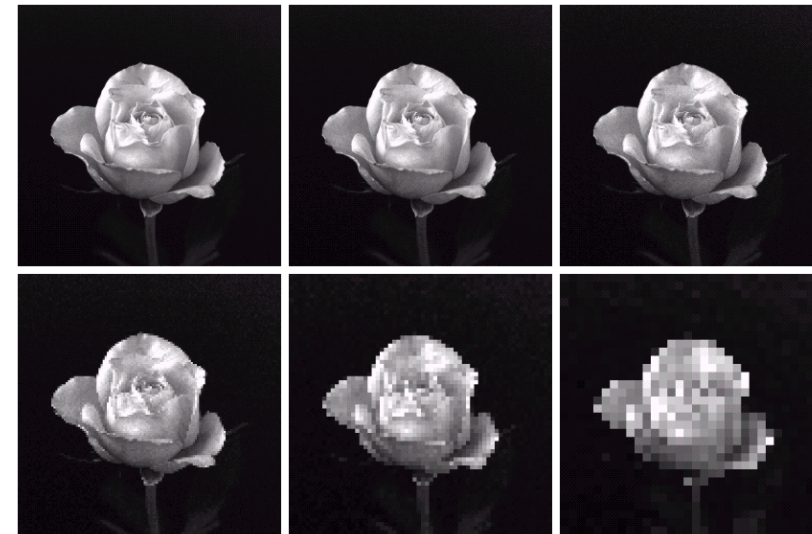
1 bit: 2 valores



- Mostraxe espacial diferente (resolución espacial)



1024x1024 .. 32x32 píxeles

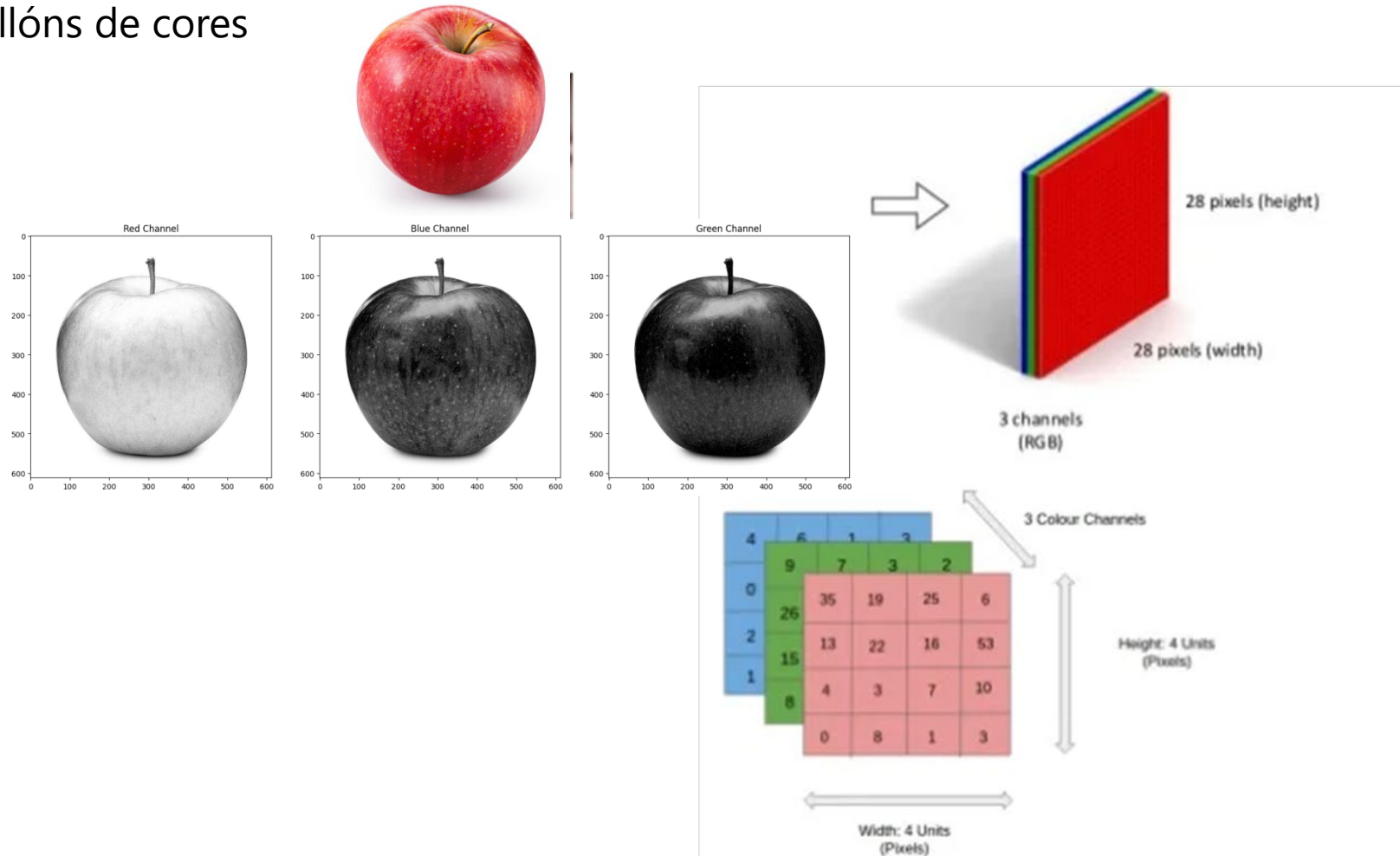


Imaxes escaladas ao mesmo tamaño...



■ Imaxes en cor: $C=3$: (tensor 3D):

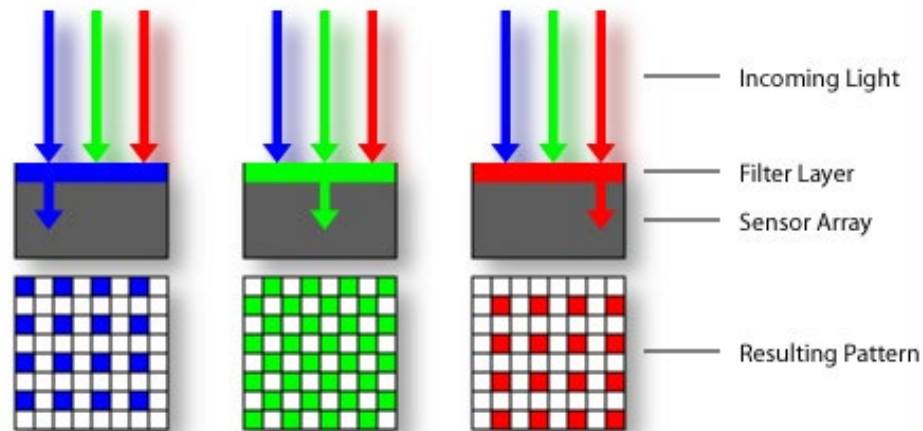
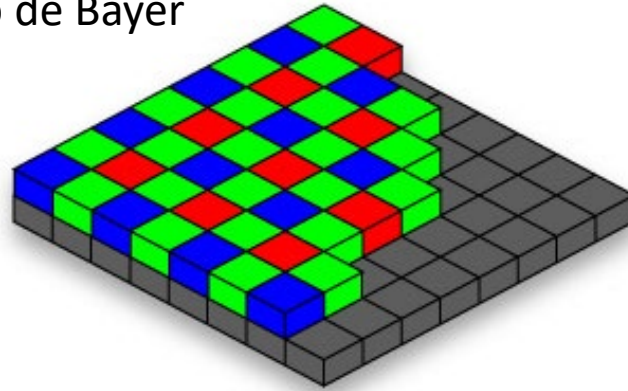
- ▷ 1 byte por canle para representar un valor en $[0,255]$
- ▷ 3 bytes para representar ~ 16 millóns de cores



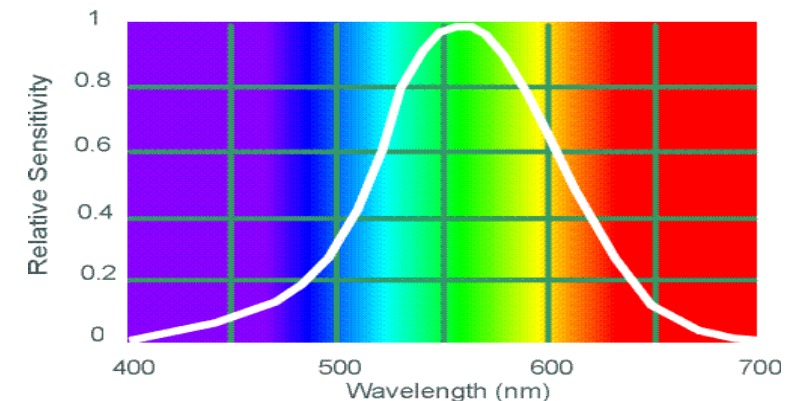


- En sistemas convencionais aplícanse filtros de cores, formando un mosaico cunha soa capa de fotorreceptores.

Mosaico de Bayer



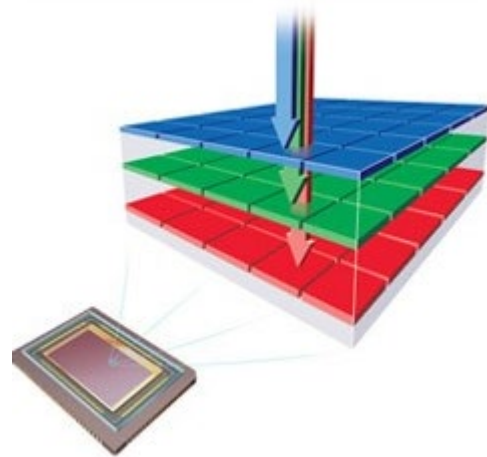
Por que hai máis verde?



Función de Sensibilidade Humana á Luminancia

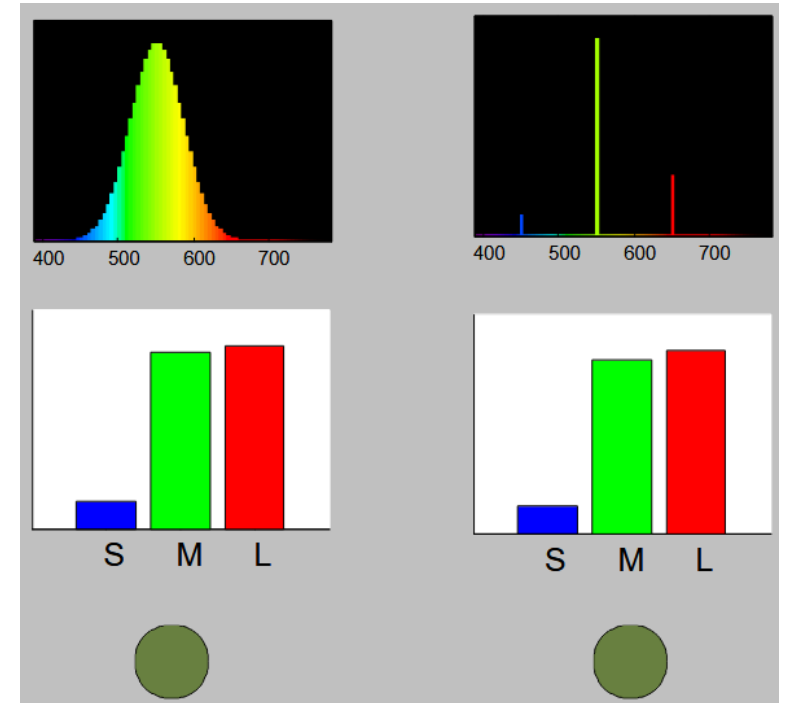


- O sistema que proporciona Foveon X3 ao contrario que o filtro Bayer, non ten os píxeles separados, senón que en cada píxel se poden captar os tres cores RGB polo medio de fotosensores situados a diferentes profundidades, xa que a luz entra nunha profundidade distinta dependendo da súa lonxitude de onda.





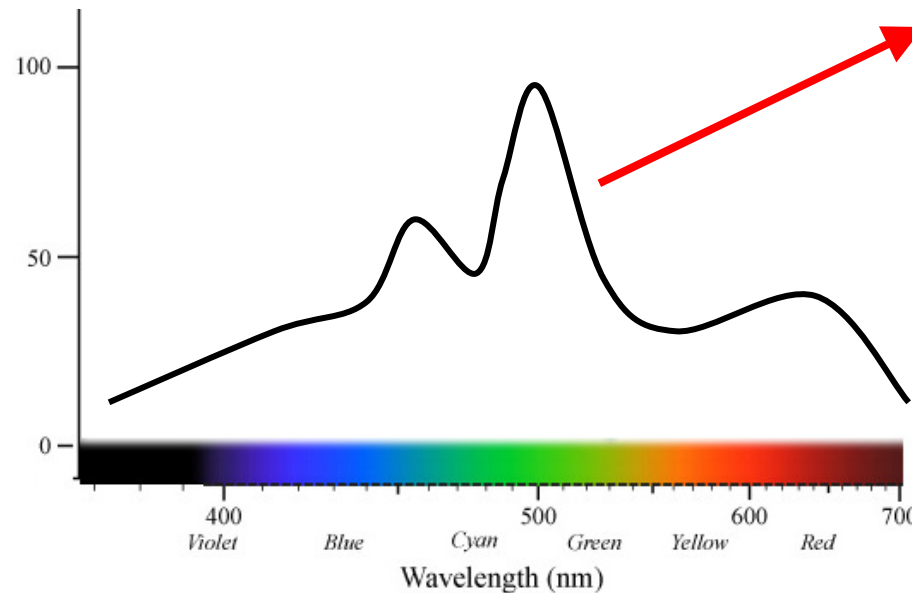
- A cor non corresponde a un único punto no rango visible do EM, senón unha combinación de varias frecuencias reflectidas polos obxectos da escena.
 - ▷ Unha representación precisa da cor debería definirse cun vector longo de enteiros.
 - ▷ Por que usamos só tres (R, G, B)?
 - Só modelamos a representación da cor humana.
- O cerebro humano manexa un número de cores menor cao número de combinacións espectrais posibles.
 - ▷ Metámeros: espectros diferentes que producen as mesmas respostas dos conos → mesma cor.
 - ▷ Isto explica por que só necesitamos tres cores primarias para producir unha variedade de cores.



Unha cor é a variedade de espectros que produce a mesma excitación nos conos.
A cor é unha creación do noso cerebro, non unha propiedade intrínseca da luz.



- **Modelo de cor:** modelo matemático que describe a representación das cores mediante tuplas de números.
- **Espazo de cor:** todas as cores que poden ser representadas por estas tuplas.
- Dado un espectro visible reflectido, o modelo de cor permítenos extraer a tupla de cor correspondente





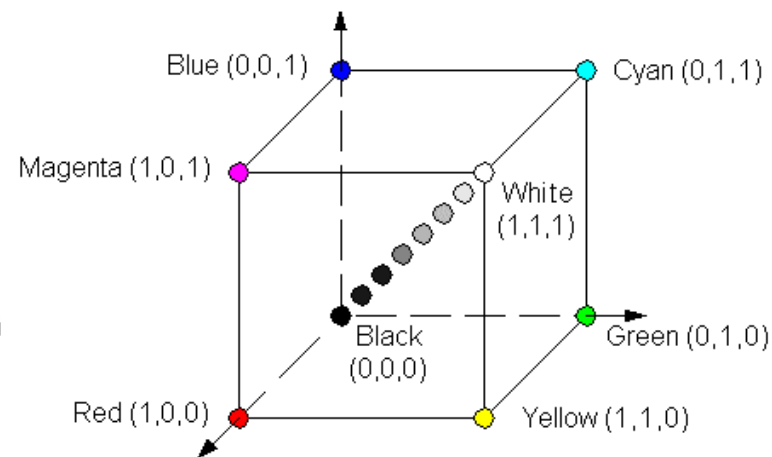
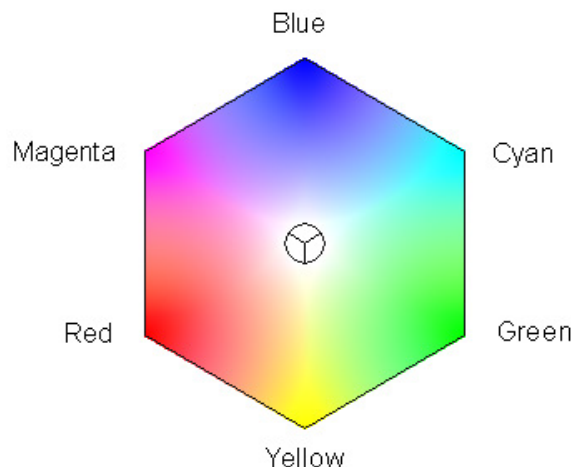
■ Modelo RGB

- ▷ Aditivo: as cores vermella, verde e azul súmanse, segundo as súas intensidades relativas, para producir unha ampla gama de cores.
- ▷ Ideal para hardware
- ▷ É o máis empregado en imaxes dixitais.



■ O espazo RGB ten a forma dun cubo de lado 1.

- ▷ $(R=0, G=0, B=0)$: negro, $(R=1, G=1, B=1)$ branco.
- ▷ Inconvenientes:
 - Canles correlacionadas
 - Non perceptual

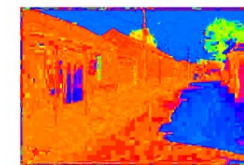
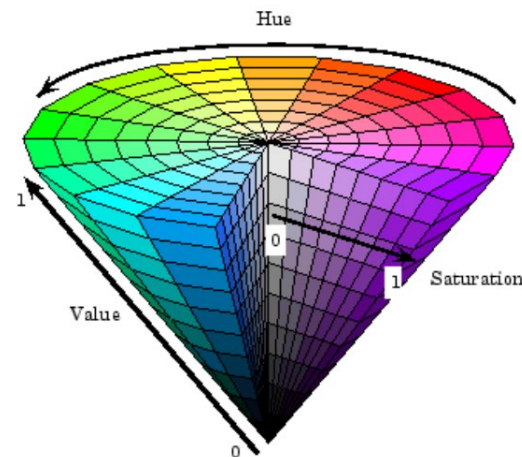




■ Modelo HSV:

- ▷ As diferenzas entre os valores de dous vectores de cor HSV están correlacionadas coas diferenzas cromáticas percibidas polos humanos.
- ▷ Valor (V): controla o brillo (calidade de ser máis escuro ou máis claro).
- ▷ Saturación (S): controla a cantidade de cor utilizada (diferenza entre unha cor e un gris co mesmo V).
- ▷ Ton (H): especifica o ángulo da cor no círculo de cor RGB. Un ton de 0° resulta en vermello, 120° resulta en verde e 240° resulta en azul.

HSV simplemente mapea un espazo de cor RGB particular; é un sistema de coordenadas diferente que describe o espazo RGB orixinal.



H
(S=1, V=1)



S
(H=1, V=1)



V
(H=1, S=0)



■ Modelo en escala de grises

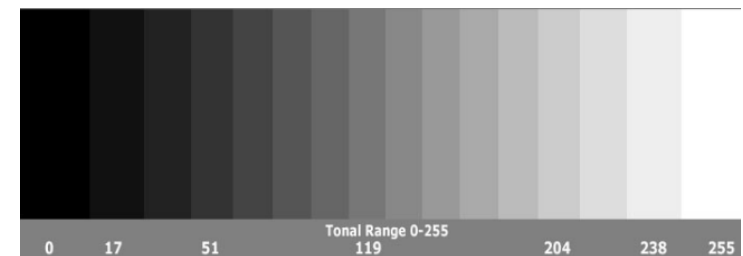
- ▷ Ten unha única canle, a luminosidade, que se mide en valores que van de 0 a 255.
- ▷ A escala de grises corresponde ás cores con valores iguais dos compoñentes RGB.

■ Vantaxes:

- ▷ Ten só unha canle e require menos recursos computacionais.
- ▷ A cor ten un beneficio limitado en moitas aplicacións.

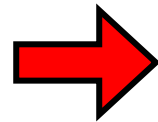
■ Conversión de imaxe RGB a escala de grises:

- ▷ Media simple:
 - $G = (R + G + B) / 3$
- ▷ Segundo a percepción da luminosidade da canle:
 - $G = 0,2126R + 0,7152G + 0,0722B$
- ▷ Segundo a luminancia global:
 - $G = 0,3R + 0,59G + 0,11B$

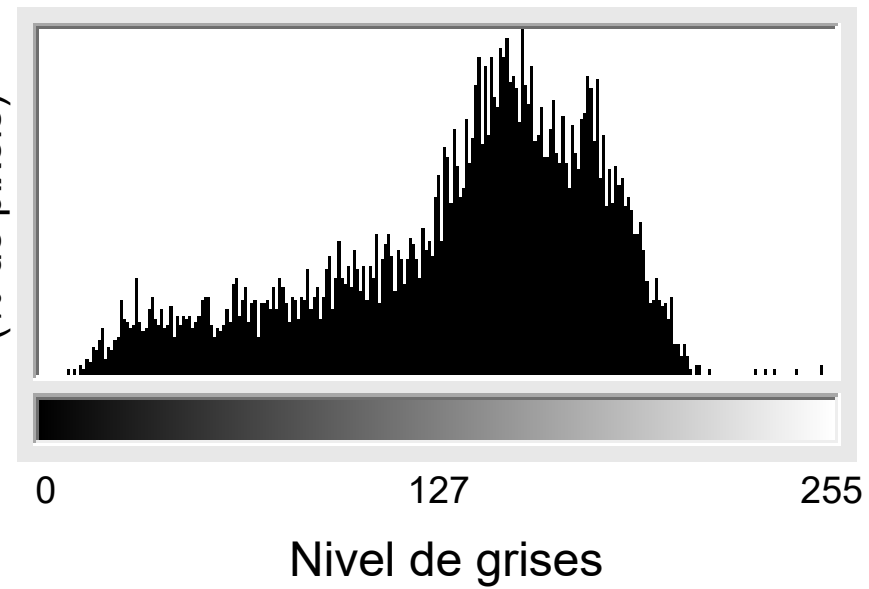




- Histograma: representación gráfica dunha distribución de frecuencias.
- Histograma da imaxe: representa a frecuencia de cada nivel de gris (ou canle de cor) nunha imaxe.

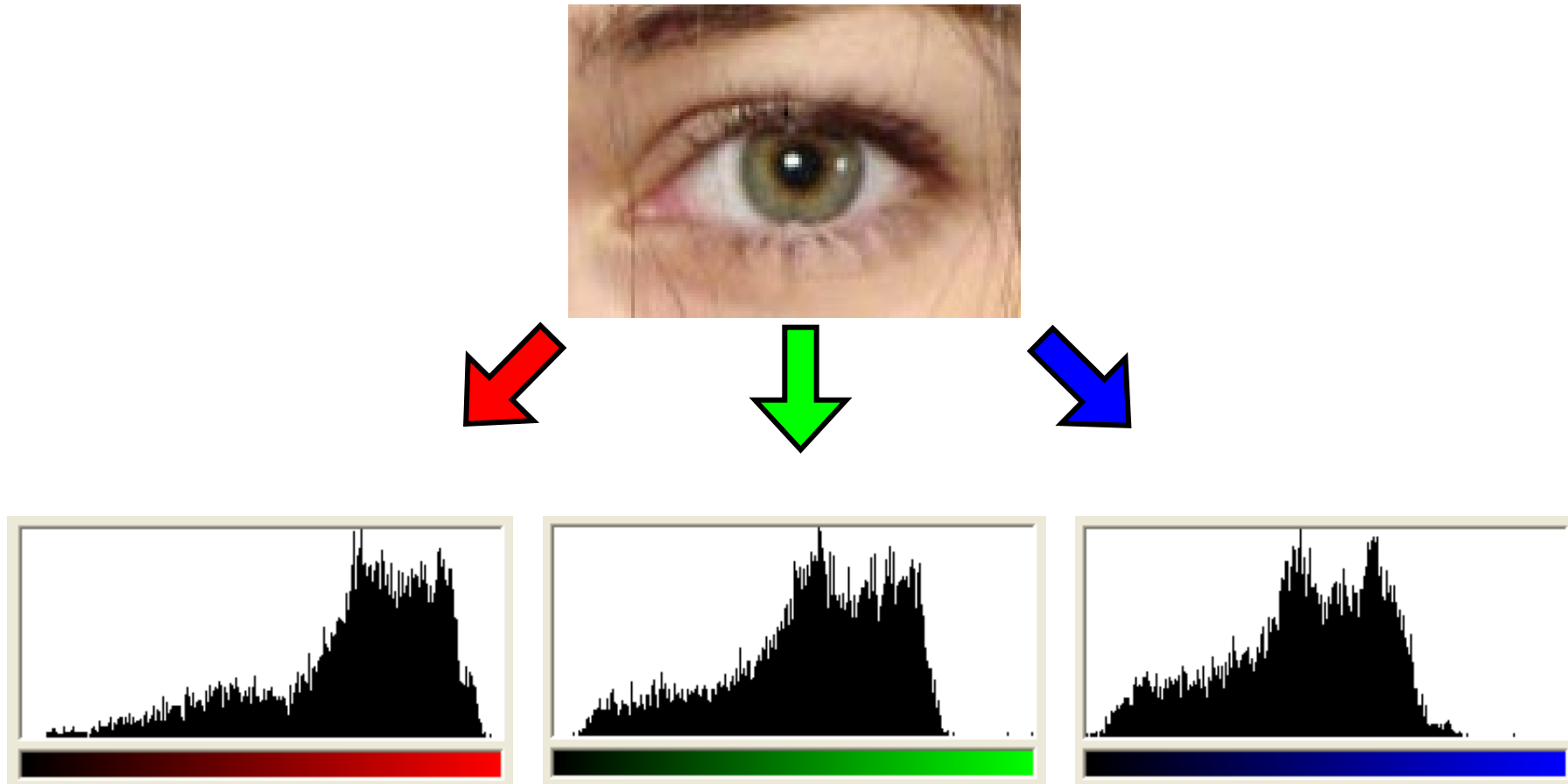


Frecuencia
(% de pixels)





- Histograma de cor:
 - ▷ Un por canal

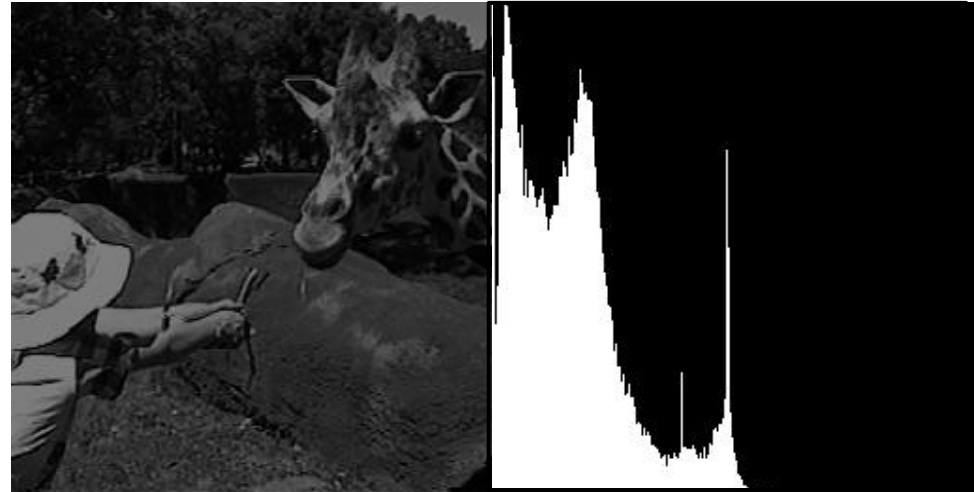




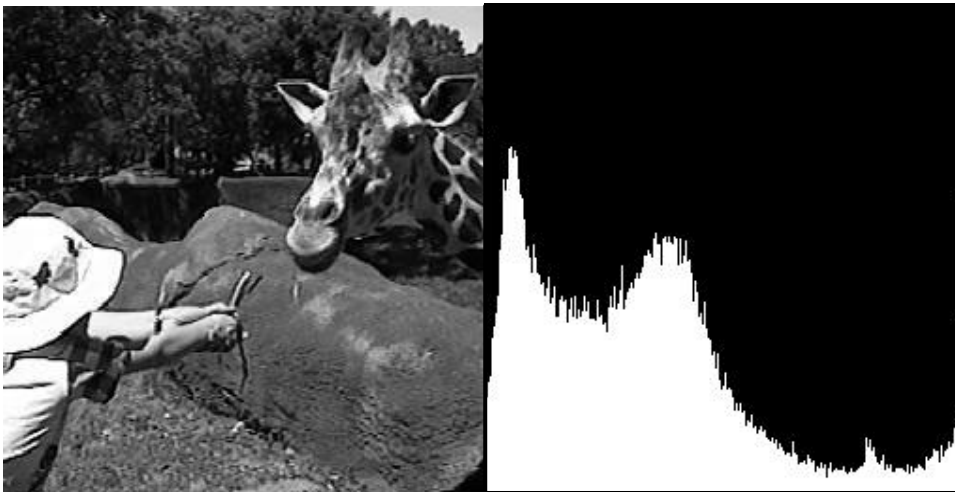
Brillante



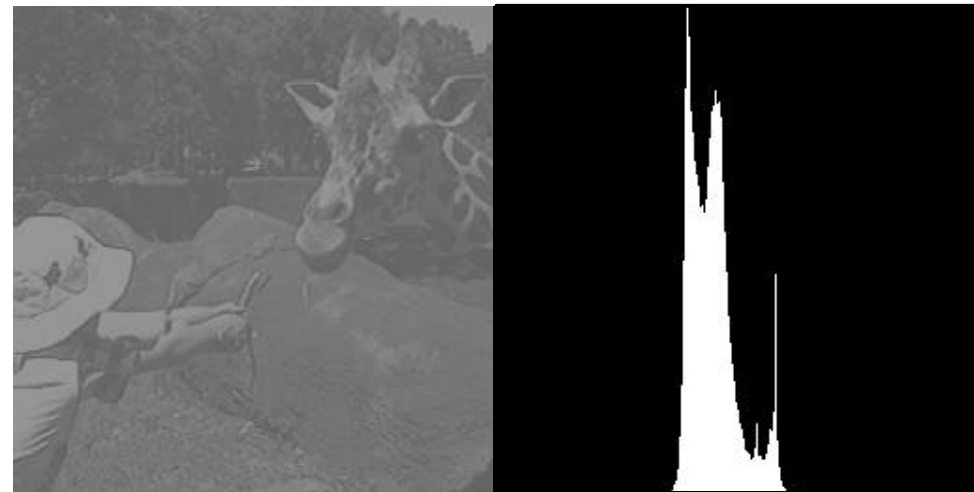
Escuro



Alto contraste

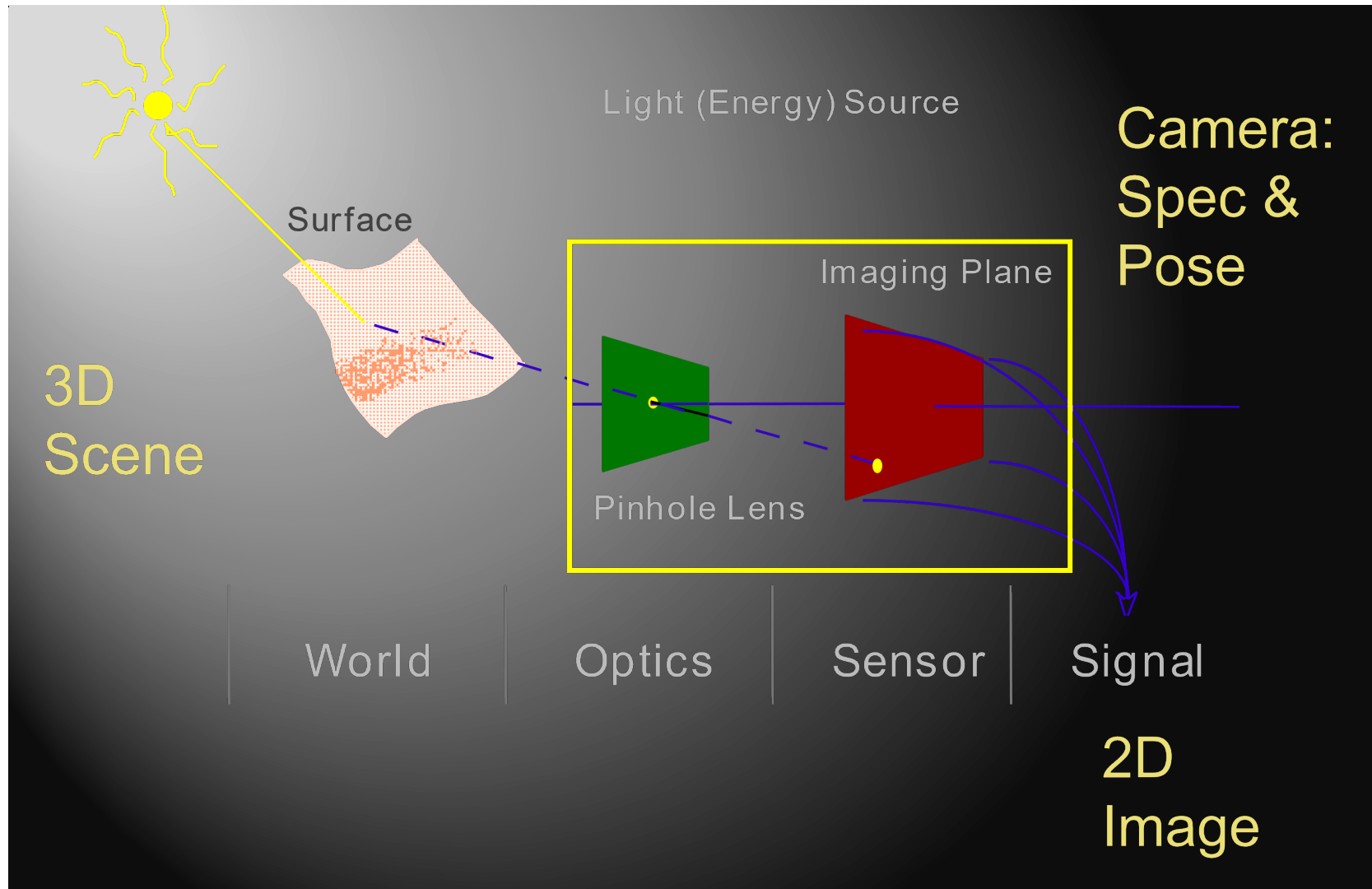


Baixo contraste





Cámara: proxección 3D-> 2D





- Utilízanse habitualmente dous modelos:
 - ▷ Cámara *pin-hole*
 - ▷ Lentes delgadas
- **Modelo pin-hole:** base para a maioría dos dispositivos gráficos e vision
 - ▷ Derivado da construción física das primeiras cámaras
 - ▷ As matemáticas son moi sinxelas
- **Modelo de lentes delgadas:** primeiro dos modelos de lentes
 - ▷ A lente recolle a luz sobre unha área e proxecta no plano da imaxe
 - ▷ Modelo matemático para unha lente física



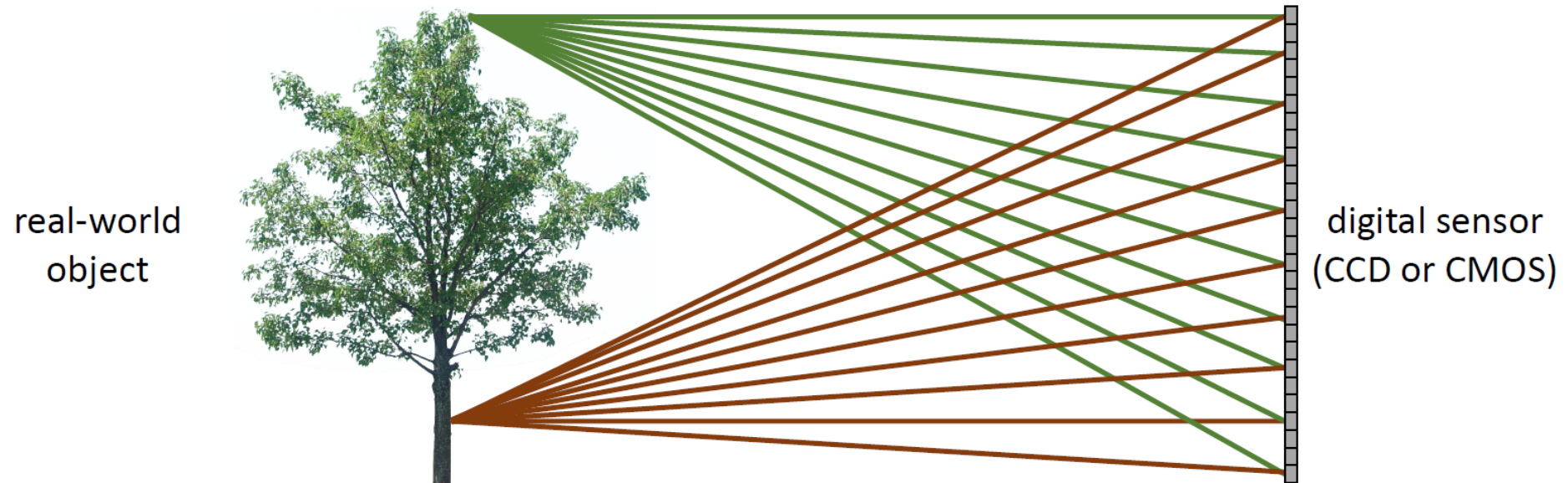
real-world
object



digital sensor
(CCD or CMOS)

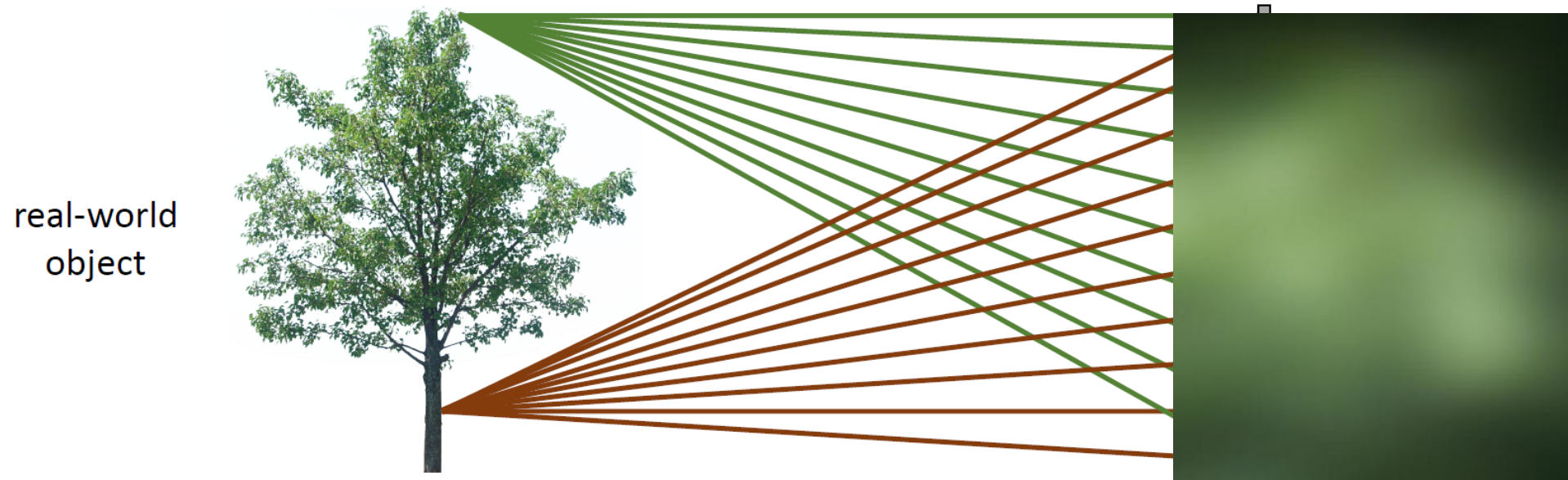


- Todos os puntos da escena contribúen a todos os píxeles do sensor
- Como é a imaxe do sensor?



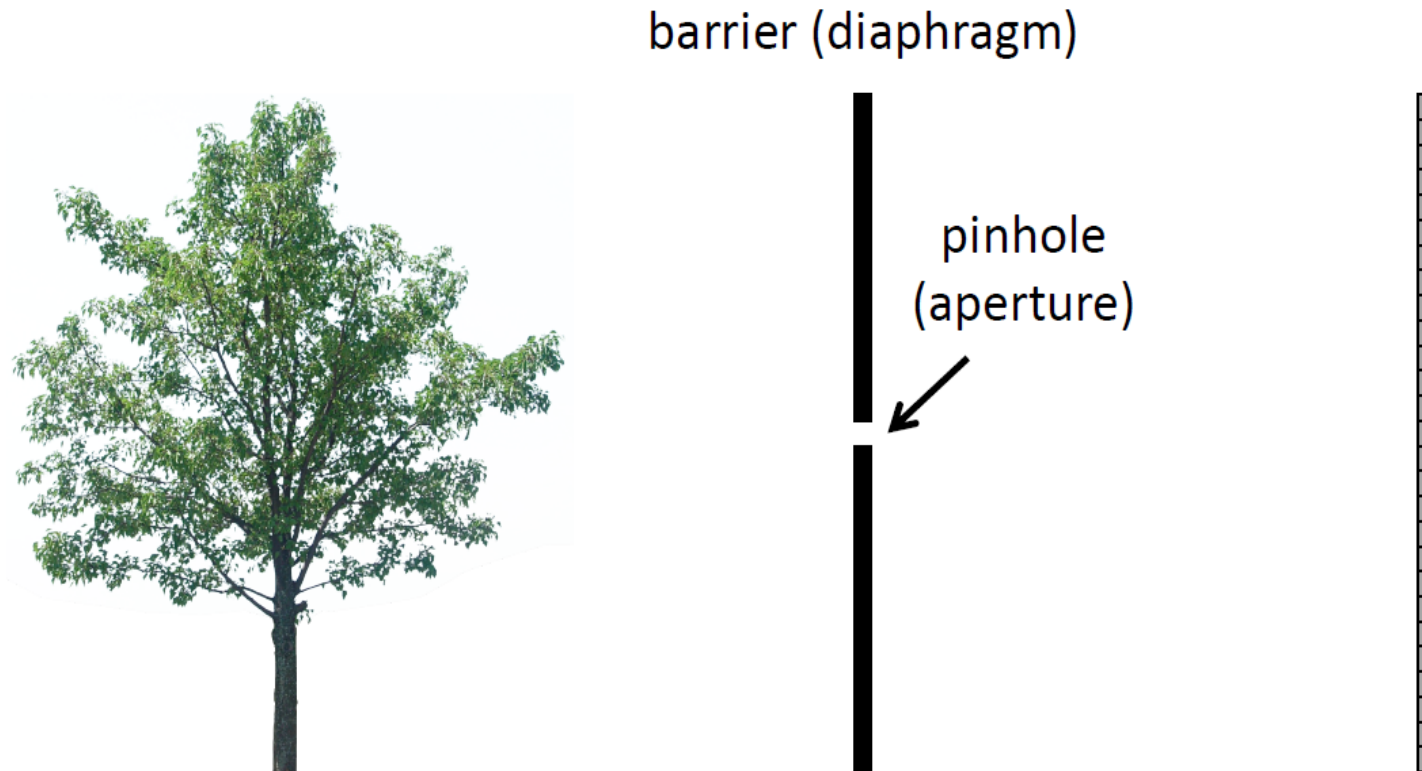


- Todos os puntos da escena contribúen a todos os píxeles do sensor
- Como é a imaxe do sensor?



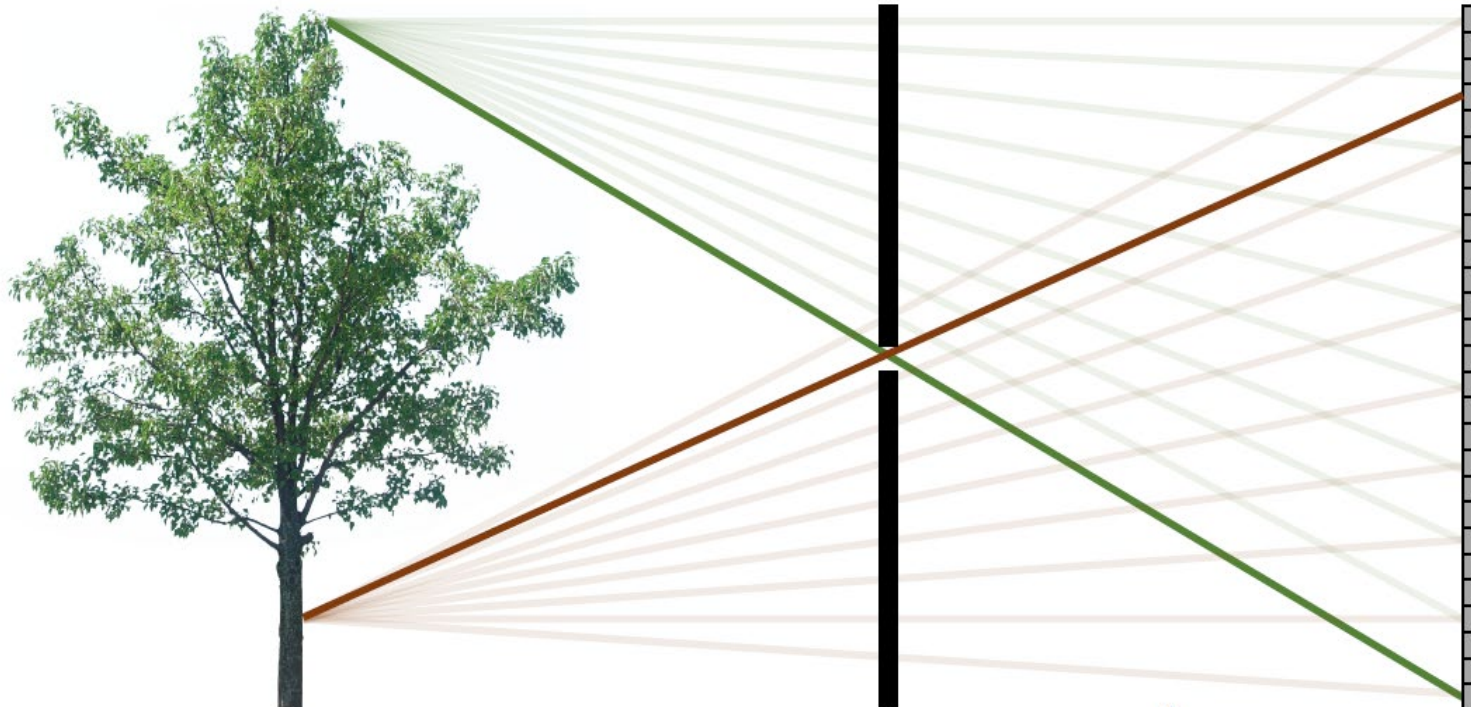


- Relación bixectiva (un a un) entre os píxeles da imaxe e os puntos da superficie do obxecto





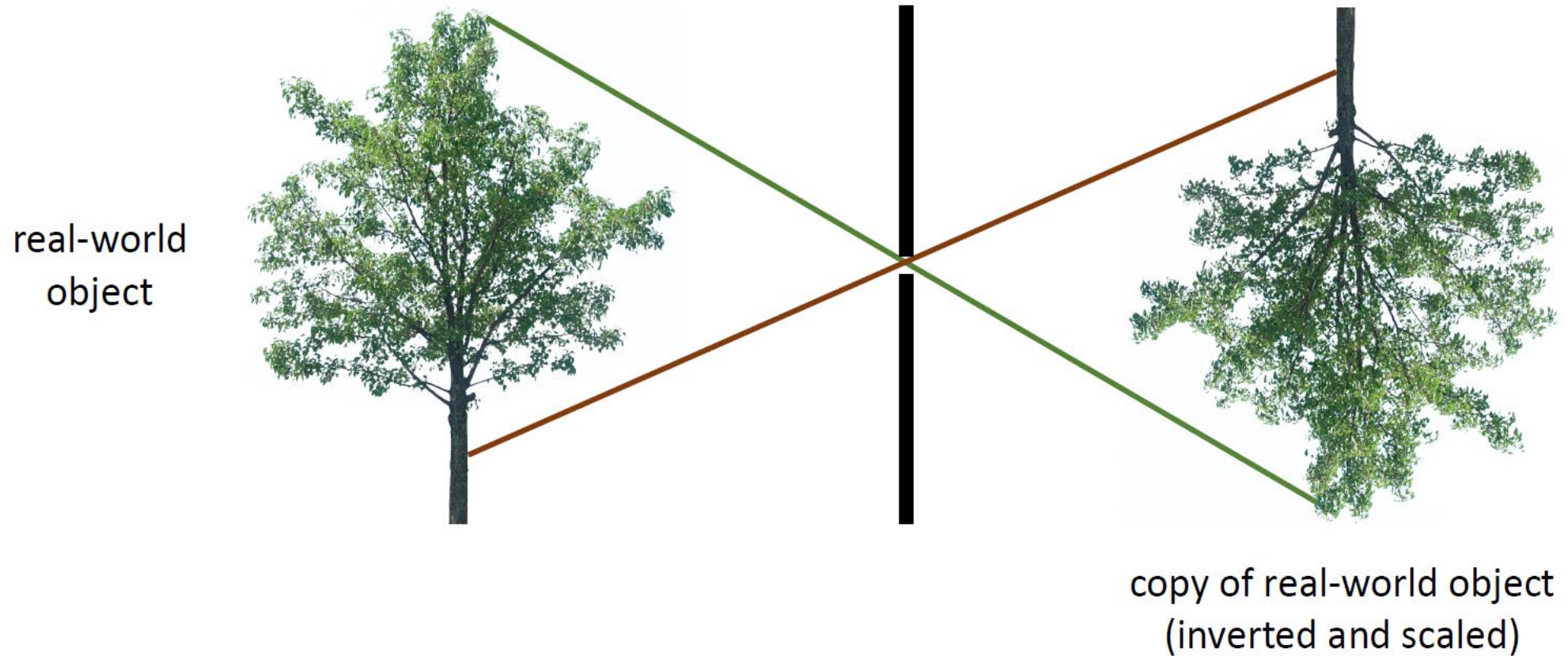
- A maioría dos raios están bloqueados
- Cada punto de escena contribúe a un só píxel do sensor



- Como é a imaxe do sensor?



- Proyección de objetos invertidos e escalados



Modelo Pin-hole

33



■ Parâmetros da câmara:

- ▷ Distancia focal
- ▷ Apertura

real-world
object



barrier (diaphragm)

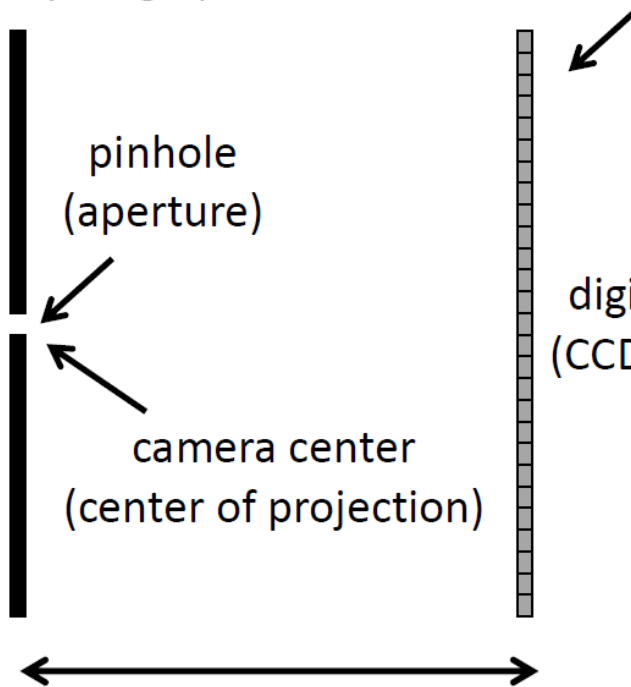
pinhole
(aperture)

camera center
(center of projection)

image plane

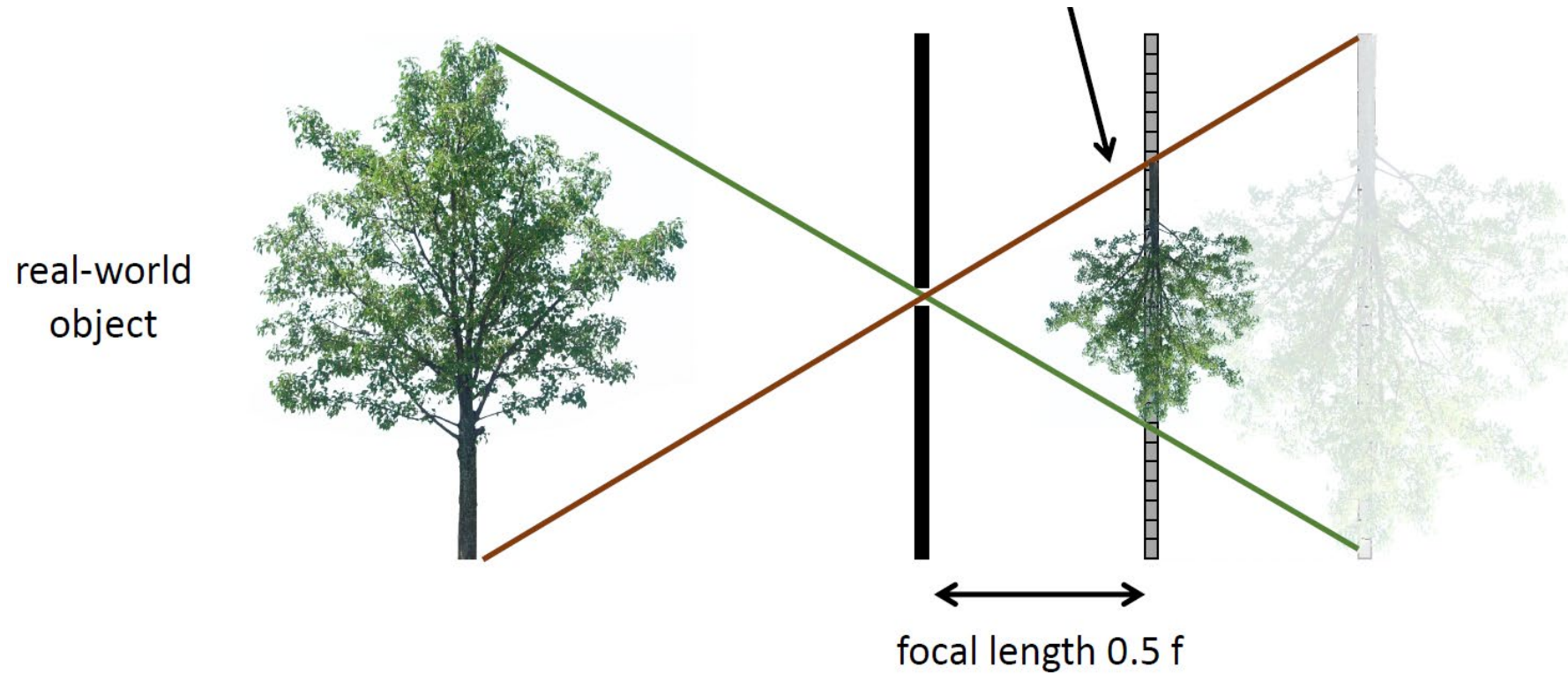
digital sensor
(CCD or CMOS)

focal length f



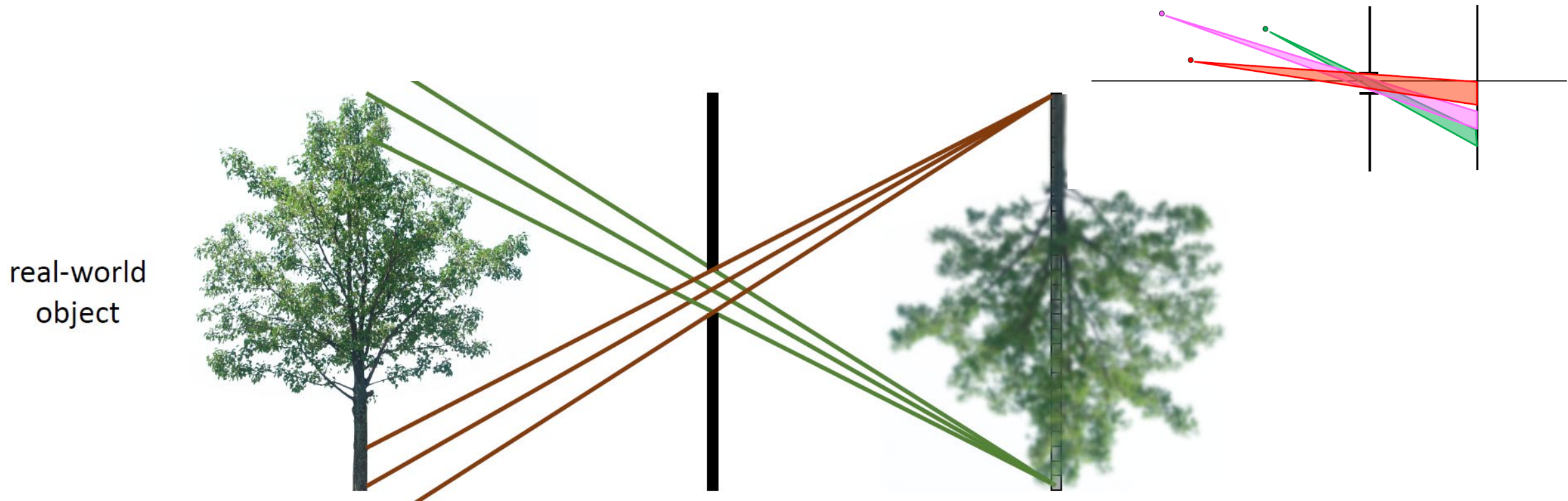


- O tamaño da imaxe do obxecto depende de:
 - ▷ Distancia focal (proporcional)
 - ▷ Distancia entre o obxecto real e a cámara (inversamente proporcional)





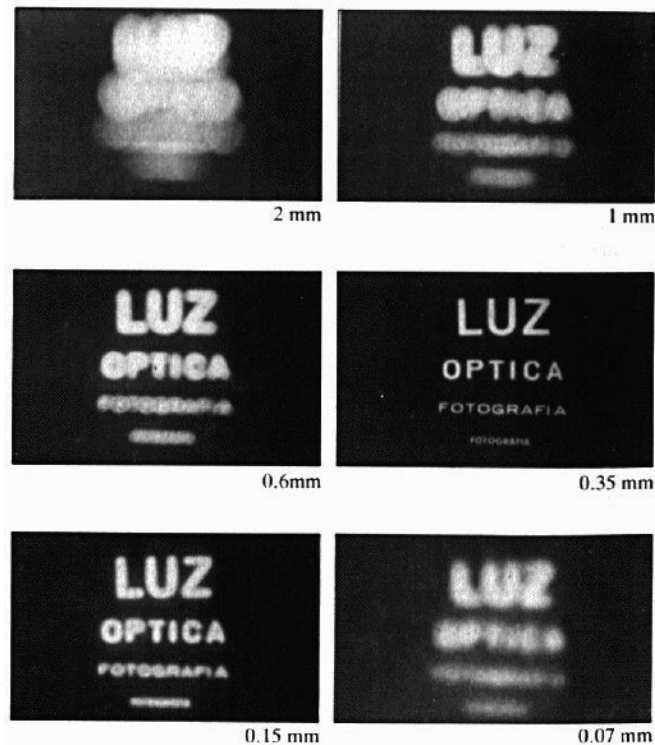
- Que ocorre cando aumenta a apertura (o diámetro do burato)?
 - ▷ A proxección de obxectos vólvese máis borrosa



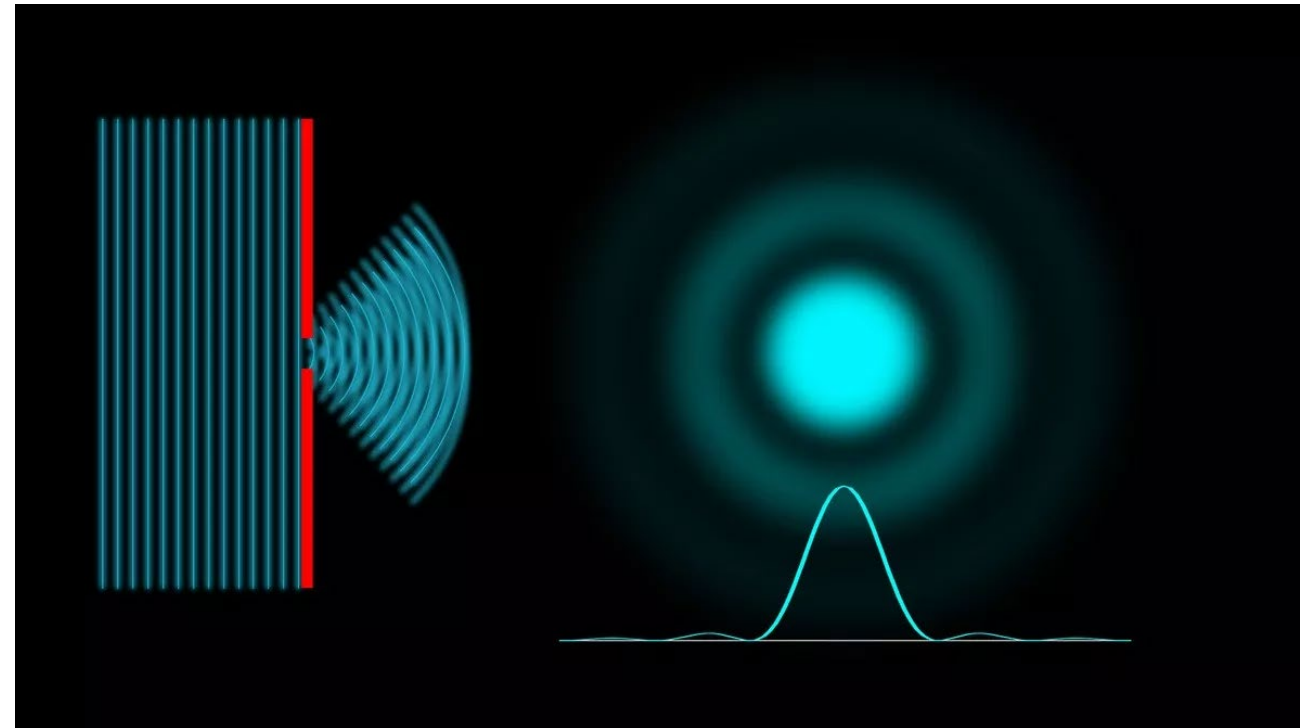


- Por que non facer a apertura o máis pequena posible?

1. Problemas de difracción



- Difracción: espallamento dunha fronte de onda cando pasa por unha apertura cuxo tamaño é da mesma orde de magnitude que a lonxitude de onda





■ Por que non facer a apertura o máis pequena posible?

1. Problemas de difracción

2. Menos luz incidente por píxel (require exposición máis longa)

– Cal é o efecto de duplicar o diámetro do pinhole (apertura)?

- 2x diámetro pinhole → 4x luz

$\pi r^2 \rightarrow \pi (2r)^2$ **Radio dobre , polo que 4 veces máis luz incidente**

– Cal é o efecto de duplicar a distancia focal?

- 2x distancia focal → 1/4x luz

2xf → 4x Área de difusión, polo que (1/4) x luz incidente por píxel



f/4.0



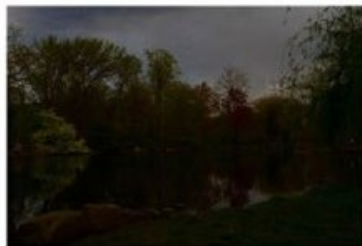
f/5.6



f/8.0



f/11



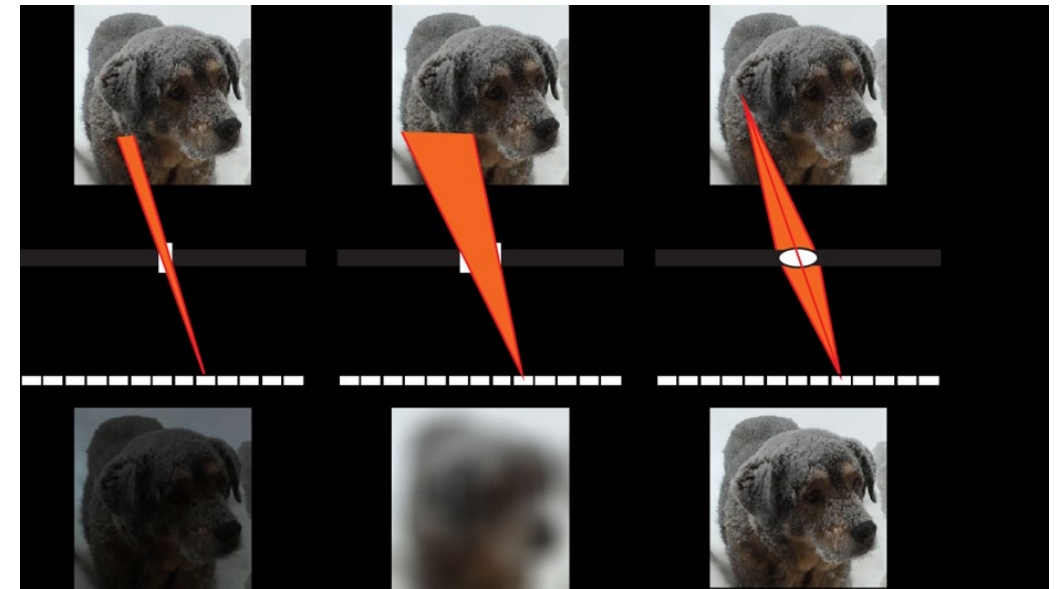
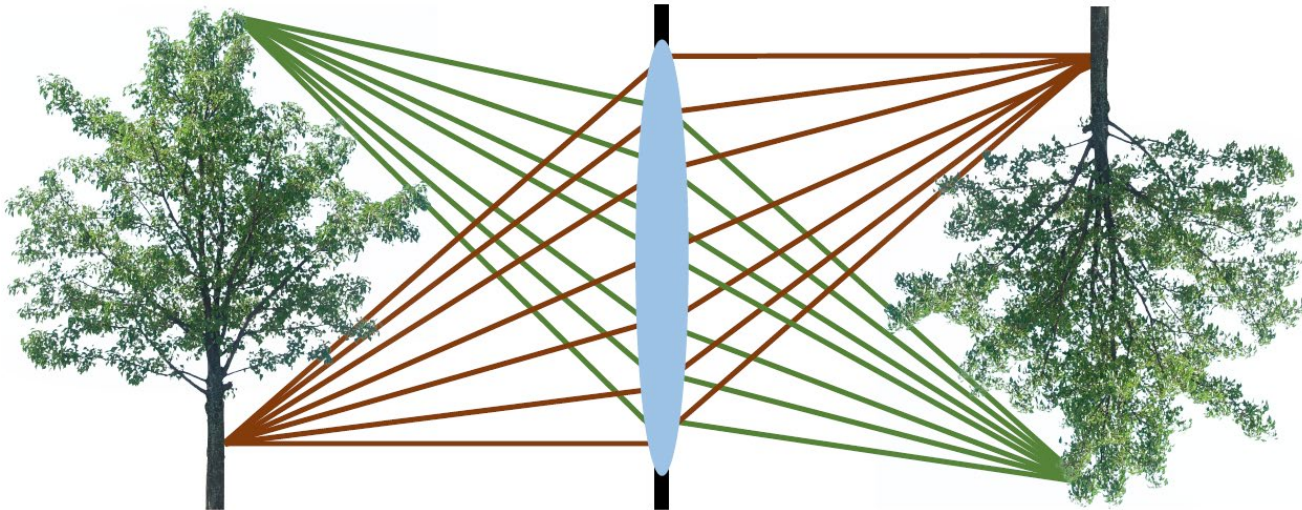
f/16



f/22

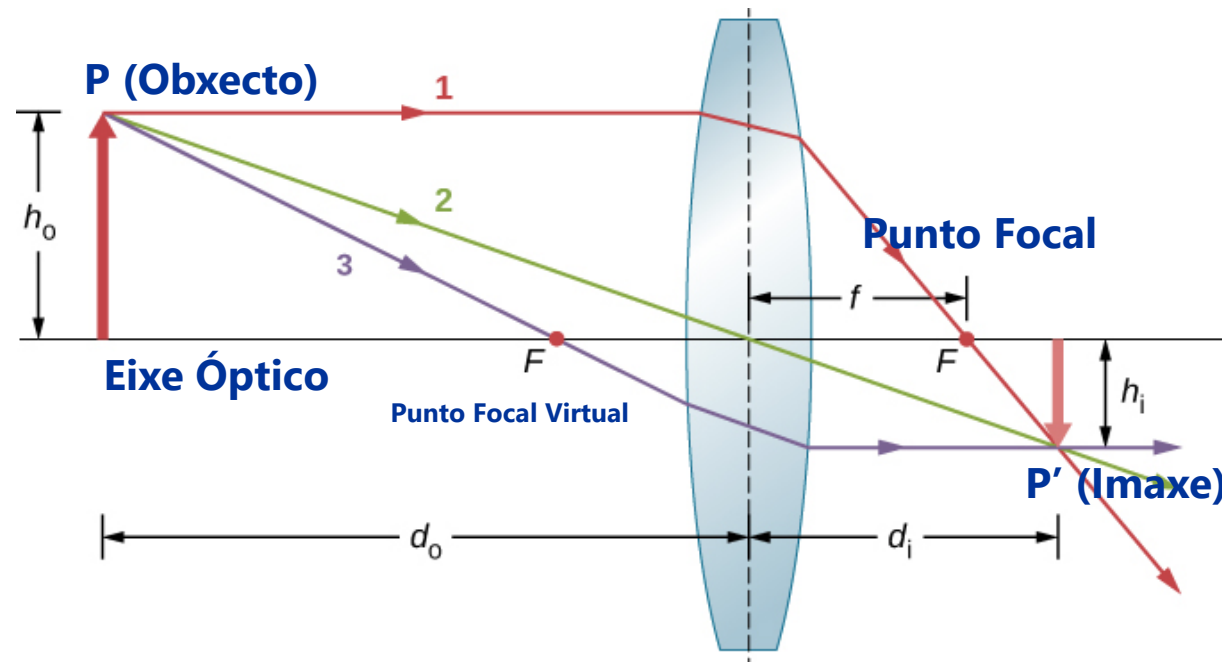


- Lente: dispositivo óptico que enfoca a luz no sensor. Unha lente ideal realiza a mesma proxección que un burato pero recolle moita máis luz!
 - ▷ Permite aumentar a apertura para capturar máis luz reflectida dende o mesmo punto da escena.
 - ▷ Enfoca os reflexos da luz nun mesmo punto dunha superficie sobre os mesmos píxeles da imaxe.
 - ▷ En definitiva, mellora a resolución



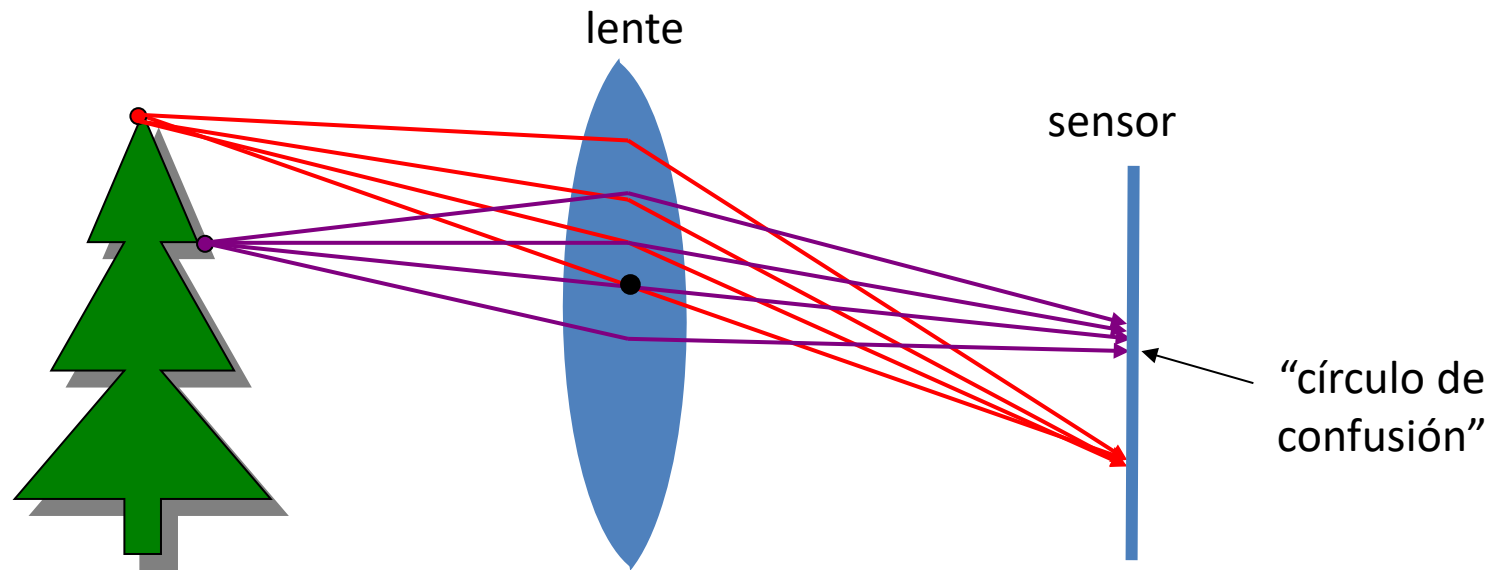


- Os tres raios de luz básicos empregados no trazado de raios:
 - ▷ Un raio que sae do obxecto paralelo ao eixe óptico refráctase para pasar polo punto focal (1).
 - ▷ Un raio que pasa polo centro da lente non se desvía (2).
 - ▷ Un raio que pasa polo punto focal (virtual) refráctase para acabar paralelo ao eixe óptico (3).
- Todos os raios que emanan de P e entran no lente converxerán en P'.



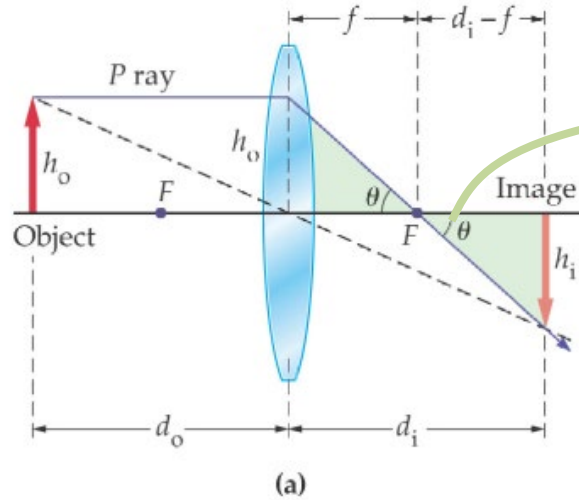


- As lentes introducen un novo efecto:
 - ▷ Hai unha distancia específica á que os obxectos están "enfocados"
 - ▷ Outros puntos da escena proxéctanse nun "círculo de confusión" na imaxe.





- Os puntos sobre a superficie dos obxectos que están enfocados satisfán a ecuación da lente delgada :



Nunha lente converxente cun obxecto real no lado da lente de onde proceden os raios e as imaxes no lado oposto, todos os valores son positivos agás h_i . Os valores negativos de m indican inversión.

$$\frac{h_o}{f} = \frac{-h_i}{d_i - f}$$

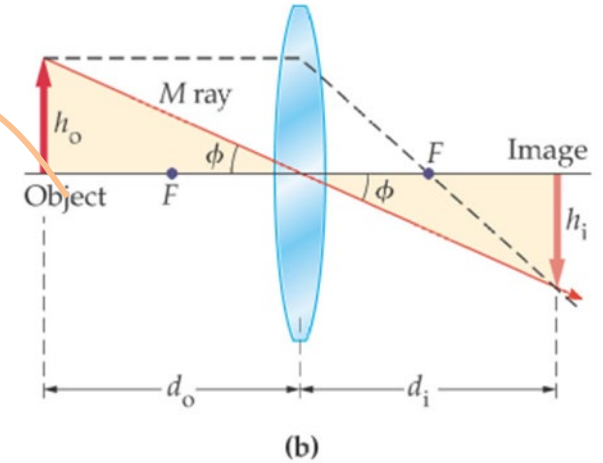
$$\frac{h_o}{d_o} = \frac{-h_i}{d_i}$$

Thin Lens Equation

$$\frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i} = \frac{1}{f}$$

Magnification

$$m = -\frac{d_i}{d_o} = \frac{h_i}{h_o}$$

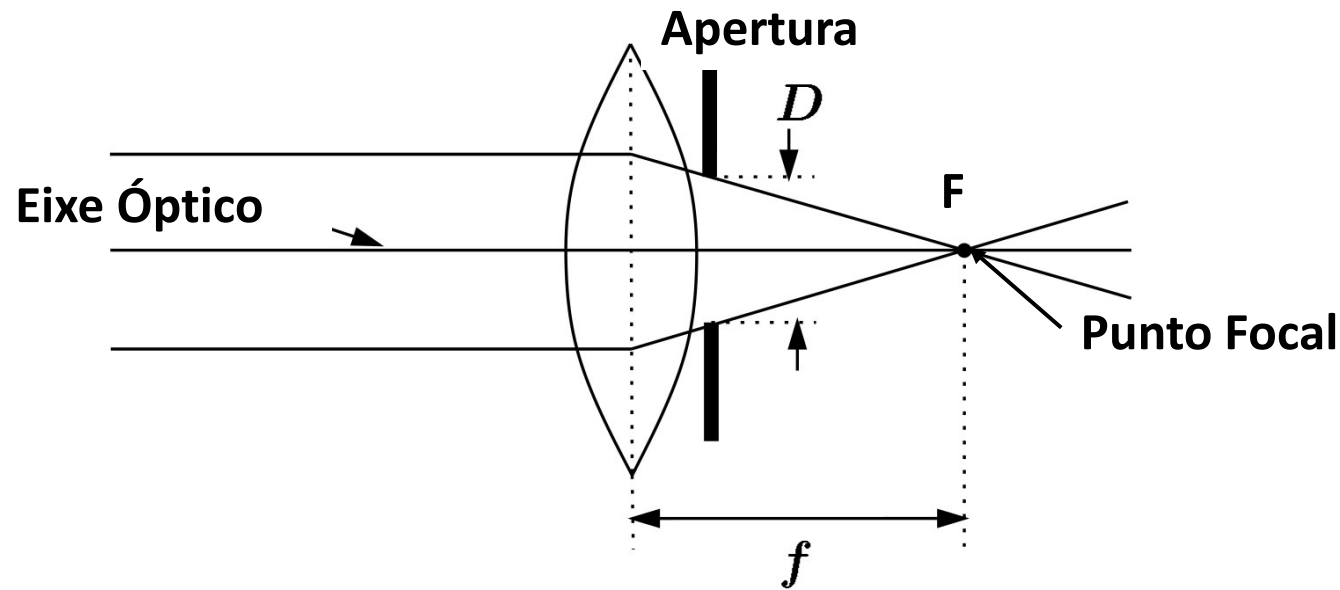


- Se o obxecto está a unha distancia $d_o \gg d_i$ e $d_o \gg h_o$ o modelo xeométrico da lente é idéntico ao do pin-hole



■ Parámetros da lente:

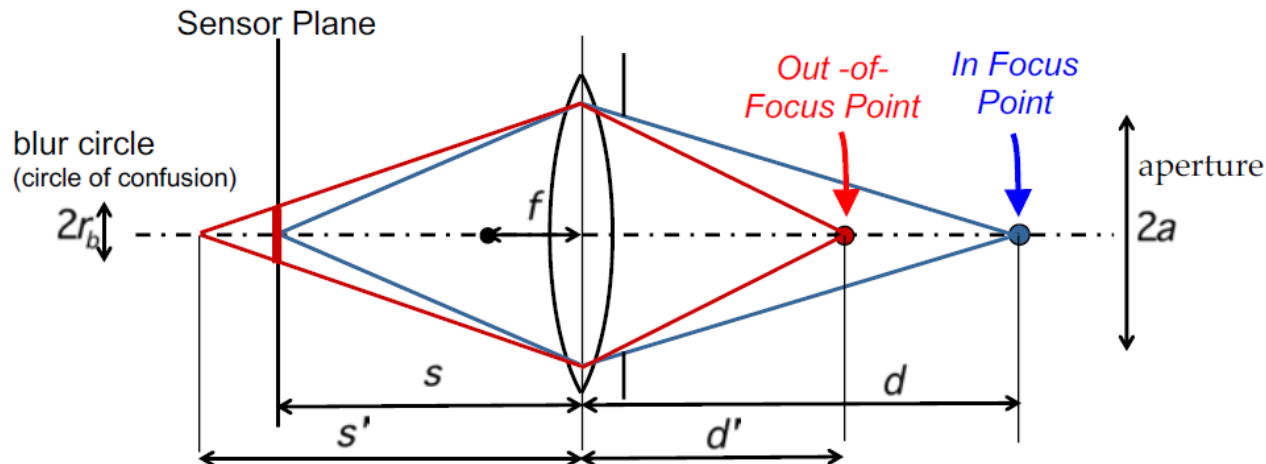
- ▷ A lente toma raios de luz paralelos (1) e enfócaos no punto focal (foco) **F**.
- ▷ Lonxitude focal: distancia **f** desde o plano da lente ata o foco (función da forma e do índice de refracción da lente). Define o aumento e o ángulo de visión, que son inversamente proporcionais.
 - As lentes con f maior tenden a ter unha menor profundidade de campo, mentres que as lentes máis curtas teñen unha maior profundidade de campo.
- ▷ A apertura $D=2a$ restrinxe o rango dos raios.
 - Unha apertura ampla proporciona unha menor profundidade de campo (só o primeiro plano é nítido).
 - Unha apertura estreita proporciona unha gran profundidade de campo (todo é nítido).





■ Profundidade de campo:

- ▷ Rango de distancias ($d-d'$) dentro do que os obxectos están ben enfocados.
- ▷ Rango para o cal o círculo de confusion é menor que a resolución do sensor.
- ▷ Distancia focal pequena $\rightarrow$ Profundidade de campo máis grande



Simple geometry:

$$r_b = \frac{a}{s'} |s - s'|$$

Thin lens equation:

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f} \Rightarrow s = \frac{df}{d-f}$$

$$\frac{1}{d'} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f} \Rightarrow s' = \frac{d'f}{d'-f}$$



$$s' - s = \frac{f}{d-f} \frac{f}{d'-f} (d - d')$$

$$r_b = \frac{af^2}{s'} \left| \frac{(d - d')}{(d-f)(d'-f)} \right|$$



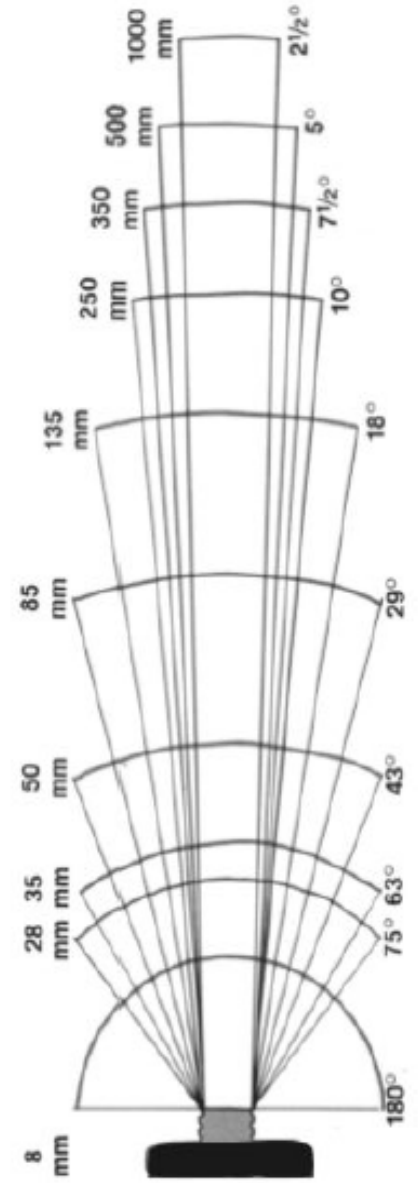
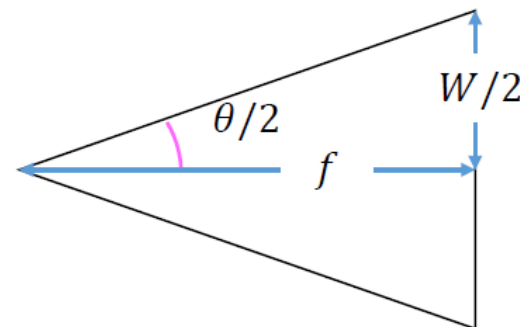
■ Profundidade de campo:

- ▷ Unha apertura máis pequena aumenta a profundidade de campo pero reduce a cantidade de luz que entra na cámara



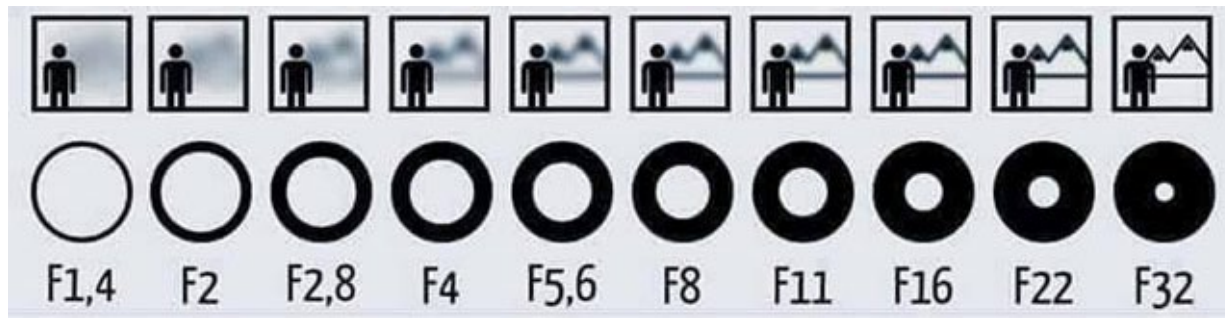
- ▷ Unha menor distancia focal aumenta a profundidade de campo, e o campo de visión.
- ▷ Relación entre o campo de visión, θ , o tamaño da imaxe, W e a distancia focal, f :

$$\tan \frac{\theta}{2} = \frac{W}{2f} \rightarrow f = \frac{W}{2} \left[\tan \frac{\theta}{2} \right]^{-1}$$





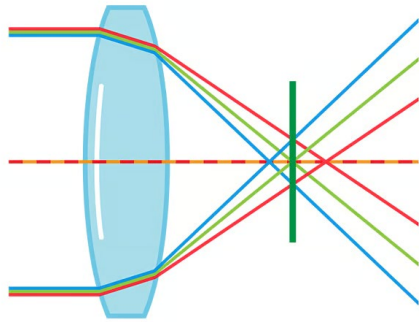
- O número-f é unha medida da capacidade de captación de luz da lente: f/D
 - ▷ Tamén se coñece como relación focal, ou apertura relativa inversa (inversa de D/f).
 - ▷ É habitual escribir números-f precedidos por "f/".
 - A escala estándar de apertura f é unha secuencia aproximadamente xeométrica:
 - $f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32, f/45, f/64, f/90, f/128$, etc.
 - Os valores redondéanse a estes números particulares para que sexan máis fáciles de lembrar.
 - ▷ A lente cun número-f maior proxecta imaxes máis escuras.
 - Unha lente de 100 mm de distancia focal $f/4$ ten un diámetro de pupila de entrada de 25 mm.
 - Unha lente de 100 mm de distancia focal $f/2$ ten un diámetro de pupila de entrada de 50 mm.
 - Dado que a área é proporcional ao cadrado do diámetro da pupila, a cantidade de luz admitida pola lente $f/2$ é catro veces maior que a da lente $f/4$.
 - ▷ A profundidade de campo aumenta co número-f



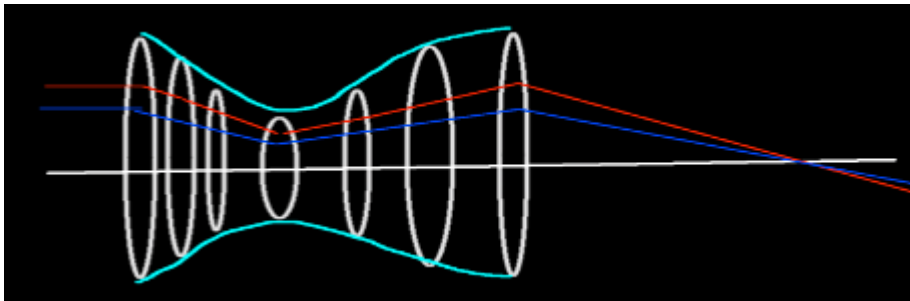


- Unha lente non é exactamente unha "lente fina":

- ▷ Aberración cromática: diferentes lonxitudes de onda refractan de forma diferente.



- ▷ Solúciónase cun sistema de lentes





■ Distorsións radiais

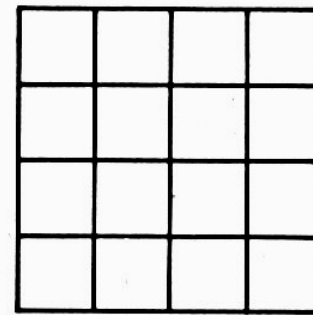
- ▷ O tipo de distorsión máis grave e común
- ▷ Os casos máis típicos son a distorsión de barril e a distorsión de almofada.

■ A distorsión radial réxese pola seguinte ecuación polinómica:

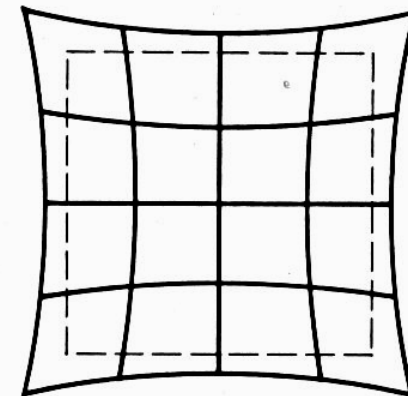
$$r_d = r + \delta_r = rf(r, k) = r(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6 + \dots)$$

■ Que tamén se pode escribir como:

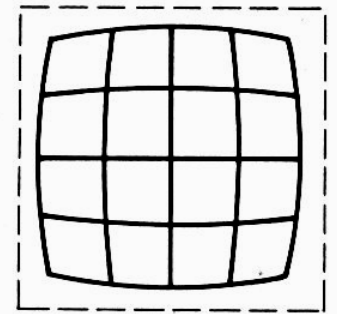
$$x_d = x \cdot f(r, k), y_d = y \cdot f(r, k)$$



Sen distorsión



Almofada



Barril



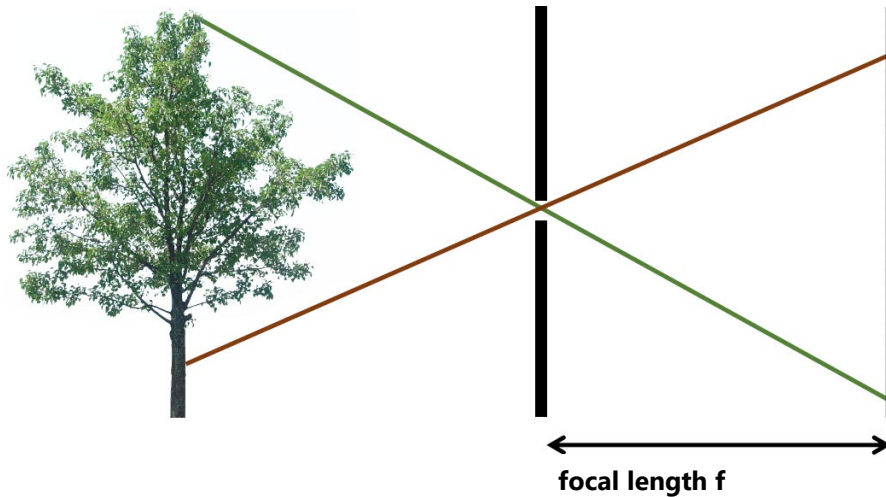
- Mediante calibración pódese estimar os parámetros da distorsión da cámara e correxir a imaxe:
 - ▷ Crear unha imaxe sintética con puntos correspondentes facilmente identificables (matrices de cadrados ou círculo)
 - ▷ Obter a imaxe captada pola cámara
 - ▷ Obter parámetros da distorsión



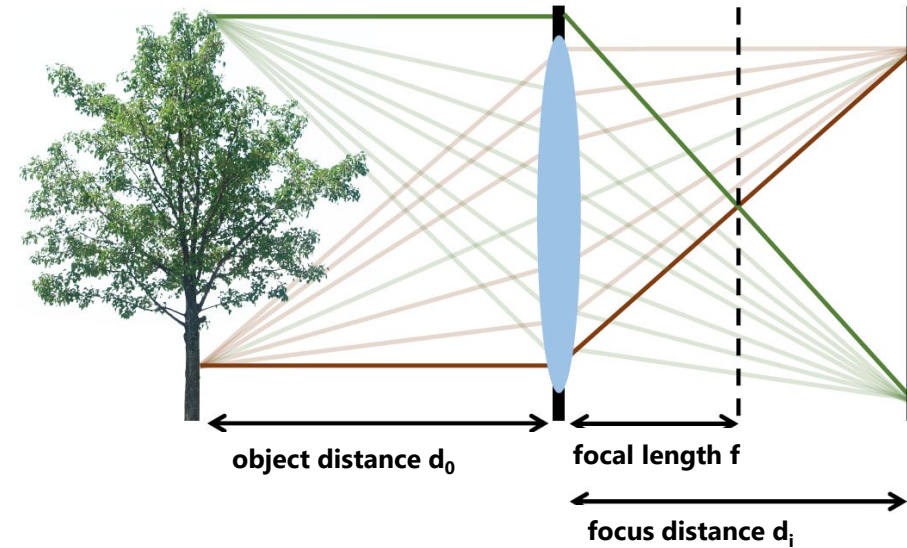
- Unha vez que a imaxe está corrixida pódense aplicar os modelo previos.



- Nunha cámara pinhole, a distancia focal é a distancia entre a apertura e o sensor



- Nunha cámara de lente, a distancia focal é a distancia na que se cruzan os raios paralelos



- Podemos derivar propiedades e descrições que valen para ambos modelos de cámara se:
 - ▷ Utilizamos só raios centrais.
 - ▷ Supoñemos que a cámara da lente está enfocada.
 - ▷ Supoñemos que a distancia de enfoque da cámara de lente é igual á distancia focal da cámara pinhole
- A vantaxe é que o modelo de cámara pin-hole é lineal no espazo proxectivo.

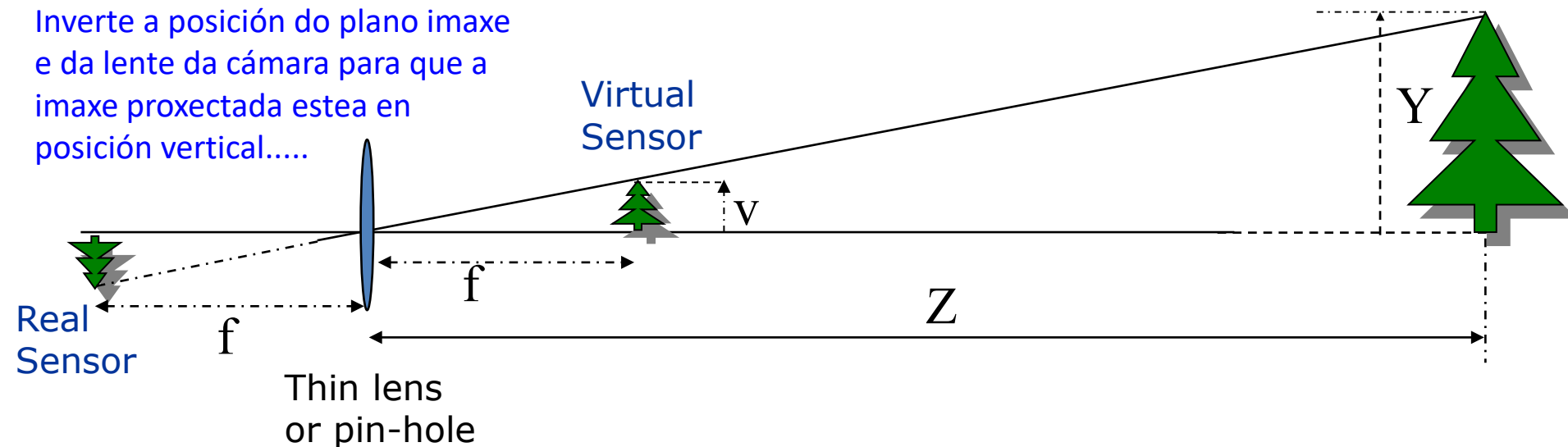
Formación da imaxe

Proxección perspectiva

50



- Vexamos o modelo de cámara sen ter en conta a súa pose:
 - ▷ Mundo 3D proxectado a imaxe 2D (sen información directa de profundidade)
 - ▷ Imaxe invertida, tamaño reducido
 - ▷ Centro da lente (centro de proxección): punto polo que pasan todos os raios.
 - ▷ O eixo Z coincide co eixo óptico (tamén chamado raio de proxección central).
 - O plano da imaxe está situado en $Z = -f$, o obxectivo en $Z = 0$ e a imaxe virtual en $Z=f$.
 - Z é tamén a distancia a un obxecto medida ao longo do eixo óptico. Os eixes X e Y atópanse no plano da imaxe.



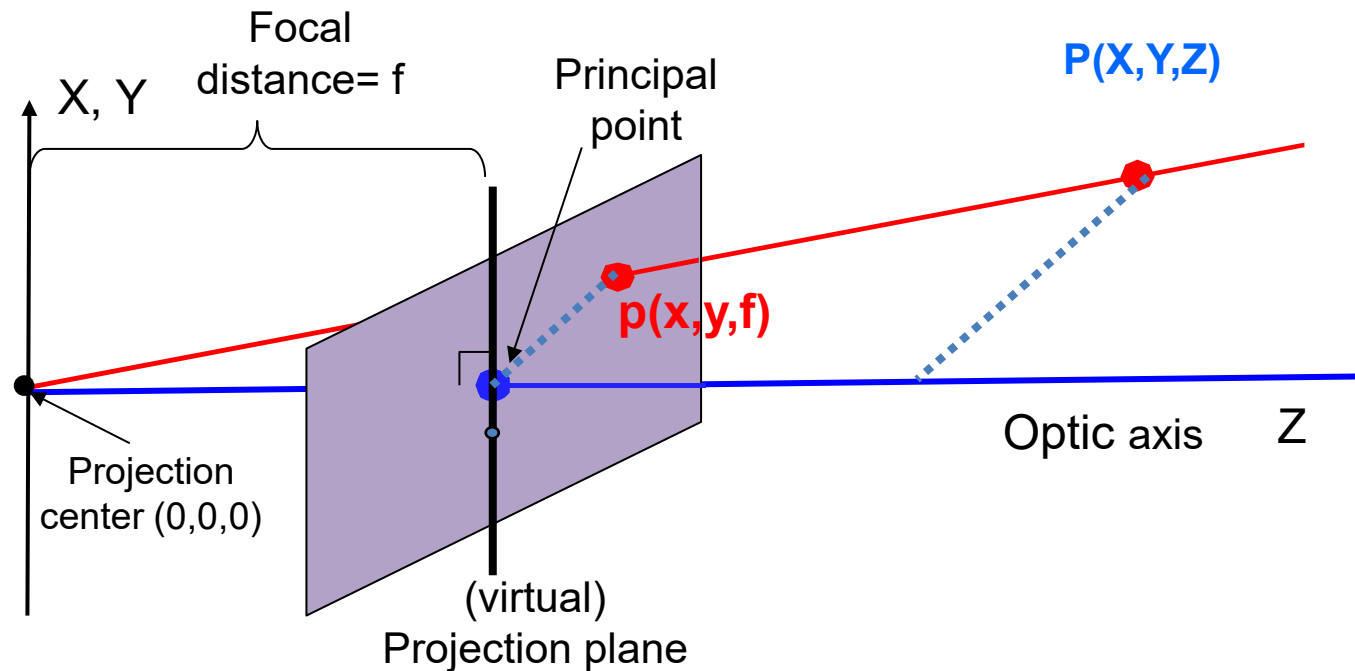
Formación da imaxe

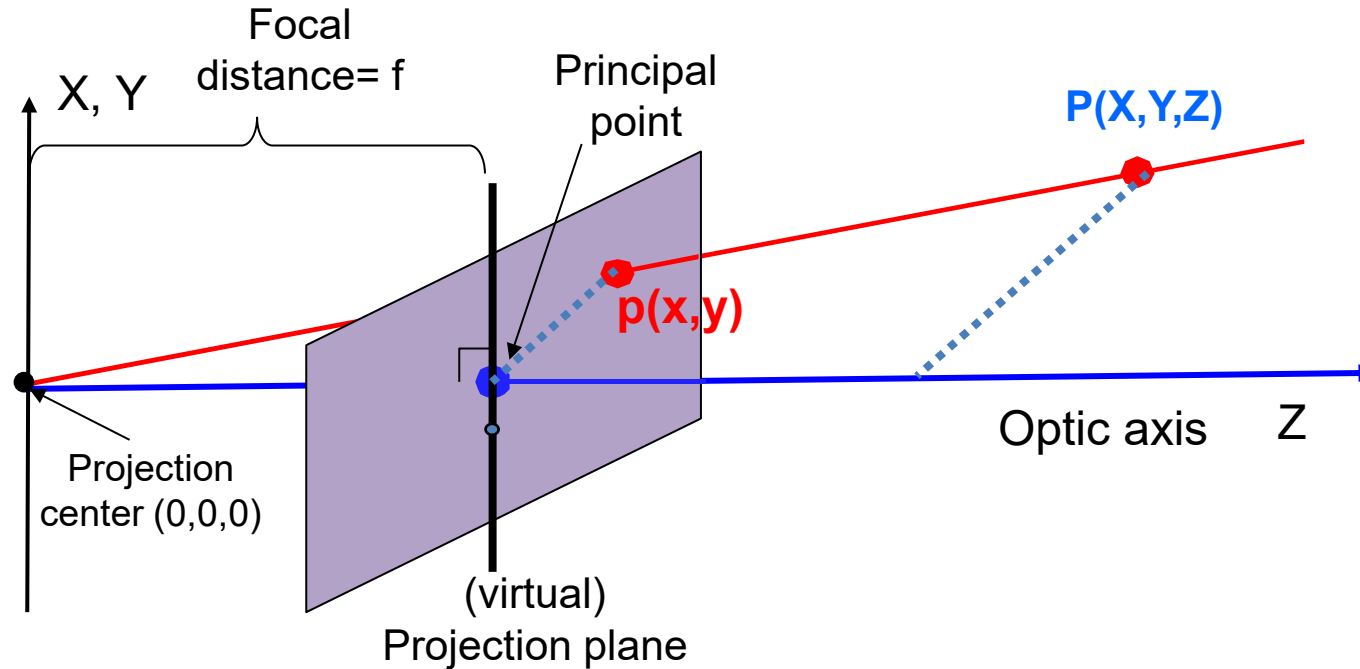
Proxección perspectiva

51



- Dado un punto $\mathbf{P}$ no espazo 3D, proxéctao sobre o plano da imaxe $z = f$ en $\mathbf{p}$
- Cal é a ecuación da coordenada $\mathbf{p}$ en termos de $\mathbf{P}$?





- Por similaridade de triángulos:

$$x/f = X/Z \rightarrow x = fX/Z$$

$$y/f = Y/Z \rightarrow y = fY/Z$$

- Ecuación de proxección:

$$P=(X, Y, Z) \rightarrow p= (fX/Z, fY/Z)$$

Transformación non lineal, división por Z!



- Modelo xeral de cámara en coordenadas homoxéneas:

$$(x, y) \rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$(x, y, z) \rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

From image/scene coordinates to homogeneous coordinates

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ w \end{bmatrix} \rightarrow \left(\frac{x}{w}, \frac{y}{w} \right)$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \rightarrow \left(\frac{x}{w}, \frac{y}{w}, \frac{z}{w} \right)$$

Converting from homogeneous coordinates

- Usando coordenadas homoxéneas podemos expresar a relación entre o punto 3D e a súa proxección 2D como produto matriz-vector:

▷ Todos os puntos sobre un mesmo raio de proxección 3D teñen a mesma proxeccion no plano imaxe

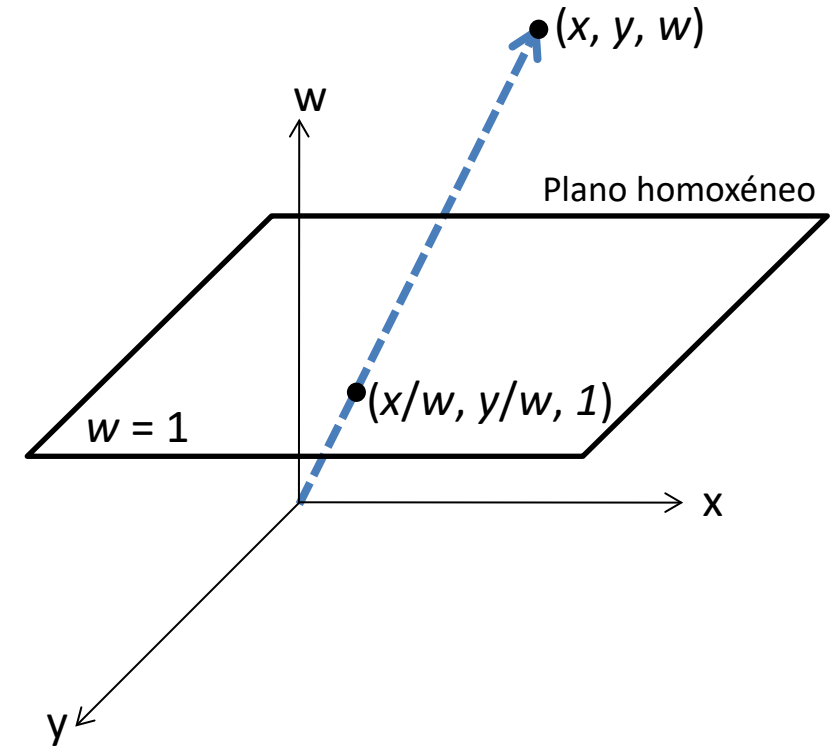
▷ Agora a escala non afecta

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_1 & p_2 & p_3 & p_4 \\ p_5 & p_6 & p_7 & p_8 \\ p_9 & p_{10} & p_{11} & p_{12} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Como é a matriz de proxección da cámara pinhole?

$$K = \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Check it!



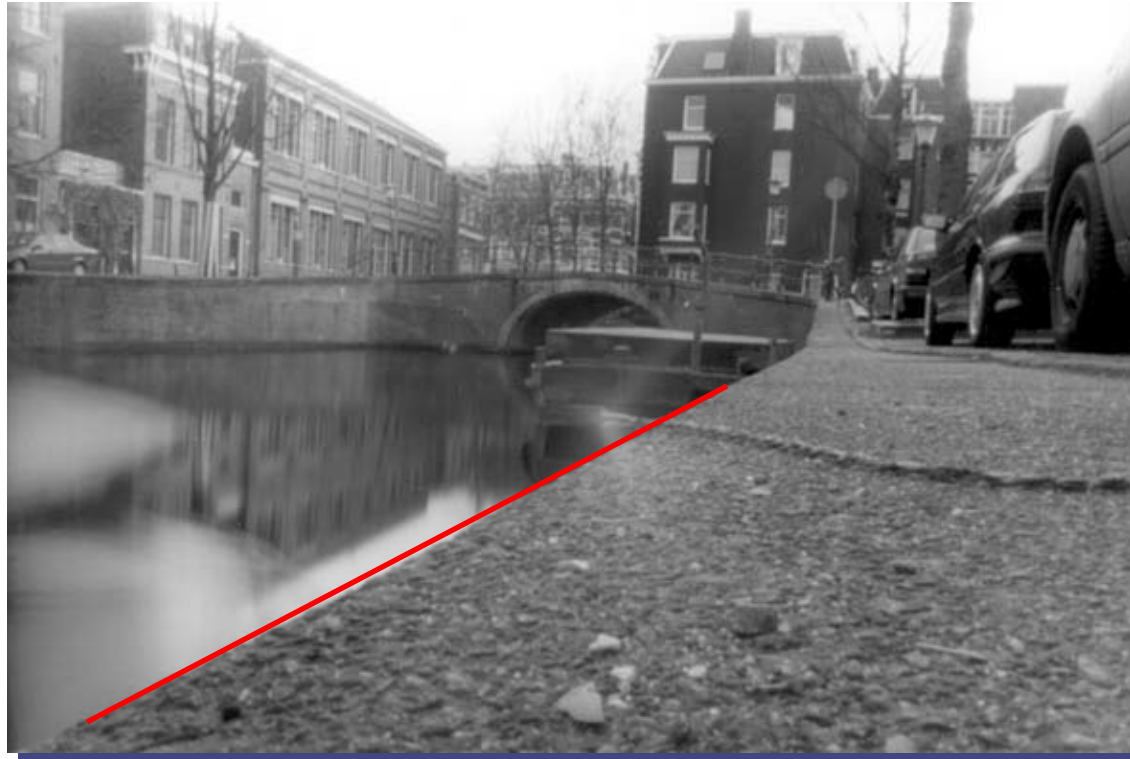


- A perspectiva dá pistas sobre profundidade e, grazas á experiencia podemos percibir unha escena 3D ao ver a súa representación en 2D.
 - ▷ Os obxectos afastados parecen máis pequenos, cun tamaño inversamente proporcional á distancia
 - ▷ Manhattan world assumption: a maior parte das escenas foron construídas nunha cuadrícula cartesiana ou presentan regularidades nas estatísticas dos gradiente dos cortornos, o que nos permite, a partir dunha única imaxe, determinar a orientación do espectador en relación á estrutura da escena





- ✓ **línea recta**
- Tamaño
- Paralelismo / Ángulo
- Forma
- Forma dos planos parelos
ao plano imaxe

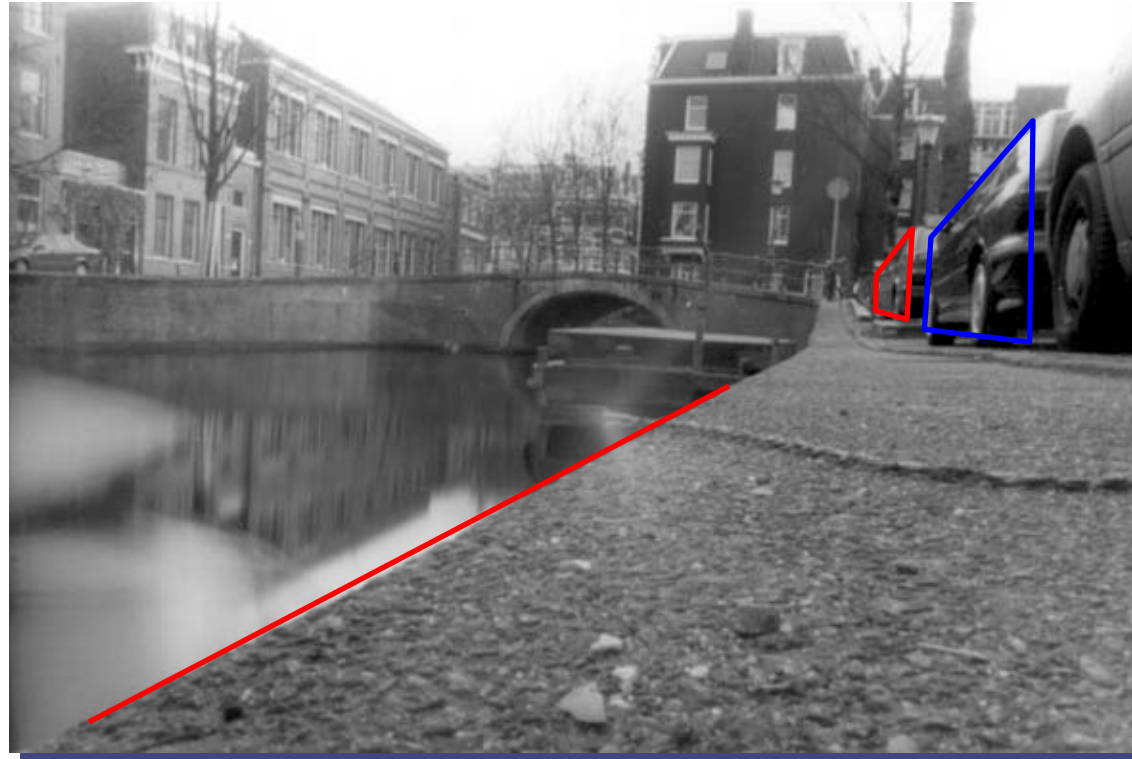




✓ **línea recta**

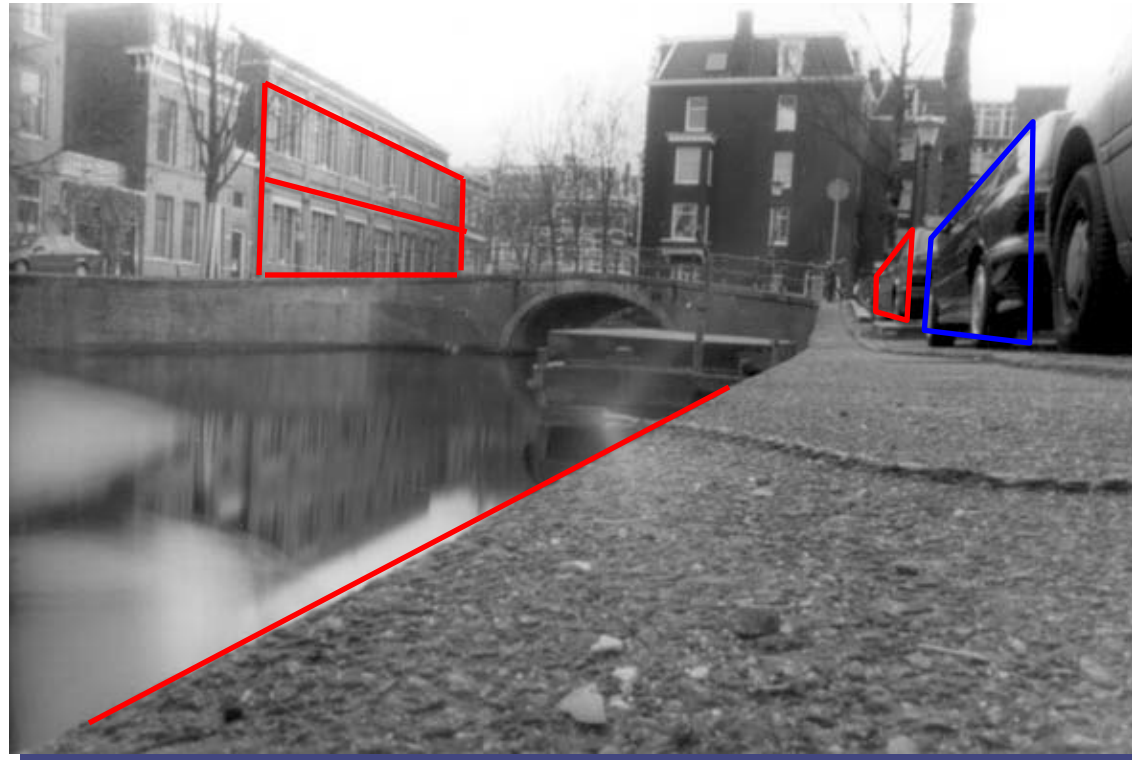
x **Tamaño**

- Paralelismo / Ángulo
- Forma
- Forma dos planos paralelos ao plano imaxe





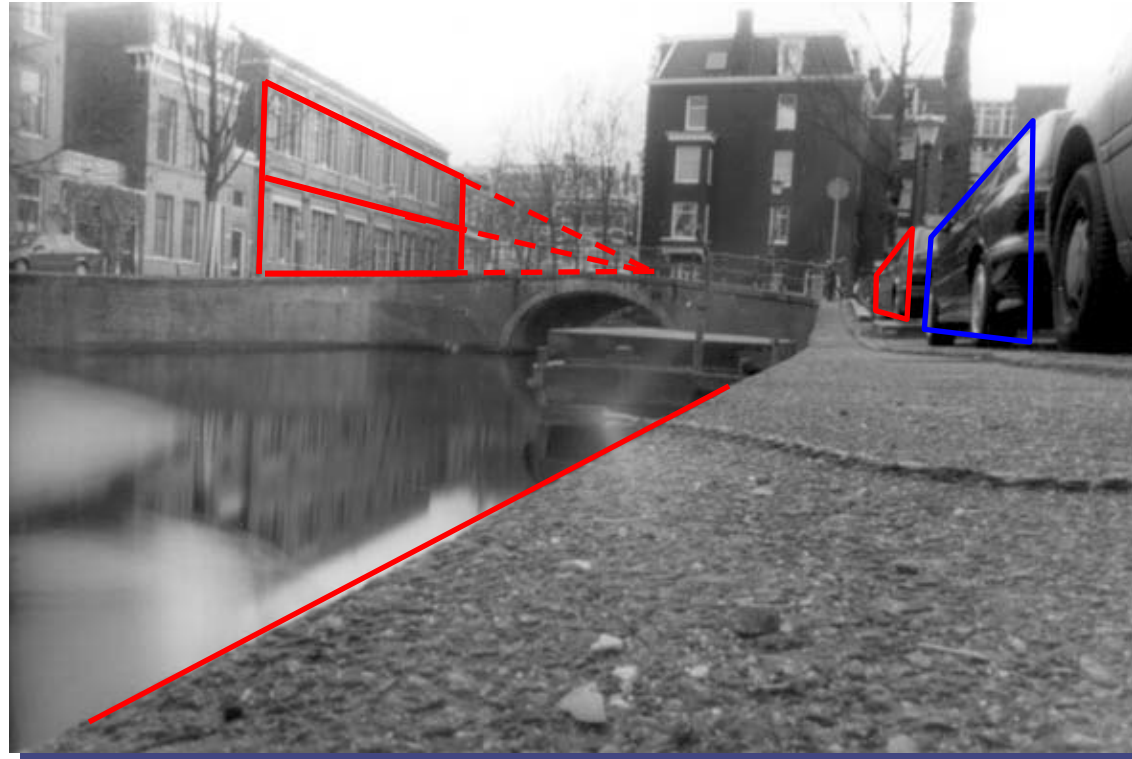
- ✓ liña recta
- x Tamaño
- x Paralelismo / Ángulo
- Forma
- Forma dos planos parelos
ao plano imaxe



- As liñas paralelas crúzanse nun "punto de fuga" da imaxe
- Os planos paralelos crúzanse nunha "liña de fuga" na imaxe
- Os puntos de fuga poden caer tanto dentro como fóra da imaxe

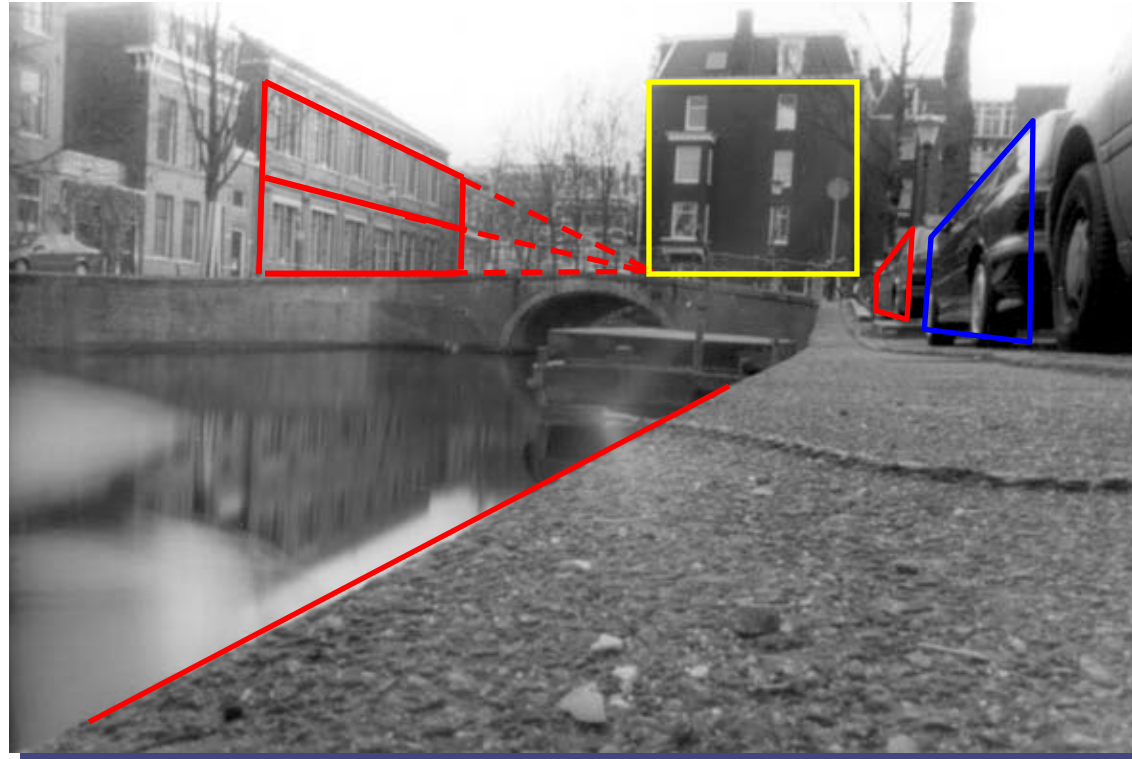


- ✓ línea recta
- x Tamaño
- x Paralelismo / Ángulo
- x Forma
- Forma dos planos paralelos
ao plano imzxe



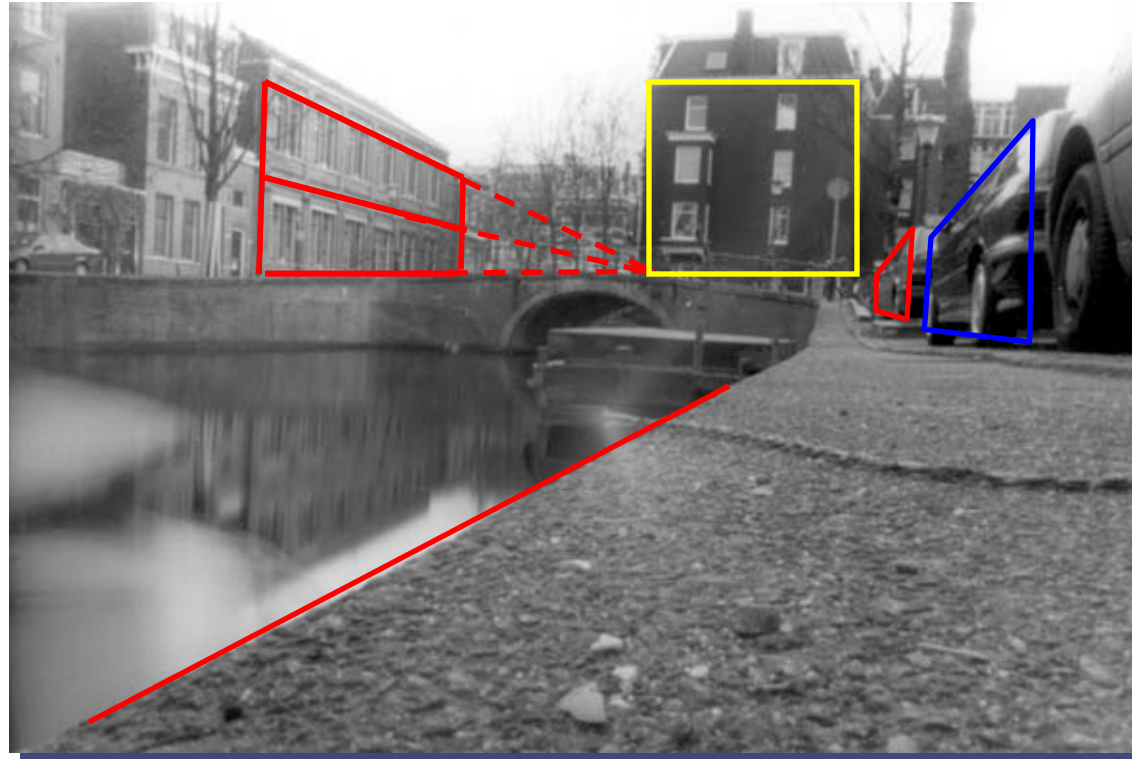


- ✓ liña recta
- x Tamaño
- x Paralelismo / Ángulo
- x Forma
- ✓ Forma dos planos paralelos ao plano imaxe



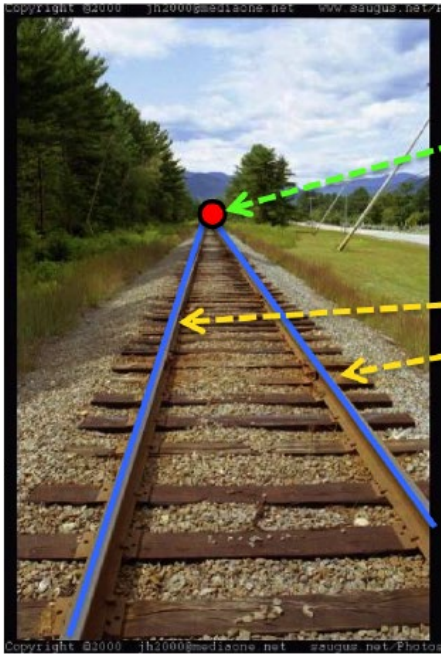


- ✓ straight line
- x size
- x parallelism/angle
- x shape
- ✓ shape of planes parallels to image
- ❑ Profundidade?





- As liñas paralelas conflúen nun **punto de fuga**
- Cada dirección diferente do mundo ten o seu propio punto de fuga
- Todas as liñas coa mesma dirección 3D crúzanse no mesmo punto de fuga



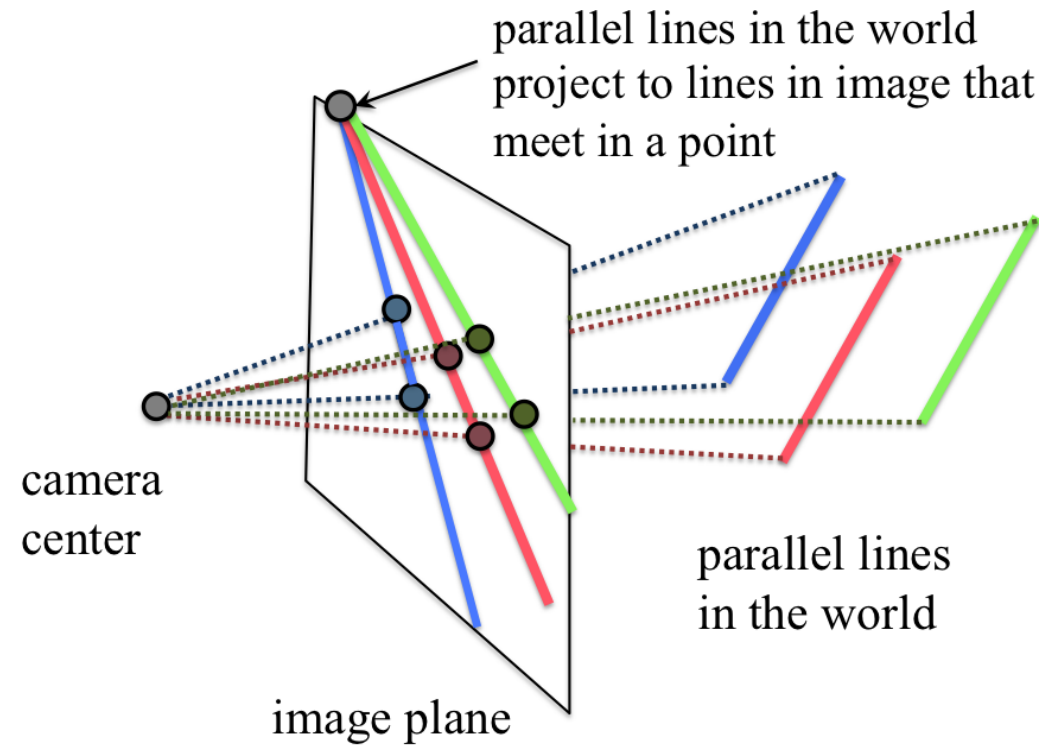
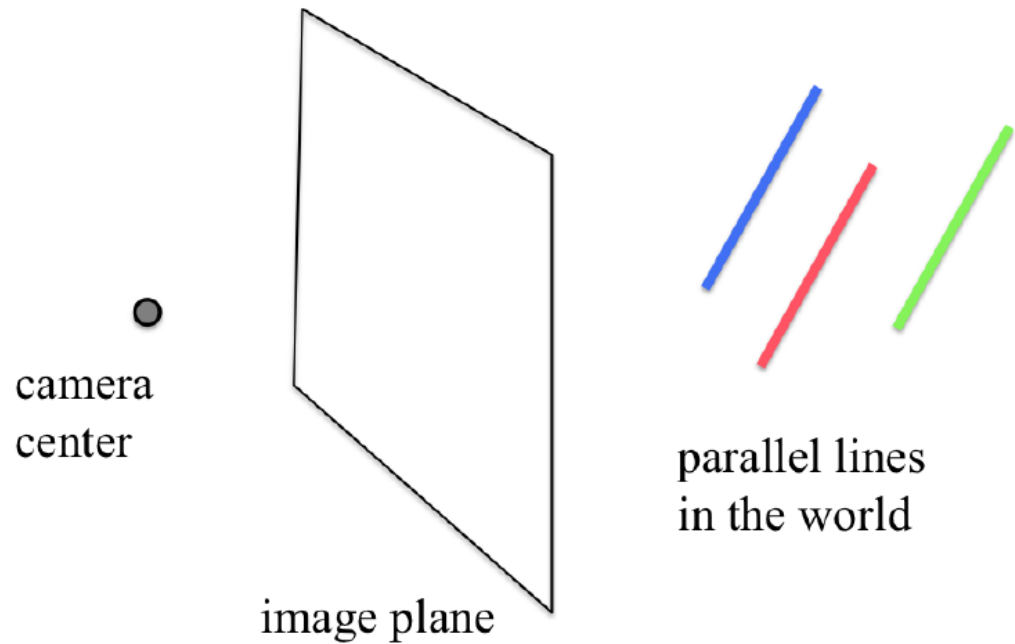
Punto de fuga

Liñas paralelas no mundo 3D





- Todas as liñas coa mesma dirección 3D crúzanse no mesmo punto de fuga





- Liña que pasa por V con dirección D : $\mathbf{X} = \mathbf{V} + t\mathbf{D}$.

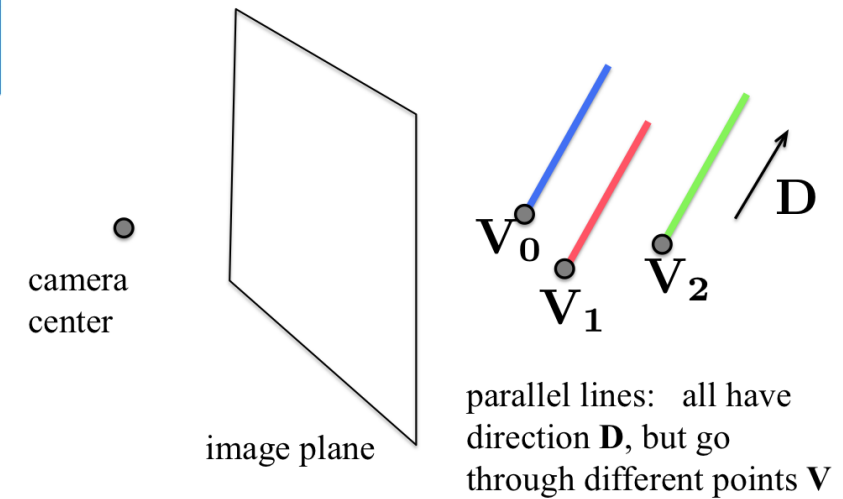
- Proxecta en:

$$\begin{bmatrix} wx \\ wy \\ w \end{bmatrix} = K\mathbf{X} = \begin{bmatrix} f & 0 & p_x \\ 0 & f & p_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_x + tD_x \\ V_y + tD_y \\ V_z + tD_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} fV_x + ftD_x + p_x V_z + tp_x D_z \\ fV_y + ftD_y + p_y V_z + tp_y D_z \\ V_z + tD_z \end{bmatrix}$$

- Cando $t \rightarrow \infty$:

$$x = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{fV_x + ftD_x + p_x V_z + tp_x D_z}{V_z + tD_z} = \frac{fD_x + p_x D_z}{D_z}$$
$$y = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{fV_y + ftD_y + p_y V_z + tp_y D_z}{V_z + tD_z} = \frac{fD_y + p_y D_z}{D_z}$$

- Isto non depende de V : todas as liñas con dirección D van a este punto.
- Que pasa coas liñas paralelas ao plano imaxe?

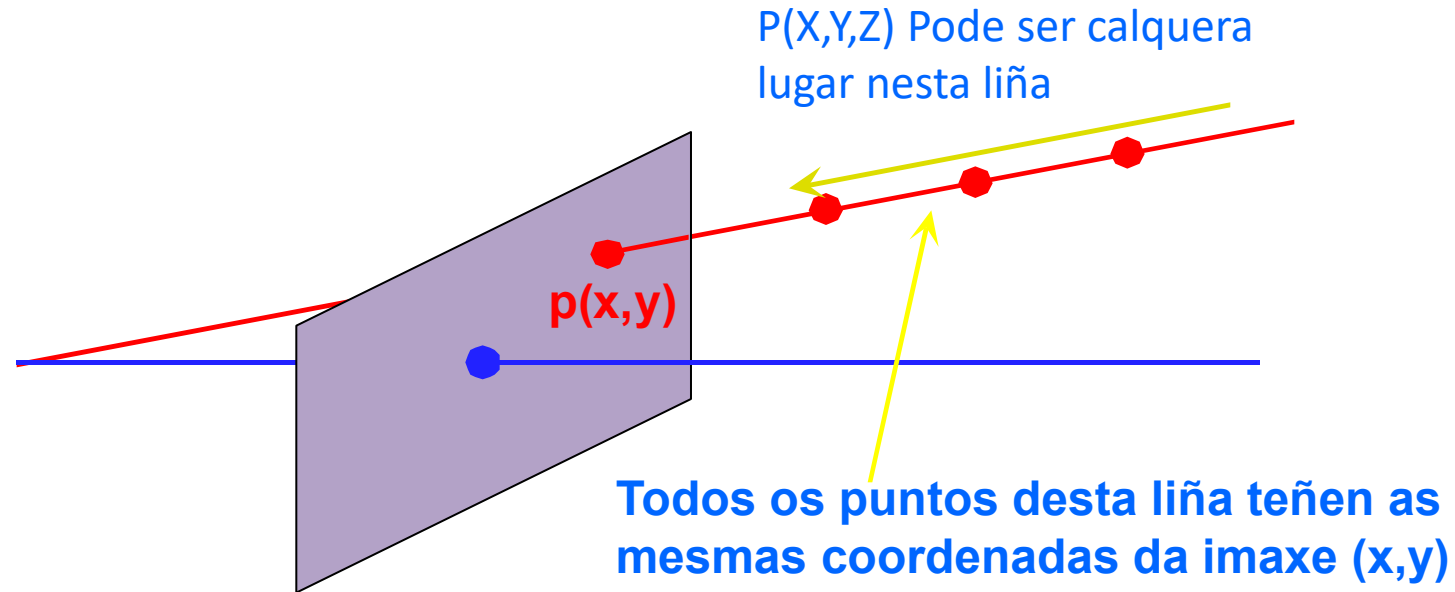




- Moitos a un: calquera punto ao longo do mesmo mapa de raios ata o mesmo punto da imaxe
- Puntos $\rightarrow$ puntos
- Liñas $\rightarrow$ liñas
 - ▷ Pero liña a través do punto principal proxecta en $\rightarrow$ punto. Por que?
- Planos a planos
 - ▷ Pero plano a través do punto principal proxecta en $\rightarrow$ liña. Por que?



Dado un centro de proxección e coordenadas imaxe dun punto, non é posible recuperar a profundidade 3D do punto a partires dunha soa imaxe.



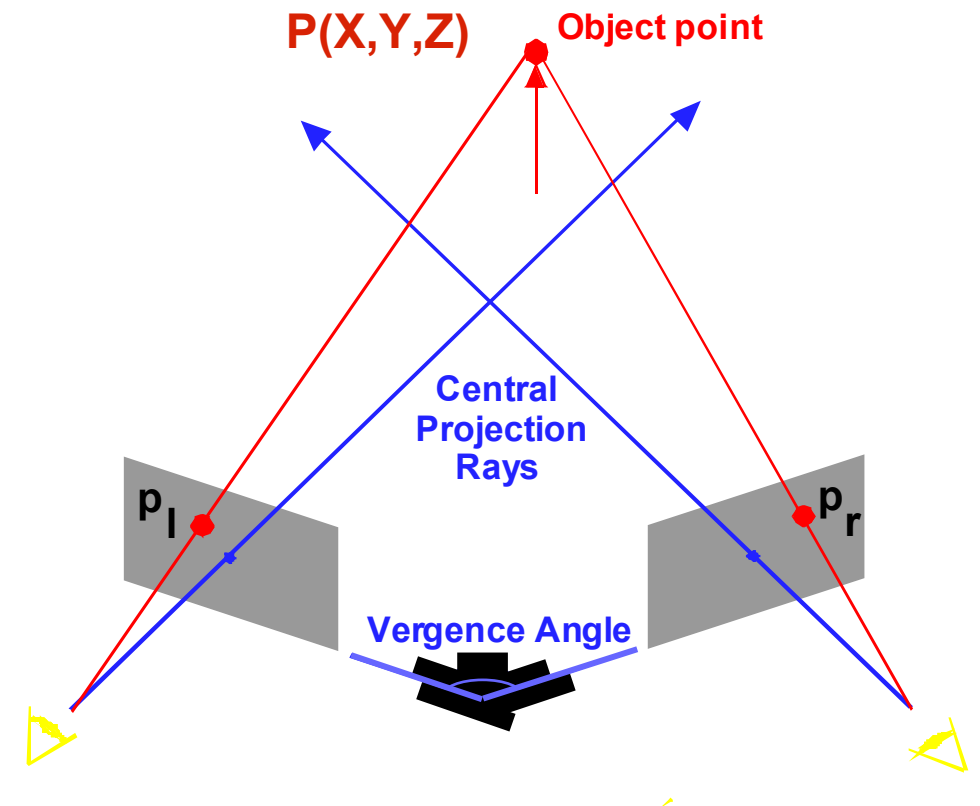
En xeral, necesítanse polo menos dúas imaxes do mesmo punto tomadas desde dous lugares diferentes para recuperar a profundidade.



- Eixes converxentes - Configuración habitual dos ollos humanos
- Profundidade obtida por triangulación
- Problema de correspondencia: p_l e p_r corresponden ás proxeccións esquerda e dereita de P , respectivamente.

Se coñecemos as coordenadas de P en dúas imaxes tomadas dende diferentes localizacións en coordenadas mundo, e a relación entre as poses dos sensores, entón pódese recuperar información 3D.

No sistema visual humano, os dous ollos producen imaxes lixeiramente diferentes da escena e a partir disto experimentamos unha sensación de profundidade.



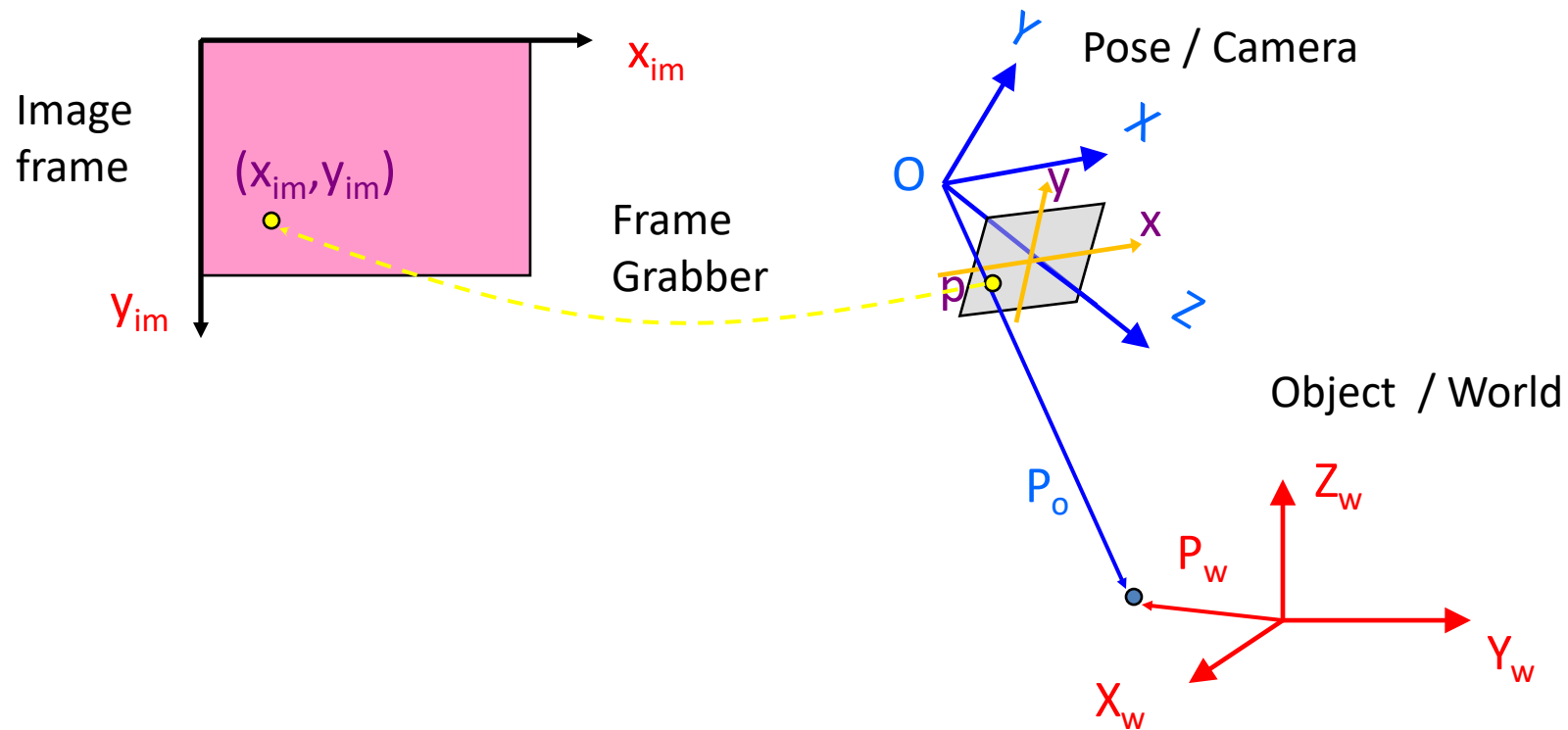


- **Ambigüidade:** é imposible saber canto de lonxe está un punto 3D da cámara ao longo da liña de proxección mirando só a súa proxección na imaxe.
 - ▷ É imposible coñecer o tamaño real 3D dos obxectos só a partir dunha imaxe
 - ▷ A non ser que teñamos ao lado unha referencia coñecida....





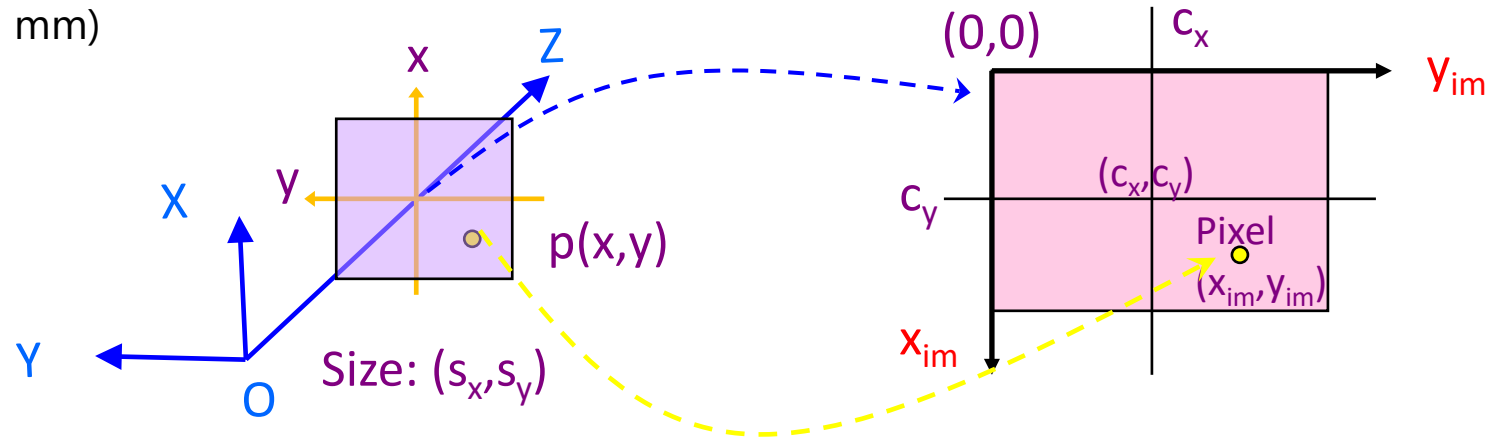
En xeral, a cámara, a imaxe e o mundo teñen diferentes sistemas de coordenadas.





■ Parámetros intrínsecos

- ▷ (c_x, c_y) : centro do plano da imaxe (en píxeles)
- ▷ (s_x, s_y) : Tamaño do píxel (en mm)
- ▷ f : distancia focal



■ Do plano imaxe ao fotograma da imaxe:

$$\begin{aligned} x &= -(x_{im} - c_x)s_x \\ y &= -(y_{im} - c_y)s_y \end{aligned} \rightarrow \begin{aligned} x_{im} &= -\frac{x}{s_x} + c_x \\ y_{im} &= -\frac{y}{s_y} + c_y \end{aligned}$$

■ De 3D (referencia de cámara) a 2D (plano de imaxe):

$$x = f \frac{X}{Z}, \quad y = f \frac{Y}{Z}$$

■ Do sistema de referencia de cámaras 3D ao sistema de referencia de fotogramas de imaxe:

- (f_x, f_y) : distancia focal escalada (f/s)

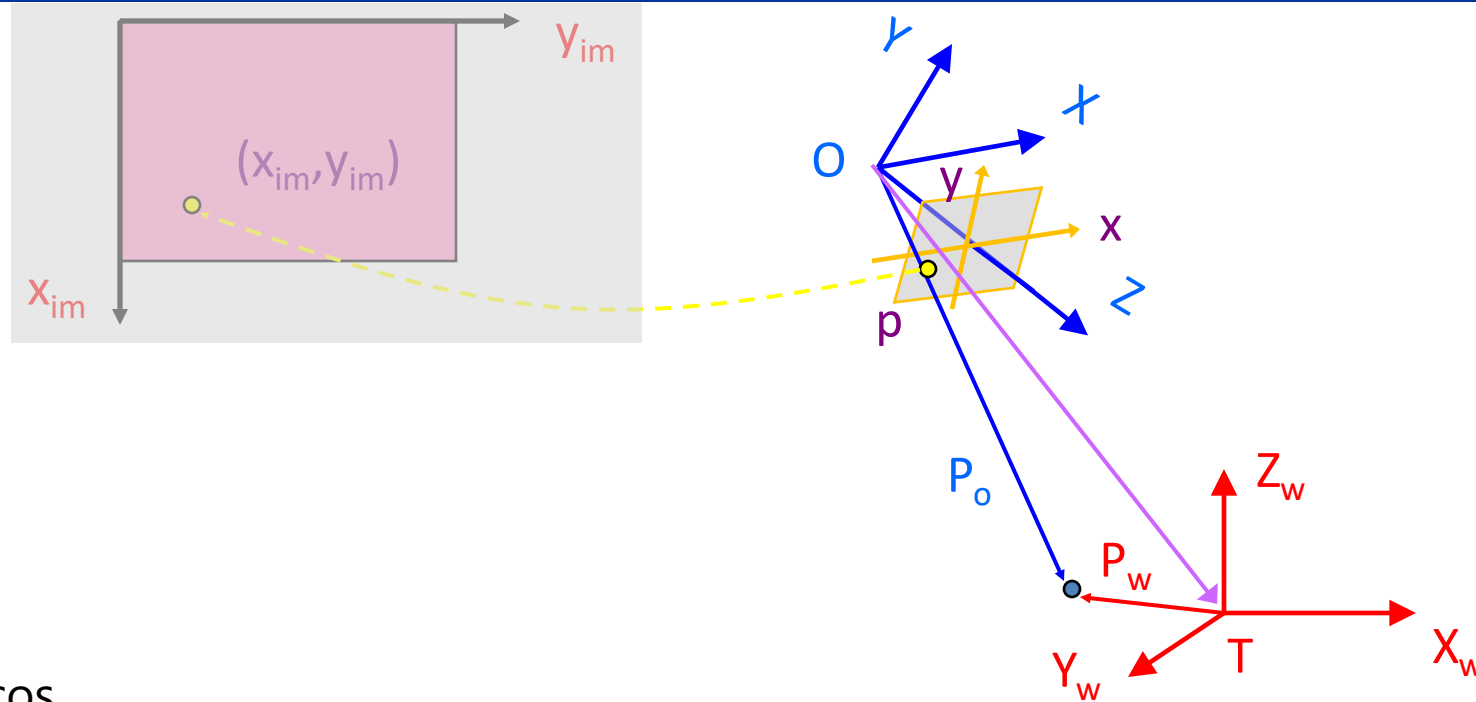
$$\begin{bmatrix} x_{im} \\ y_{im} \\ w \end{bmatrix} = K \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} \quad K = \begin{bmatrix} -f_x & 0 & c_x & 0 \\ 0 & -f_y & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Sen ter en conta as distorsións da lente!!

Matriz Xeral da Cámara

Do mundo á cámara

70



■ Parámetros extrínsecos

- ▷ R: 3x3 Matriz de rotación que aliña os eixes correspondentes dos dous sistemas
- ▷ T: 3D Vector de translación (entre as orixes dos sistemas de coordenadas)

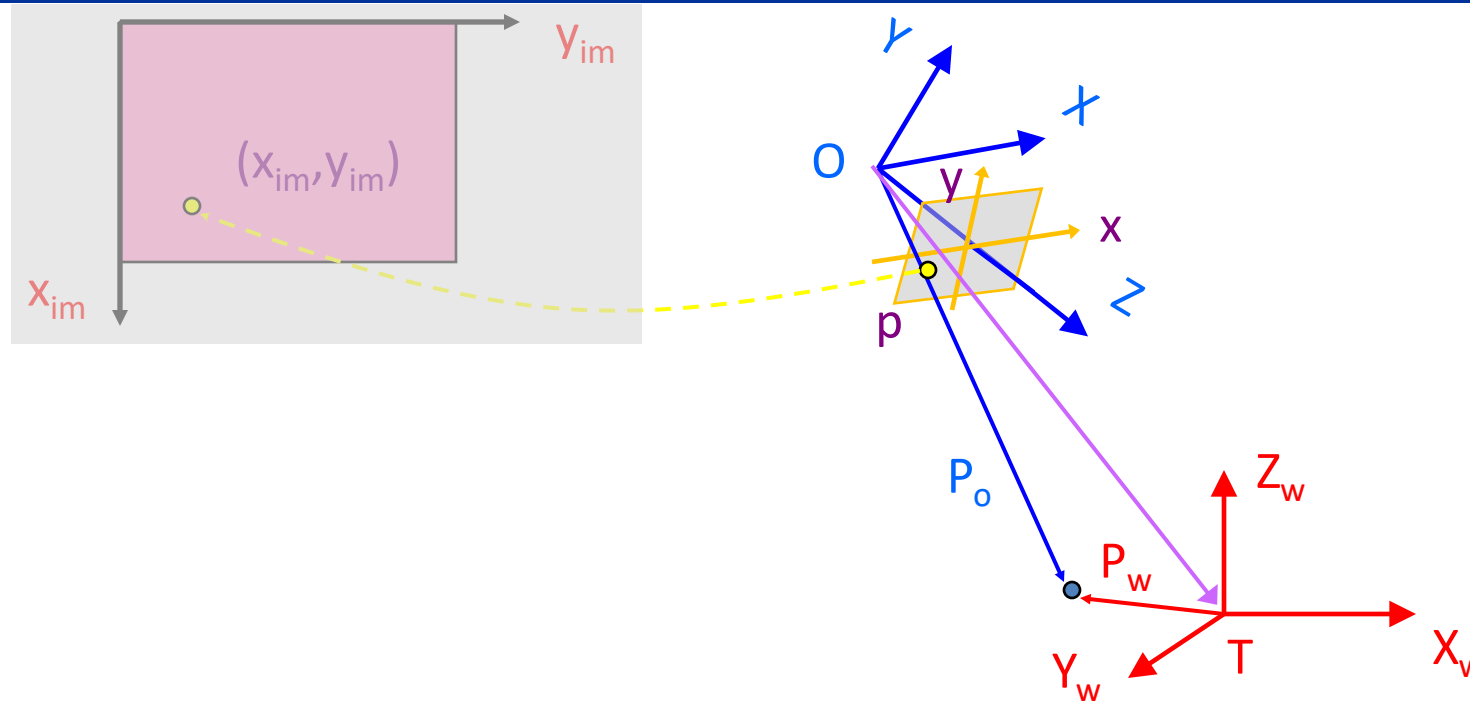
■ Do sistema de referencia Mundo 3D ao sistema de referencia de cámaras 3D:

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} = R \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} - T = \begin{bmatrix} R & -T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

Matriz Xeral da Cámara

Do mundo a fotograma

71



- Transformación global: de Sistemas de referencia mundo a coordenadas de píxeles:

$$\begin{bmatrix} x_{im} \\ y_{im} \\ 1 \end{bmatrix} = \underset{\text{Intrínsecos}}{K} \begin{bmatrix} R & -T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \underset{\text{Extrínsecos}}{\begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix}}$$



■ Transformación xeométrica 2D:

- ▷ Mapeo de píxeles para transformar xeometricamente unha imaxe noutra.
- ▷ Aplicacións:
 - _ Unir imaxes para xerar unha vista panorámica.
 - _ Outra aplicación recente: aumentar datos de adestramento ampliando o conxunto de imaxes dado en base as súas transformacións xeométricas



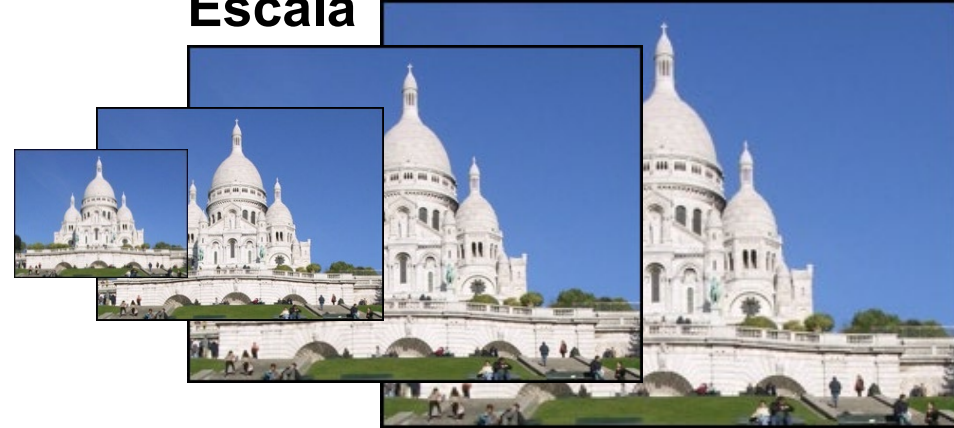
Transformación afíns: preservan liñas e paralelismo, pero non os ángulos e distancias.

- ▶ Útil cando as distancias aos obxectos son moito maiores que a súa profundidade

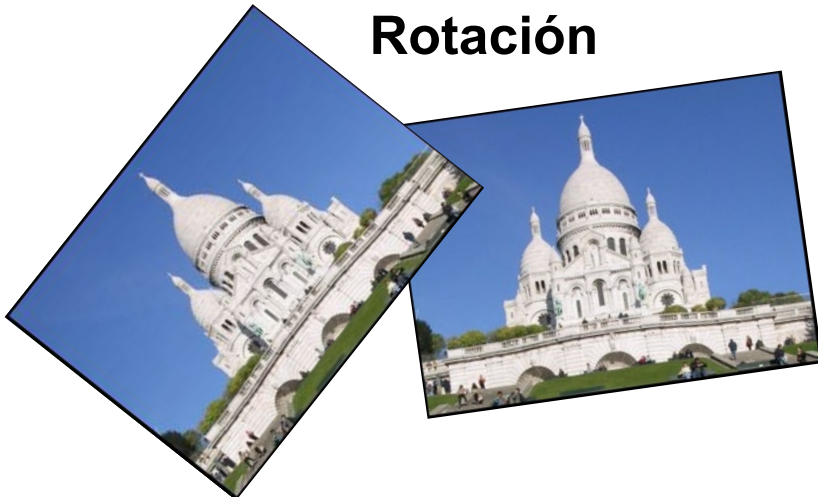
Translación



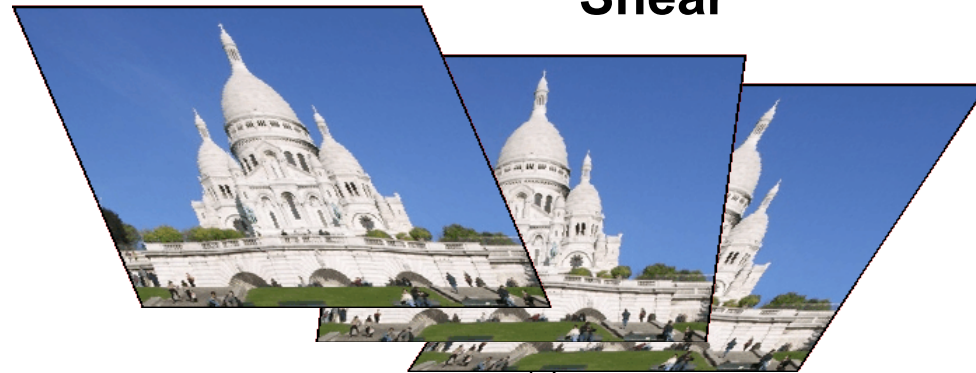
Escala



Rotación



Shear

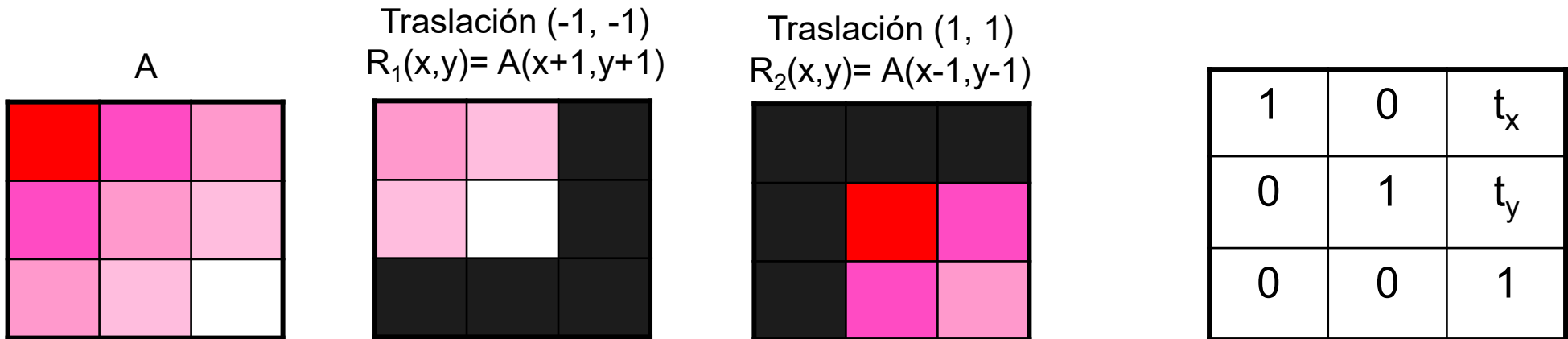




- Podemos definir unha transformación afín xenérica usando coordenadas homoxéneas:

$$A(x,y) = R \left(\begin{array}{|c|c|c|} \hline c_{11z} & c_{12} & c_{13} \\ \hline c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ \hline 0 & 0 & 1 \\ \hline \end{array} \cdot \begin{array}{|c|} \hline x \\ \hline y \\ \hline 1 \\ \hline \end{array} \right)$$

- Traslación: $A(x,y) = R(x+t_x, y+t_y)$





Transformación de escala: $A(x,y) = R(x*s_x, y*s_y)$

- ▷ $s_x, s_y > 1 \rightarrow$ Ampliación da imaxe $\rightarrow$ Aplicar a interpolación bilineal ou bicúbica.
- ▷ $s_x, s_y < 1 \rightarrow$ Redución de imaxe $\rightarrow$ Aplicar supermostraxe.

A



R₁

$$s_x = s_y = 0,8$$



R₂

$$s_x = 2 \quad s_y = 0,5$$

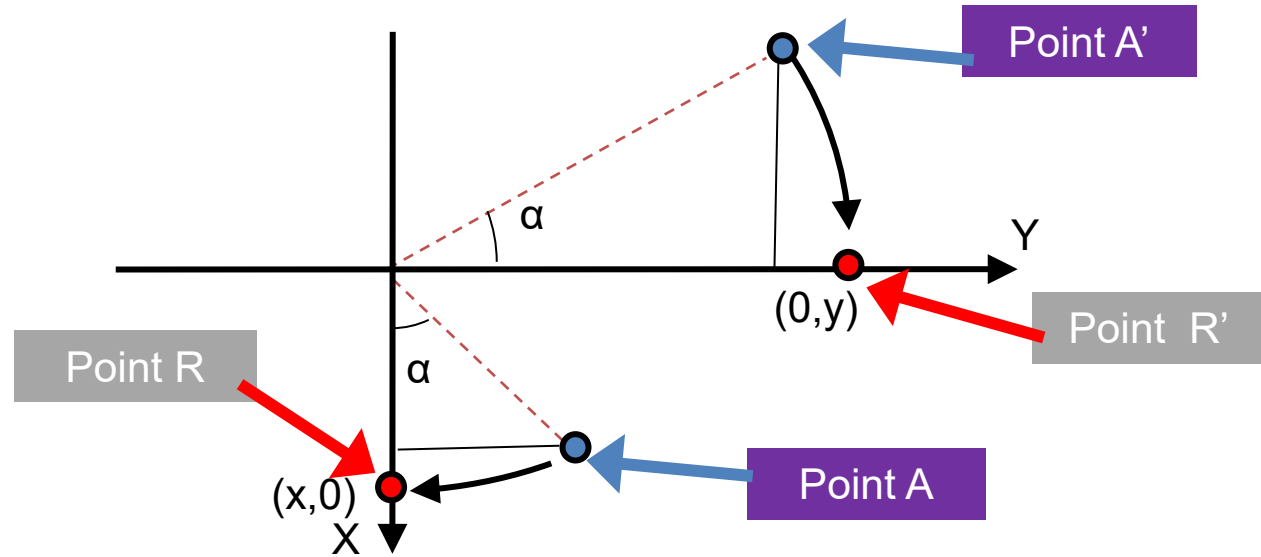


s_x	0	0
0	s_y	0
0	0	1



Rotación por un ángulo α : $A(x,y) \rightarrow R(x \cdot \cos \alpha - y \cdot \sin \alpha, x \cdot \sin \alpha + y \cdot \cos \alpha)$

$\cos \alpha$	$-\sin \alpha$	0
$\sin \alpha$	$\cos \alpha$	0
0	0	1





■ Derivación da matriz de rotación

Expresión de coordenadas en forma polar:

$$x = r \cos v \text{ --(1)}$$

$$y = r \sin v \text{ --(2)}$$

$$x' = r \cos (v + \theta)$$

$$y' = r \sin (v + \theta)$$

Identidades trigonométricas:

$$x' = r \cos v \cdot \cos \theta - r \sin v \cdot \sin \theta$$

$$y' = r \sin v \cdot \cos \theta + r \cos v \cdot \sin \theta$$

Desde (1) e (2) e para o sentido horario:

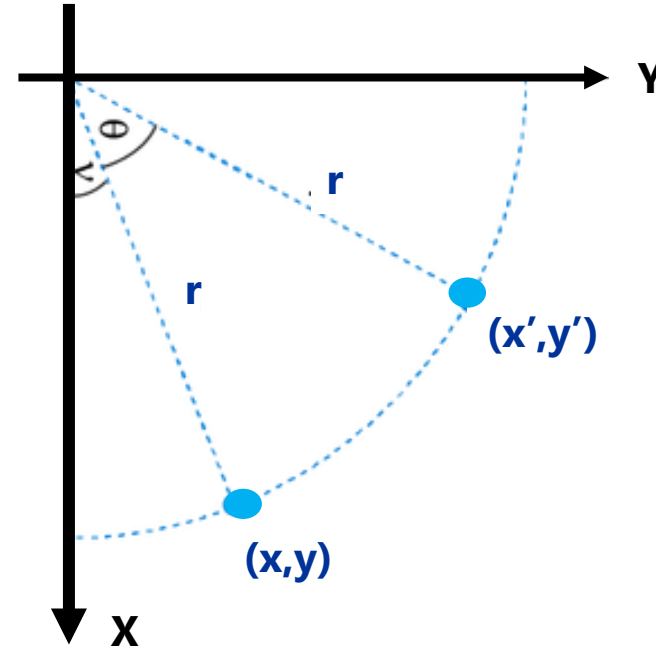
$$x' = x \cos \theta - y \sin \theta \text{ --(3)}$$

$$y' = x \sin \theta + y \cos \theta \text{ --(4)}$$

Para a sentido antihorario:

$$x = x' \cos \theta + y' \sin \theta \text{ --(5)}$$

$$y = -x' \sin \theta + y' \cos \theta \text{ --(6)}$$



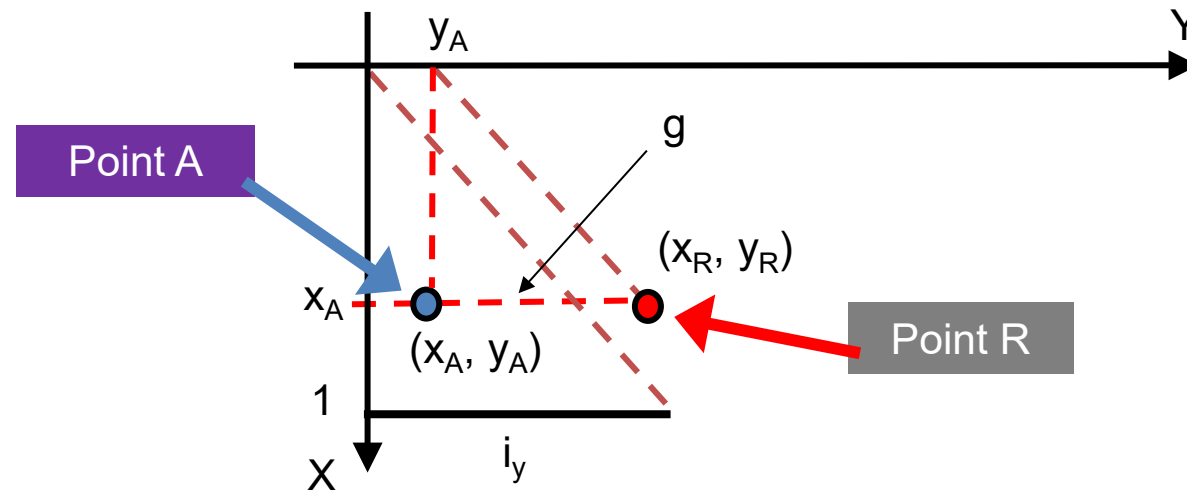
$\cos \theta$	$-\sin \theta$	0
$\sin \theta$	$\cos \theta$	0
0	0	1

$\cos \theta$	$\sin \theta$	0
$-\sin \theta$	$\cos \theta$	0
0	0	1



Shear: inclina a forma dun obxecto

▷ Example: shear en Y i_y : $A(x, y) \rightarrow R(x, y + i_y \cdot x)$



- $(x_A, y_A) = (x_R, y_R - g)$
- $(1, 0) = (1, i_y)$
- Por similaridade de triángulos: $g/x_R = i_y/1 \rightarrow g = i_y \cdot x_R$



- Shear: inclina a forma dun obxecto

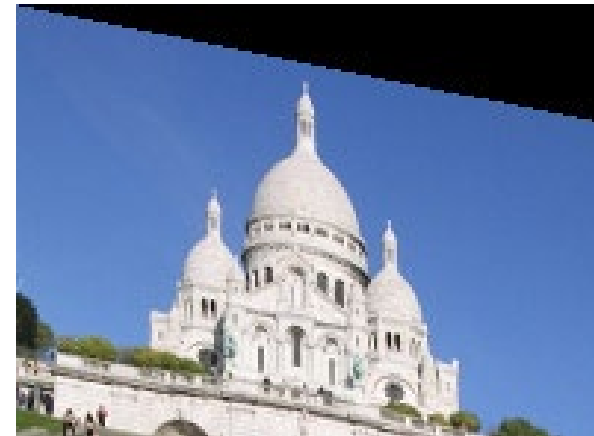
▷ Transformación xeral: $A(x, y) = R(x + i_x \cdot y, y + i_y \cdot x)$

1	i_x	0
i_y	1	0
0	0	1

$i_x=0; i_y=-0.4$



$i_x=0.2; i_y=0$





- Como calcular a transformación afín total equivalente a dúas transformacións afíns consecutivas?
 - ▷ Usar o produto de matrices engadindo unha fila con(0, 0, 1).

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ \hline c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ \hline 0 & 0 & 1 \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|} \hline d_{11} & d_{12} & d_{13} \\ \hline d_{21} & d_{22} & d_{23} \\ \hline 0 & 0 & 1 \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|} \hline r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ \hline r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ \hline 0 & 0 & 1 \\ \hline \end{array}$$



■ Exemplo: Transformación equivalente a aplicar

- ▷ Tradución (a, b)
- ▷ Escala (C, D)
- ▷ Rotación (θ)
- ▷ Traslación (f, g).

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & f \\ 0 & 1 & g \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} c & 0 & 0 \\ 0 & d & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} c \cdot \cos\theta & -d \cdot \sin\theta & a \cdot c \cdot \cos\theta + f - b \cdot d \cdot \sin\theta \\ c \cdot \sin\theta & d \cdot \cos\theta & b \cdot d \cdot \cos\theta + g + a \cdot c \cdot \sin\theta \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



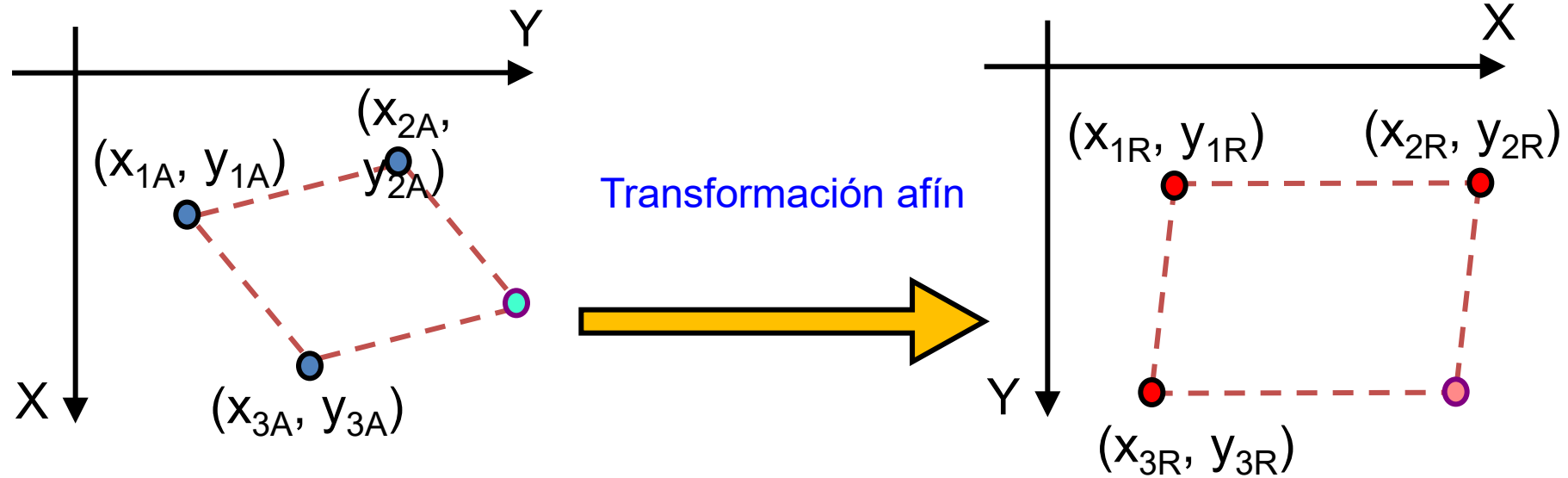
- Unha transformación afín permítelle "mapear" calquera rexión rectangular en calquera rombo. Ou, en xeral, calquera rombo noutro rombo.



- Como calcular os parámetros da transformación?



- Un rombo está definido por 3 puntos.



- 6 incógnitas (c_{ij}) $\rightarrow$ Necesítanse seis ecuaciones para resolverlas.
- Cada punto produce dúas ecuacións:

c_{11}	c_{12}	c_{13}
c_{21}	c_{22}	c_{23}
0	0	1

 $\cdot$

x_{iA}
y_{iA}
1

 $=$

x_{iR}
y_{iR}
1



■ Ecuacións a resolver:

$$c_{11}x_{1A} + c_{12}y_{1A} + c_{13} = x_{1R}$$

$$c_{21}x_{1A} + c_{22}y_{1A} + c_{23} = y_{1R}$$

$$c_{11}x_{2A} + c_{12}y_{2A} + c_{13} = x_{2R}$$

$$c_{21}x_{2A} + c_{22}y_{2A} + c_{23} = y_{2R}$$

$$c_{11}x_{3A} + c_{12}y_{3A} + c_{13} = x_{3R}$$

$$c_{21}x_{3A} + c_{22}y_{3A} + c_{23} = y_{3R}$$

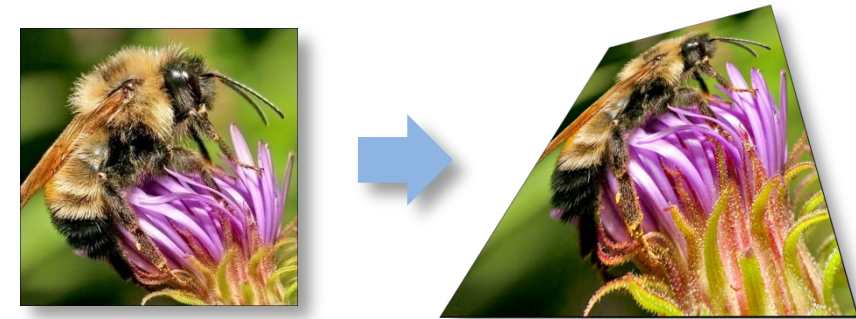
- ▷ 6 ecuacións e 6 incógnitas.
- ▷ Haberá solución se os 3 puntos de A non están na mesma liña e os 3 de R tampouco están na mesma liña.



- Que ocorre cando cambiamos a última fila?

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \longrightarrow \mathbf{H} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & 1 \end{bmatrix}$$

- Transformación Proyectiva, Homografía ou Mapeo de Perspectiva Plana
- É unha transformación entre dúas superficies planas en dúas vistas dunha escena:
 - ▷ Non se asume que a superficie plana sexa perpendicular ao eixo óptico
 - ▷ Posibilidade de escribir a acción dunha cámara de perspectiva como unha matriz





- Homografía:

$$A(x,y) = R(x'/z', y'/z')$$

con

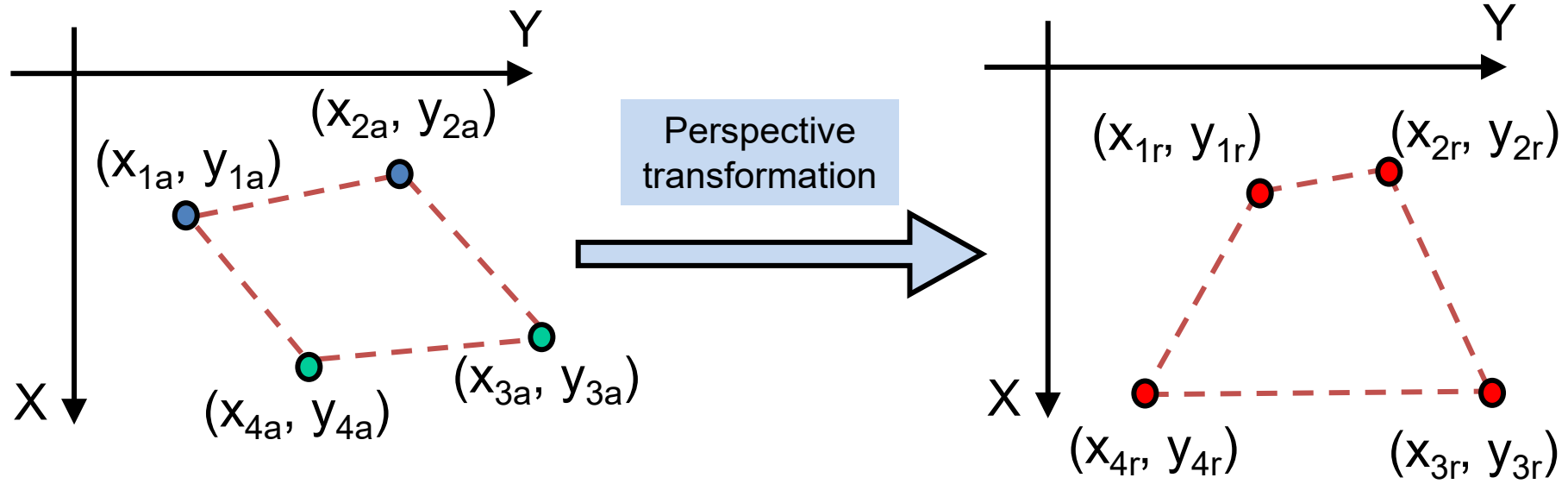
$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Problema: Dados 4 puntos coplanares na vista dunha cámara e outros 4 na vista dunha segunda cámara, calcula a transformación perspectiva que produce o mapeo.

▷ Solución: Establecer o sistema de ecuacións correspondente e resolver as incógnitas.



■ Homografía





■ Transformación perspectiva: 9 incógnitas, 4 puntos... ?

▷ Cada par de puntos (x_{ia}, y_{ia}) , (x_{ir}, y_{ir}) da dúas ecuacións:

$$(c_{11}x_{ia} + c_{12}y_{ia} + c_{13}) / (c_{31}x_{ia} + c_{32}y_{ia} + c_{33}) = x_{ir}$$

$$(c_{21}x_{ia} + c_{22}y_{ia} + c_{23}) / (c_{31}x_{ia} + c_{32}y_{ia} + c_{33}) = y_{ir}$$

- ▷ Os termos poden ser reordenados para obter un sistema homoxéneo e indeterminado (8 ecs., 9 incs).
- Observa que aparece un factor de escala. Se multiplicamos todos os coeficientes por k , o sistema non cambia.
 - Isto pódese solucionar "fixando" o descoñecido $c_{33} = 1$. (con 4 puntos nun plano non podemos recuperar información 3D completa: diferentes combinacións de parámetros da cámara poderían dar a mesma vista.)

$A \cdot h = 0$, onde h é un vector formado por filas de H

■ Transformacións inversas:

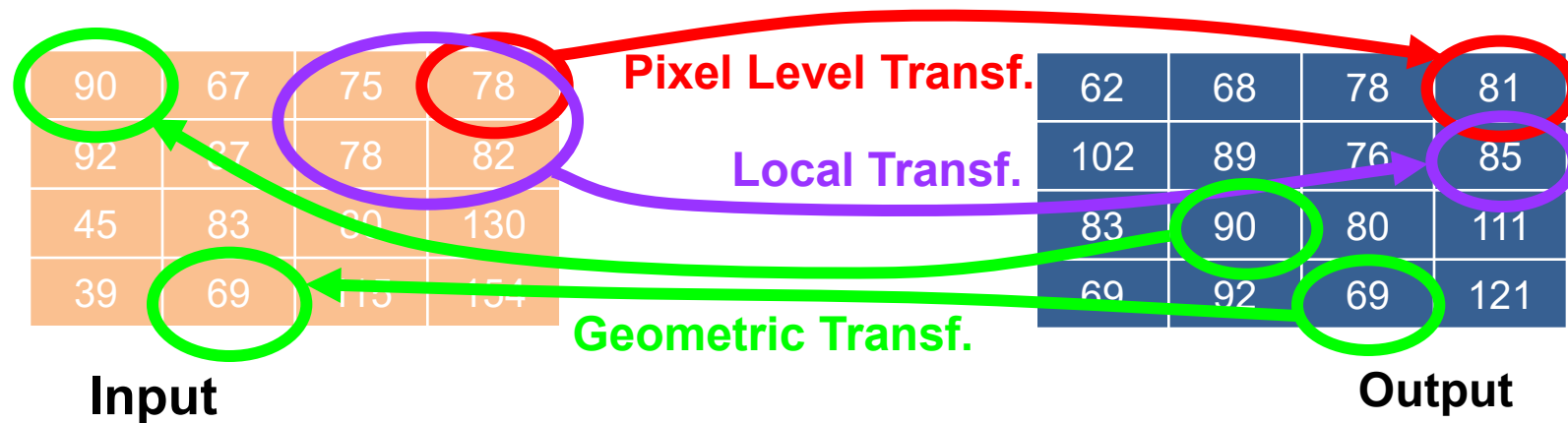
▷ Unha transformación perspectiva definida por H a (3×3) matriz; A transformación inversa é dada por H^{-1} .



■ Transformación xeométrica:

$$R(x, y) = A(f_1(x, y), f_2(x, y))$$

- ▷ O valor de cada píxel na saída depende doutro na entrada cuxa posición se calcula a través dun par de funcións f_1 e f_2 .
- ▷ O tamaño da imaxe de saída pode diferir do tamaño da imaxe de entrada.





■ Transformación xeral: $R(x, y) = A(f_1(x, y), f_2(x, y))$

▷ $f_1, f_2: N \times N \rightarrow R$

- f_1 : Coordenada-x na imaxe de entrada do píxel de saída (x,y)
- f_2 : Coordenada-y na imaxe de entrada do píxel de saída (x,y)

▷ E se o resultado non é enteiro?

- Exemplo: 2x ampliación cunha transformación $R(x, y) = A(x / 2, y / 2)$

A

	0	1	2
0			
1			

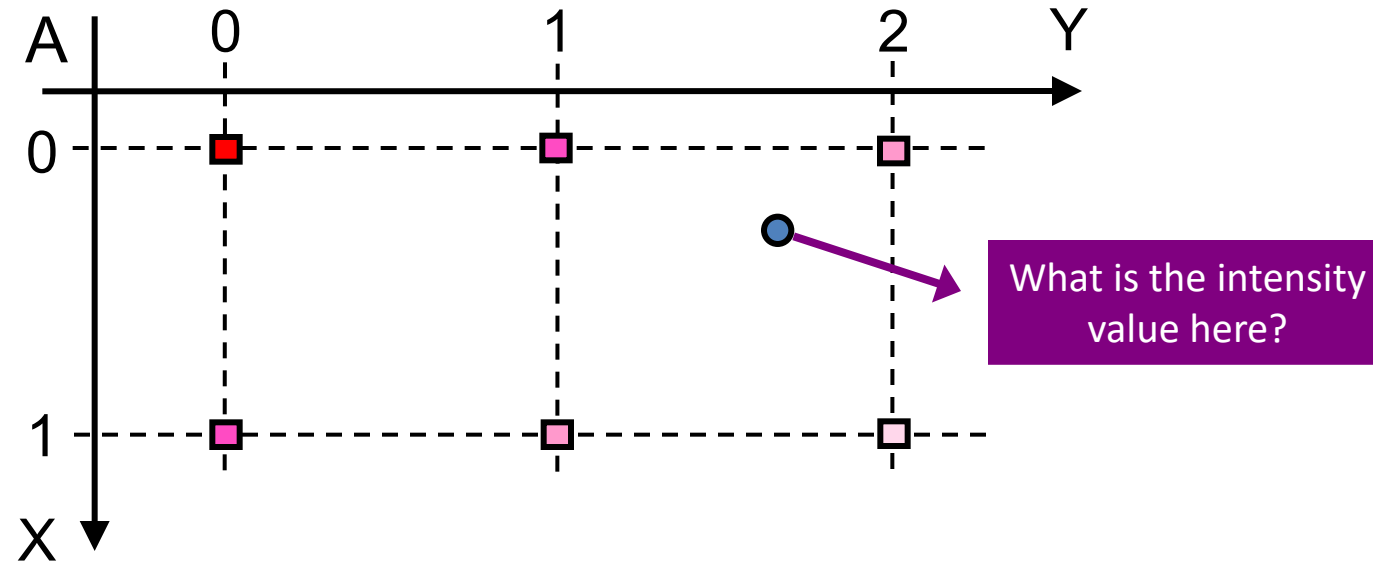
R

	0	1	2	3	4	5
0						
1						
2						
3						

- $R(0, 0) = A(0/2, 0/2) = A(0, 0)$ **OK**
- $R(1, 0) = A(1/2, 0/2) = A(0.5, 0)$??
- $R(1, 1) = A(1/2, 1/2) = A(0.5, 0.5)$??



- Problema: As imaxes son sinais discretos, pero a transformación xeométrica trátalas como continuas.

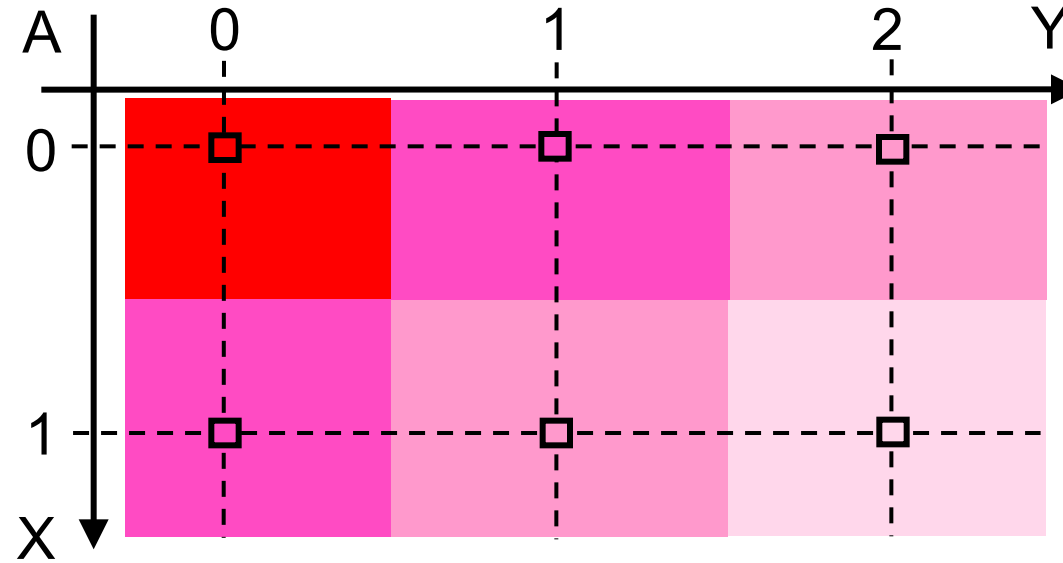


- Solución: Aplicar unha interpolación.
- Tipos de interpolación: veciño máis próximo, bilineal, bicúbico, ...



■ Interpolación do veciño máis próximo:

- ▷ Cada punto do espazo toma o valor do píxel máis próximo a el.



$$\left. \begin{array}{l} f_1(x,y) \rightarrow \lfloor f_1(x,y) + 0,5 \rfloor \\ f_2(x,y) \rightarrow \lfloor f_2(x,y) + 0,5 \rfloor \end{array} \right\} R(x,y) = A(\lfloor f_1(x,y) + 0,5 \rfloor, \lfloor f_2(x,y) + 0,5 \rfloor)$$



- Exemplo: 10x Zoom co veciño máis próximo:

▷ $R(x,y) = A(\lfloor x/10 + 0.5 \rfloor, \lfloor y/10 + 0.5 \rfloor)$



Input 26x25



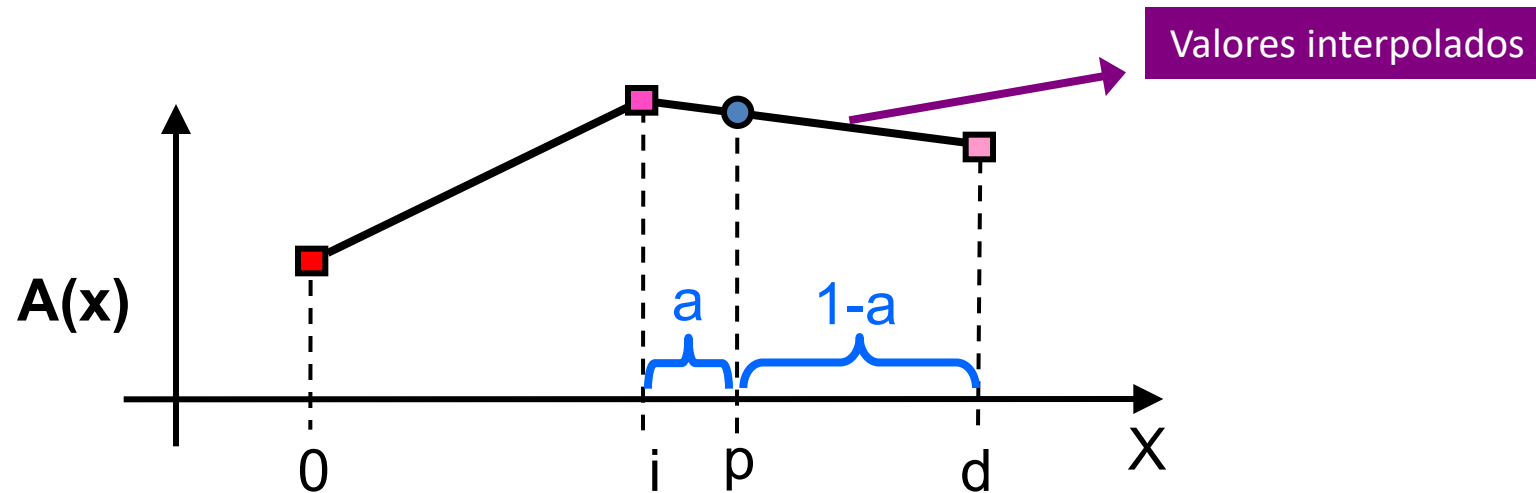
Output
260x250

- ▷ Vantaxes: sinxelo e rápido.
- ▷ Desvantaxes: efecto reixa, imaxes de baixa calidade.



■ Interpolación lineal(1D)

- ▷ Debuxa unha liña recta entre cada par de puntos consecutivos.



- ▷ Sexa p o punto a interpolar, que se atopa entre i e d :

$$i = \lfloor p \rfloor, d = i+1$$

- ▷ O valor interpolado en p será:

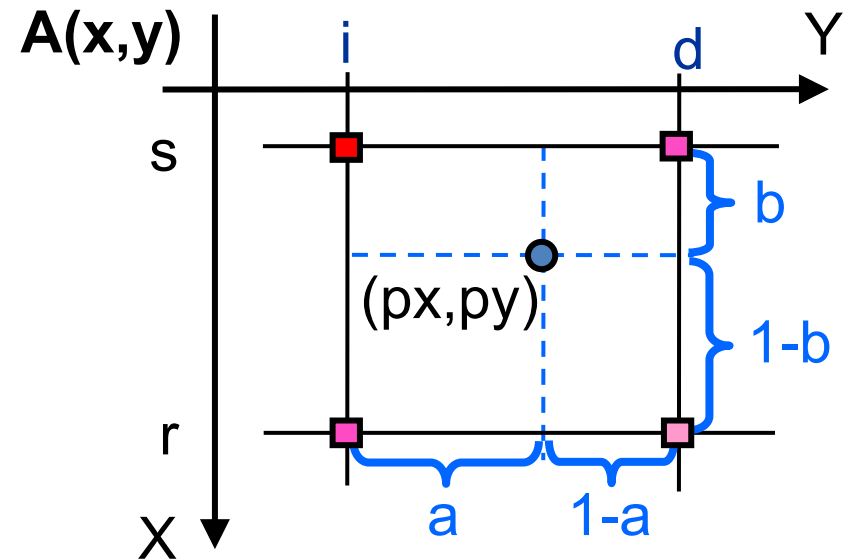
$$A(p) = (1-a) A(i) + a A(d); \quad a = p - i$$



- Interpolación bilineal (2D): consiste en aplicar dúas interpolacións lineais.

▷ Considerar o punto (px, py) , onde

- $i = \lfloor px \rfloor$, $d = i + 1$, $s = \lfloor py \rfloor$, $r = s + 1$
- $a = px - i$, $b = py - s$



▷ Valores interpolados:

- $A(s, py) = (1-a) A(s, i) + a A(s, d)$
- $A(r, py) = (1-a) A(r, i) + a A(r, d)$
- $A(px, py) = (1-b) A(s, py) + b A(r, py)$

– Media ponderada dos 4 píxeles circundantes (coordenadas enteiros máis próximas):

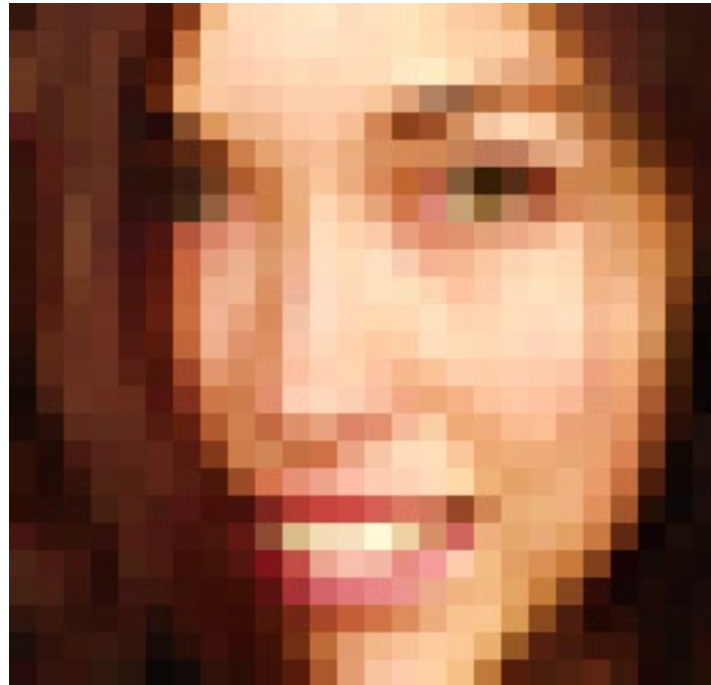
$$A(px, py) = (1-a)(1-b)A(s, i) + a(1-b)A(s, d) + (1-a)bA(r, i) + abA(r, d)$$



- Exemplo: 10x zoom



Input



Veciño máis próximo

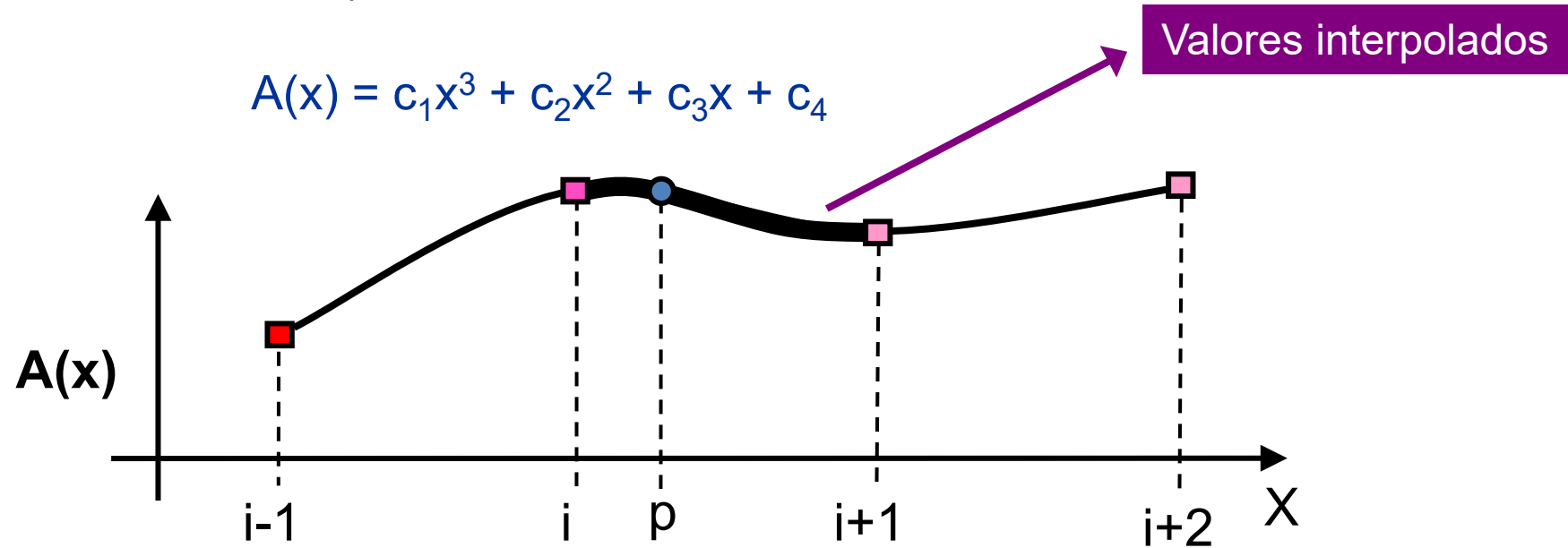


Interpolación bilineal

- A interpolación bilineal é mellor, pero produce un efecto de "zona rectangular".



- Interpolación cúbica: En 1D a interpolación cúbica consiste en trazar unha curva cúbica entre os 4 puntos máis próximos (2 á esquerda e 2 á dereita).



- ▷ Que o P sexa o punto de interpolación e $i = \lfloor p \rfloor$
- ▷ Dados os valores $A(i-1)$, $A(i)$, $A(i+1)$, $A(i+2)$
 - Obtén 4 ecuacións con 4 incógnitas
 - Resolver e obter c_1 , c_2 , c_3 , c_4
 - Substituí parámetros e obter $A(p)$



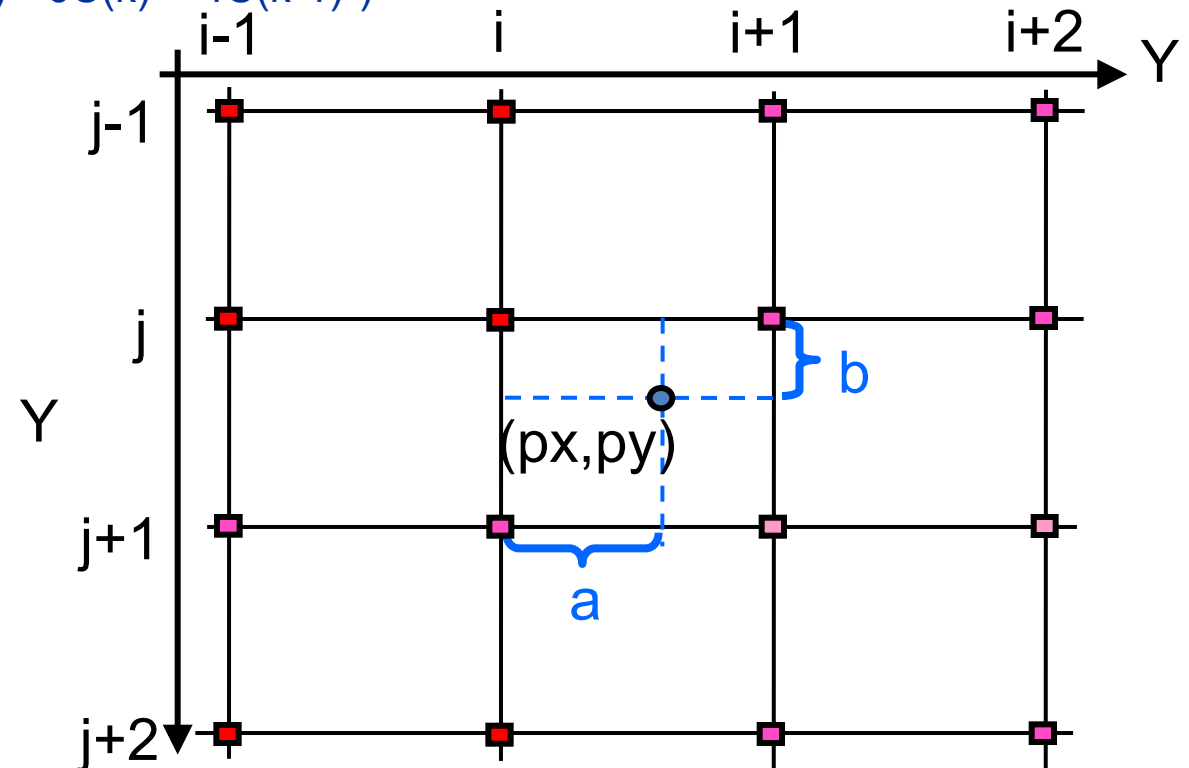
■ Interpolación bicúbica:

- ▷ Interpolación cúbica horizontal, nas filas orixinais.
- ▷ Interpolación cúbica vertical utilizando a interpolación anterior.
- ▷ Na interpolación bicúbica están implicados os 16 puntos circundantes

$$A(px,py) = \sum_{n=-1..2} \sum_{m=-1..2} A(i+n,j+m) \cdot P(n-a) \cdot P(b-m)$$

$$P(k) = 1/6(C(k+2)^3 - 4C(k+1)^3 + 6C(k)^3 - 4C(k-1)^3)$$

$$C(k) = \max(0, k)$$





■ Ejemplo: 10x zoom



Entrada



Interpolación bilineal



Interpolación bicúbica



- Que pasa coa redución de tamaño?
 - ▷ Exemplo: zoom out 5x.



Entrada



Saída: veciño máis próximo



- O problema non se soluciona coa interpolación bilineal ou bicúbica:
 - ▷ Os detalles son menores que a resolución de saída.



Entrada



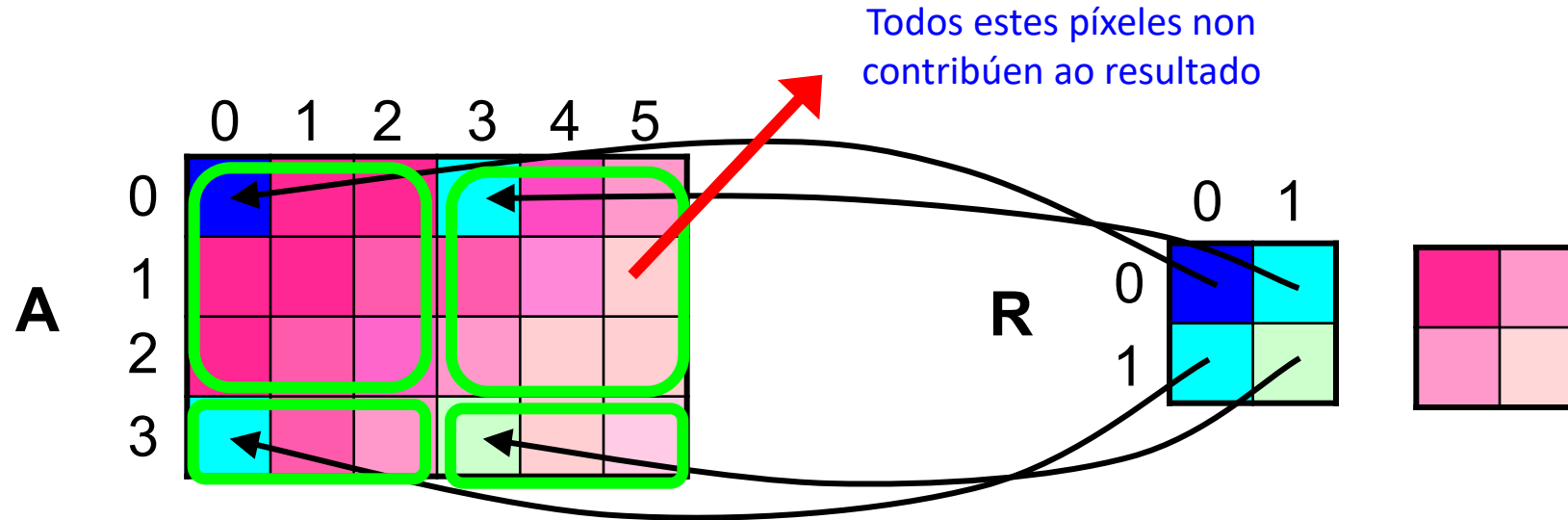
Saída: interpolación bilineal



Saída: Interpolación bicúbica



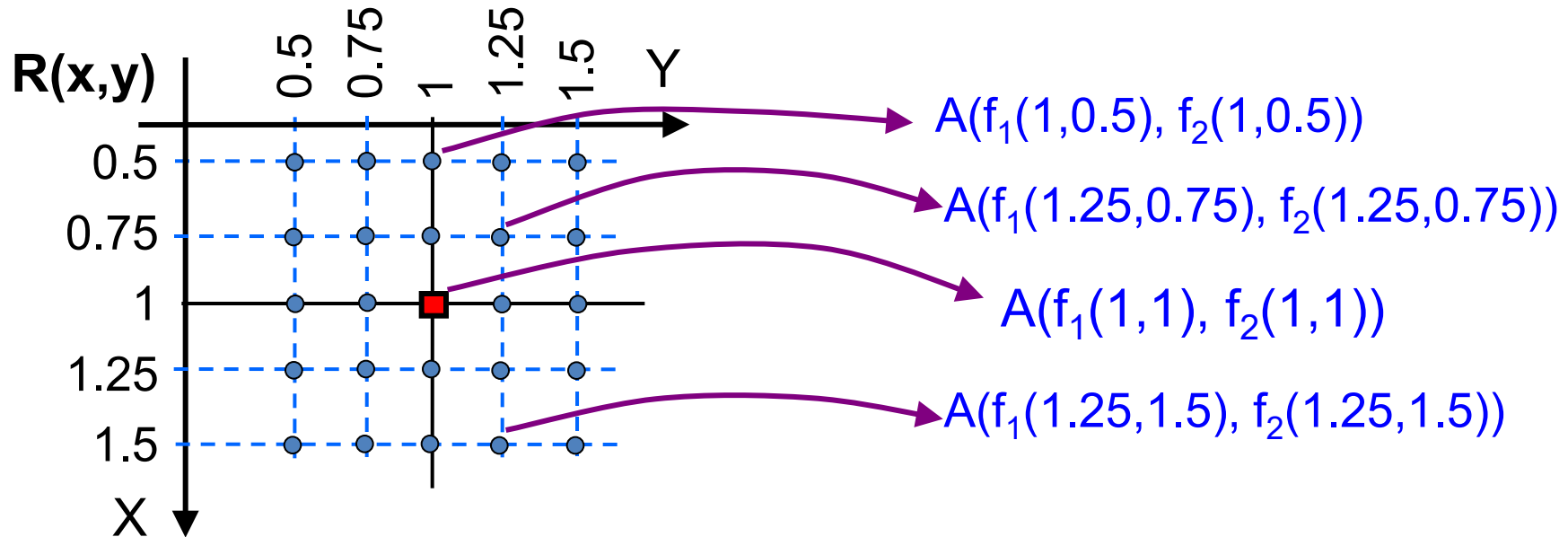
- Exemplo: zoom out 3x. $R(x,y) = A(3x, 3y)$



- Solución: cada píxel de saída debe ser a media dos correspondentes 3x3 píxeles de entrada.
 - Interpolación de supermostraxe: Considerar o píxel como unha rexión cunha área determinada.



- Supermostraxe uniforme:



$$R(x,y) = \text{mean} \{A(f_1(x-0.5, y-0.5), f_2(x-0.5, y-0.5)), \dots, \\ A(f_1(x-0.5, y+0.5), f_2(x-0.5, y+0.5)), \dots, A(f_1(x, y-0.5), f_2(x, y-0.5)), \dots, \\ A(f_1(x, y+0.5), f_2(x, y+0.5)), \dots, A(f_1(x+0.5, y-0.5), f_2(x+0.5, y-0.5)), \dots, \\ A(f_1(x+0.5, y+0.5), f_2(x+0.5, y+0.5))\}$$



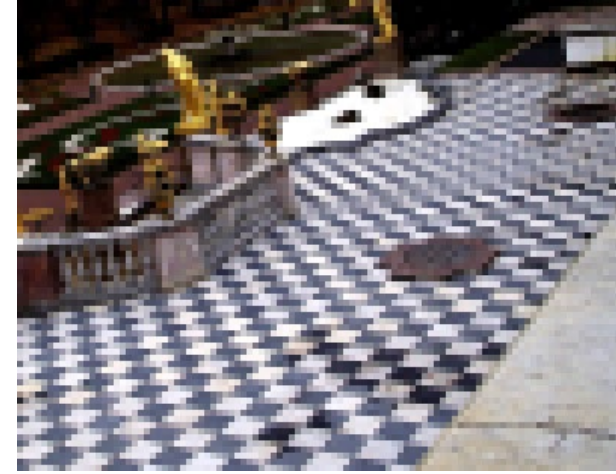
■ Exemplo: zoom out 5x



Entrada



Saída: interpolación bilineal



Saída: supermostraxe uniforme

- A supermostraxe obtén un resultado de maior calidade.
- Non obstante, a supermostraxe é moito máis cara computacionalmente.



■ Conclusións:

- ▶ Transformación xeométrica: Cada píxel de saída correspóndese cun píxel de entrada cuxa posición se calcula segundo un par de funcións.
- ▶ As posicións poden ser non enteiras: interpolacións de veciños máis próximos, bilineais, bicúbicos, etc.
- ▶ A interpolación bicúbica funciona mellor en aumento de tamaño e a supermostraxe en redución. Son máis caros computacionalmente ca outras alternativas.